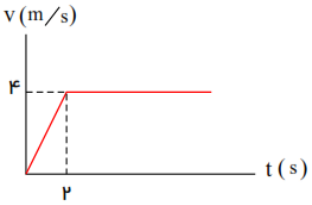
تست ۶ آزمونهای آزمایشی

توپی به جرم ۵۰۰ گرم را از ارتفاع ۲۰ متری سطح زمین رها می‌کنیم. در لحظه‌ای که بزرگی نیروی مقاومت هوا وارد بر توپ $5/1\,N$ است، جهت و بزرگی شتاب وارد بر توپ بر حسب متر بر مربع ثانیه کدام است؟ $(g = 9/8\frac{N}{kg})$

۱) بالا، ۰/۲ ۲) پایین، ۰/۴ ۳) بالا، ۰/۴ ۴) پایین، ۰/۲

تست ۷ آزمونهای آزمایشی

– نمودار تندی حرکت جسمی برحسب زمان برای جسمی به جرم ۲۰۰ گرم هنگام سقوط در هوا مطابق شکل است. اگر نیروی مقاومت هوا بر جسم ثابت باشد، مقدار این نیرو چند نیوتون است؟ $(g = 10\,m/s^2)$ (نیروی مقاومت هوا تا لحظه رسیدن به تندی حدی ثابت فرض شده است.)



۱) ۰/۸ ۲) ۱/۶
۳) ۲/۴ ۴) ۳/۲

تست ۸ آزمونهای آزمایشی

– دو گلولهٔ هم‌اندازه با جرم‌های مختلف را از بالای برجی به ارتفاع h به‌طور هم‌زمان رها می‌کنیم. با فرض این‌که نیروی مقاومت هوا در طی حرکت دو گلوله ثابت و یکسان باشد، چه تعداد از عبارت‌های زیر صحیح است؟

الف) گلولهٔ سنگین‌تر، در طی مدت زمان کمتری به پایین برج می‌رسد.

ب) گلولهٔ سبک‌تر، با اندازهٔ شتاب کمتری مسیر حرکت را طی می‌کند.

پ) گلولهٔ سنگین‌تر، با تندی بیشتری به پایین برج می‌رسد.

ت) تندی متوسط هر دو گلوله در طی ارتفاع h یکسان است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

تست ۹ آزمونهای آزمایشی

– قطعه سنگی به جرم $5kg$ از ارتفاع به اندازهٔ کافی بلند از سطح زمین رها می‌شود. اگر رابطهٔ بین اندازهٔ نیروی مقاومت هوای وارد بر آن برحسب تندی در SI به صورت $f_D = 12/25v^2$ باشد، تندی حدی این سنگ چند متر بر ثانیه است؟ $(g = 9/8N/kg)$

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۷ ۴) صفر

تست ۱۰ آزمون‌های آزمایشی

- جسمی را در هوا رها می کنیم. جسم در مدت $8/5s$ و تا لحظهٔ رسیدن به سطح زمین $60m$ سقوط می‌کند. جسم در فاصلهٔ ۲۴ متری نقطه‌ای که رها شده است، به تندی حدی‌اش که $9m/s$ است، می‌رسد. اگر جرم جسم $50g$ باشد، نیروی متوسط مقاومت هوای وارد شده بر جسم قبل از رسیدن به سرعت حدّی چند نیوتن است؟ $(g = 10N/kg)$

۱) ۰/۱ ۲) ۰/۳ ۳) ۰/۴ ۴) ۰/۵

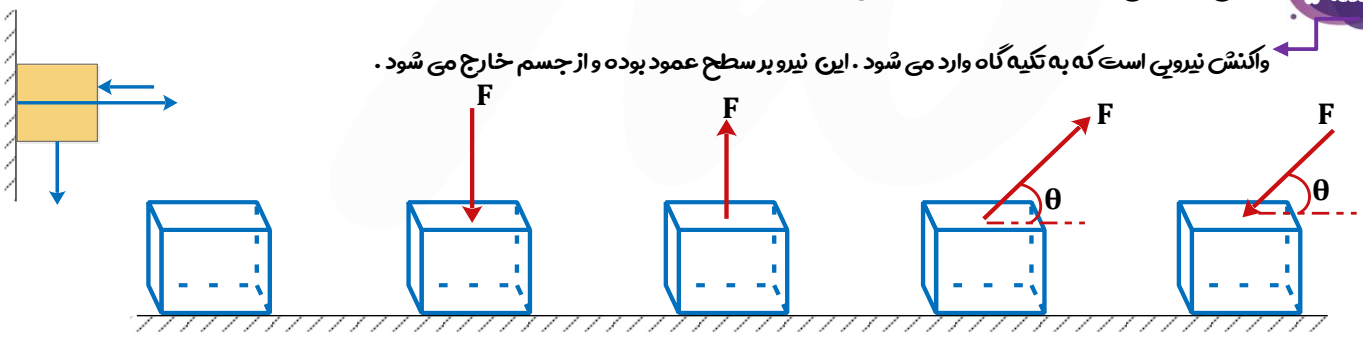
تست ۱۱ آزمون‌های آزمایشی

- چتربازی به جرم $80\ kg$ از ارتفاع مشخصی نسبت به سطح زمین به پایین می‌پرد. وقتی تندی چترباز به $20\ m/s$ می‌رسد، چترباز چتر خود را باز می‌کند. اگر پس از باز کردن چتر رابطهٔ بین تندی چترباز و نیروی مقاومت هوا در SI به صورت $f_D = 5v^2$ باشد، به ترتیب از راست به چپ بیشینهٔ بزرگی شتاب و تندی حدی این چترباز چند واحد SI است؟ $(g = 10\ N/kg)$

۱) ۱۵ و ۴ ۲) ۱۵ و $4\sqrt{10}$ ۳) ۲۵ و $2\sqrt{10}$ ۴) ۲۵ و ۵

نکته ۵ نیروی عمودی تکیه گاه (عدد ترازو یا وزن ظاهری)

واکنش نیرویی است که به تکیه گاه وارد می شود . این نیرو بر سطح عمود بوده و از جسم خارج می شود .



نکته ۵ آسانسور و محاسبه وزن ظاهری (عدد ترازو) یا کشش کابل

الف) وزن ظاهری بزرگتر از وزن واقعی است هرگاه :

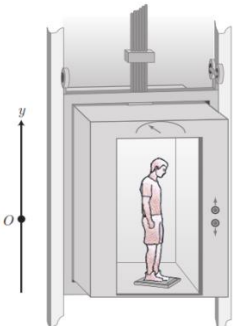
آسانسور بالا تند - پایین کند حرکت کند.

ب) وزن ظاهری کوچکتر از وزن واقعی است هرگاه :

آسانسور پایین تند - بالا کند حرکت کند.

ج) وزن ظاهری برابر وزن واقعی است هرگاه :

آسانسور ساکن - با سرعت ثابت حرکت کند.



$$F_N = m(g \pm \pm a)$$

بالا — تند

پایین — کند

- نیروی کف آسانسور
- وزن ظاهری
- نیروی عمودی تکیه گاه
- عدد ترازو
- کشش کابل آسانسور

تست ۱۲ آزمون‌های آزمایشی

- جسمی به جرم $۶kg$ درون یک آسانسور روی یک نیروسنج قرار دارد آسانسور با شتاب ثابت از حال سکون به سمت بالا شروع به حرکت می‌کند و فاصله ۸ متر را در مدت ۲ ثانیه طی می‌کند، در این مدت عددی که نیروسنج نشان می‌دهد، چند نیوتن است؟ $(g = ۱۰ m/s^۲)$

۱) ۸۴ ۲) ۶۴ ۳) ۳۶ ۴) ۲۴

تست ۱۳ آزمون‌های آزمایشی

- شخص به جرم $۶۰\ kg$ روی ترازویی ایستاده است و با شتاب تندشونده‌ی $۱\ \frac{m}{s^۲}$ روی آن می‌نشیند. ترازو چه عددی را نشان می‌دهد؟ $(g = ۱۰)$

۱) ۶۶۰ ۲) ۵۴۰ ۳) ۶۰۰ ۴) ۶۴۰

تست ۱۴ آزمون‌های آزمایشی

- وزنه‌ای توسط یک نیروسنج از سقف یک آسانسور آویزان است. در حالت اول آسانسور با شتاب $۲\frac{m}{s^۲}$ تندشونده بالا می‌رود و نیروسنج $F_۱$ را نشان می‌دهد. در حالت دوم آسانسور با شتاب $۲\frac{m}{s^۲}$ تندشونده پایین می‌رود و نیروسنج نیروی $F_۲$ را نشان می‌دهد. نسبت $\frac{F_۲}{F_۱}$ چقدر است؟ $(g = ۱۰ \frac{N}{kg})$

۱) $\frac{۵}{۴}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) ۲ ۴) ۴

تست ۱۵ آزمون‌های آزمایشی

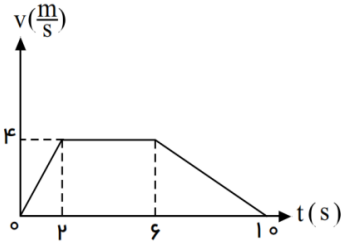
- در شکل زیر درون سطلی به جرم $۱٫۵kg$ ، وزنه‌ای به جرم $۱kg$ گذاشته شده و با نیروی قائم $\vec{F}$ به سمت بالا حرکت داده می‌شود. اگر اندازه‌ی نیرویی که از سوی وزنه به کف سطل وارد می‌شود $۱۲N$ باشد، اندازه‌ی نیروی $\vec{F}$ چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰ \frac{N}{kg})$



۱) ۱۰ ۲) ۲۰ ۳) ۳۰ ۴) ۴۰

تست ۱۶ آزمون‌های آزمایشی

- نمودار سرعت – زمان حرکت آسانسوری که از حالت سکون و به طرف پایین شروع به حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر شخصی به جرم $۶۰\ kg$ درون این آسانسور روی ترازویی فنری ایستاده باشد، اندازهٔ اختلاف بیشترین و کمترین عددی که ترازو نشان می‌دهد، برابر با چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰\ \frac{N}{kg})$



۱) صفر
۲) ۶۰
۳) ۱۲۰
۴) ۱۸۰

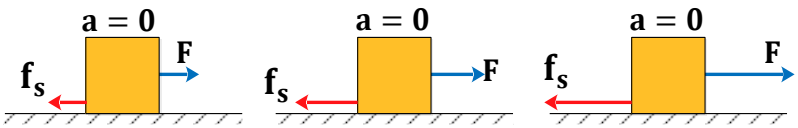
تست ۱۷ آزمون‌های آزمایشی

- شخصی به جرم $۶۰\ kg$ روی یک ترازو درون آسانسوری قرار دارد. آسانسور از حال سکون با شتاب ثابت به سمت بالا شروع به حرکت می‌کند و سپس با شتاب ثابت متوقف می‌شود. اگر کل مسافت طی شده توسط آسانسور ۱۸ متر و کل مدت زمان حرکت آسانسور ۹ ثانیه باشد، در صورتی که بزرگی شتاب مرحلهٔ تندشوندهٔ حرکت آسانسور ۲ برابر بزرگی شتاب مرحلهٔ کندشوندهٔ حرکت آن باشد، اختلاف بین حداکثر و حداقل مقداری که ترازو نشان می‌دهد چند نیوتون است؟

۱) ۸۰
۲) ۱۲۰
۳) ۹۰
۴) ۱۵۰

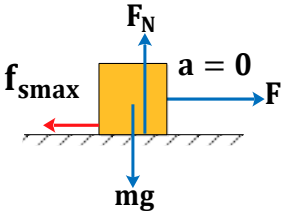
نکته ۶ انواع نیروی اصطکاک بین جسم و سطح

الف) به جسم نیرو وارد می‌شود، جسم ساکن می‌ماند در این حالت



نیروی اصطکاک ایستایی است و در هر لحظه با نیروی محرک برابر است.

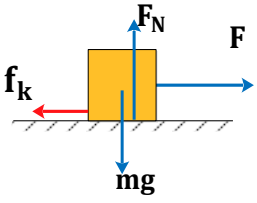
ب) به جسم نیرو وارد می‌شود و جسم در آستانه حرکت قرار می‌گیرد. در این حالت نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه است.



$$F = f_{smax} = \mu_S . F_N$$

این نیرو با نیروی عمودی تکیه‌گاه متناسب است.

ج) اگر نیروی محرک از بیشترین نیروی اصطکاک ایستایی بیشتر باشد، جسم حرکت می‌کند. در این حالت اصطکاک جنبشی می‌شود. اصطکاک جنبشی مقداری نیز با نیروی عمودی تکیه‌گاه سطح عمود است.



$$F - f_k = ma$$

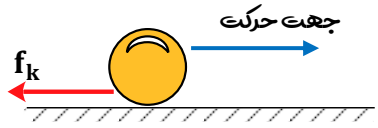
$$\mu_k . F_N$$

$F = f_k$ با سرعت ثابت حرکت کند

شرط حرکت: $F > f_{smax}$

نکته مهم

اگر جسمی روی سطح افقی پرتاب شود و یا اتومبیلی ترمز کند، تنها نیروی وارد شده به جسم، نیروی اصطکاک جنبشی است و شتاب ترمز از رابطه زیر محاسبه می شود:

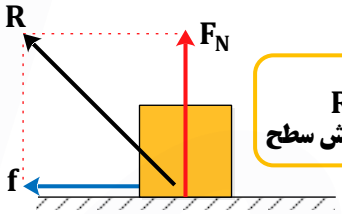


$$-f_k = ma \rightarrow -\mu_k mg = ma \rightarrow |\mu_k g| = a$$

شتاب ترمز

نکته مهم

نیروی واکنش سطح، برآیند نیروی وارد شده از طرف تکیه گاه و نیروی اصطکاک است.

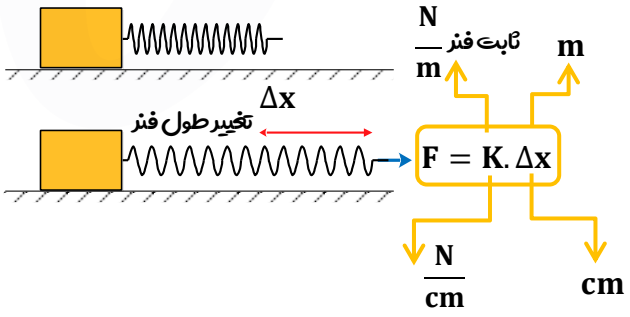


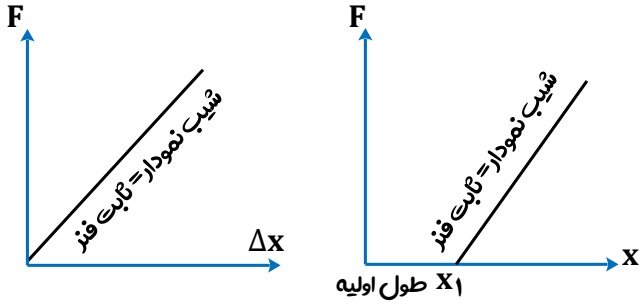
$$R = \sqrt{F_N^2 + f^2}$$

واکنش سطح — اصطکاک

نکته مهم

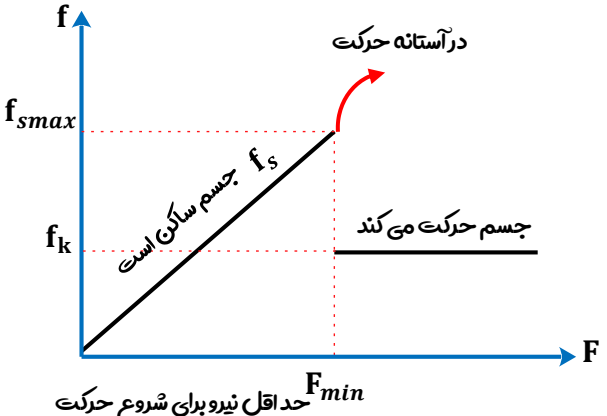
نیروی فنر (قانون هوک):





نکته مهم

نمودار نیروی اصطکاک بر حسب نیروی محرک وارد بر جسم بصورت زیر است:



نکته مهم

جسم متصل به دیوار:

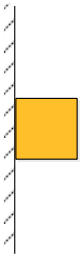
الف) جسم ساکن است:



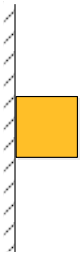
ب) جسم درآستانه حرکت است:



پ) محاسبه حداقل نیرو برای شروع حرکت: (پایین)

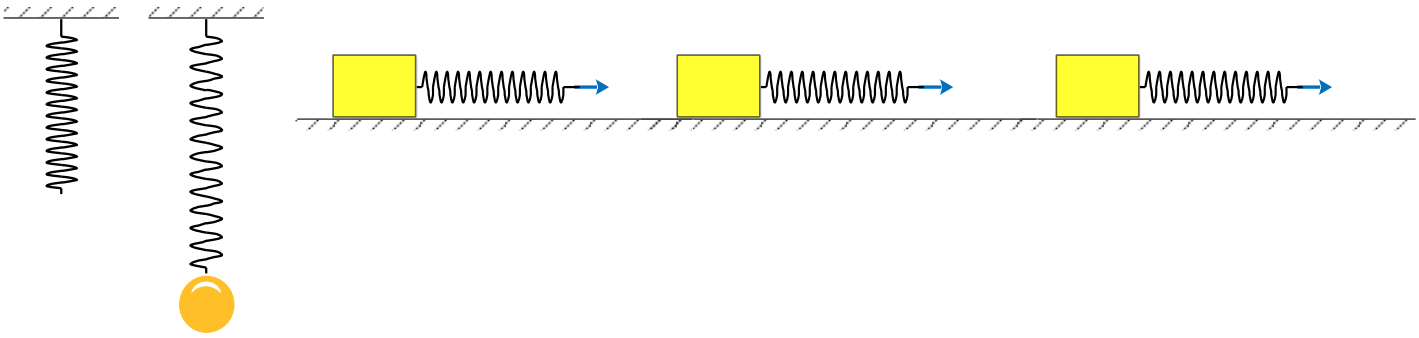


ت) محاسبه حداکثر نیرو برای شروع حرکت: (بالا)



انواع تیپ فنر در تست

الف) سطح بدون اصطکاک جسم کشیده می شود. ب) جسم ساکن است. ج) جسم حرکت می کند. د) فنر متصل به سقف و فنر در آسانسور



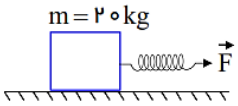
تست ۱۸ آزمونهای آزمایشی

- جسمی به جرم $6kg$ روی یک سطح افقی قرار دارد . اگر به جسم نیروی افقی $24N$ وارد کنیم، شتاب حرکت $3m/s^2$ می شود. ضریب اصطکاک لغزشی بین سطح و جسم کدام است؟

۱) ۰٫۱ ۲) ۰٫۲ ۳) ۰٫۲۵ ۴) ۰٫۵

تست ۱۹ آزمونهای آزمایشی

- در شکل زیر، اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح افقی برابر با ۰٫۱، ثابت فنر برابر با $100\frac{N}{m}$ و تغییر طول فنر از حالت اولیه‌ی آن برابر با $40cm$ باشد، شتاب حرکت جسم چند متر بر مجذور ثانیه است؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$ و از جرم فنر صرف‌نظر کنید.)



۱) ۰٫۲۵ ۲) ۰٫۵
۳) ۱ ۴) ۲

تست ۱۹ آزمونهای آزمایشی

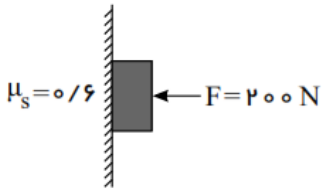
- وزنه‌ای به جرم $4kg$ را مطابق شکل، به وسیلهٔ فنری که ثابت آن $100\ N/m$ است، با سرعت ثابت روی سطح افقی می‌کشیم. اگر افزایش طول فنر ۱۰ سانتی‌متر باشد، ضریب اصطکاک جنبشی بین وزنه و سطح افقی کدام است؟ $(g = 10\ N/kg)$



۱) ۰٫۵ ۲) ۰٫۲۵
۳) ۰٫۲ ۴) ۰٫۴

تست ۲۰ آزمونهای آزمایشی

-در شکل زیر جسمی به جرم M توسط نیروی افقی $F = ۲۰۰N$ روی دیوار قائمی به حالت سکون قراردارد و نیروی اصطکاک وارد بر جسم $۸۰N$ است. پس از آن‌که وزنه‌ای به جرم m را از جسم آویزان می‌کنیم، جسم در آستانهٔ حرکت قرار می‌گیرد. مقدار m چند کیلوگرم است؟ $(g \approx ۱۰\frac{N}{kg})$

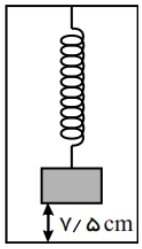


۱) ۸
۲) ۴
۳) ۱۲
۴) ۲۰

تست ۲۱ آزمونهای آزمایشی

-در شکل زیر وزنه‌ای توسط فنری از سقف آسانسوری که ساکن است، آویزان و در حال تعادل است. طول اولیهٔ فنر $۱۵۰cm$ بوده که در اثر آویزان بودن وزنه، طولش به $۱۸۰cm$ رسیده است. اگر فاصلهٔ وزنه از کف آسانسور $۷/۵cm$ باشد، آسانسور حداقل با چه شتابی بر حسب متر بر مجذور ثانیه بالا رود تا وزنه به کف آسانسور برسد؟

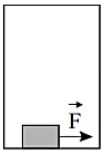
$(k_{\text{فنر}} = ۲۰۰\frac{N}{m}$ و $g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$



۱) ۲
۲) ۲/۵
۳) ۱/۵
۴) ۱

تست ۲۲ آزمونهای آزمایشی

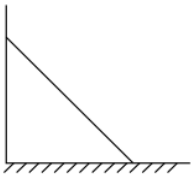
-مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $۴kg$ روی کف آسانسوری که به سمت بالا در حال حرکت است، قرار دارد. این جسم تحت تأثیر نیروی افقی $F = ۴N$ روی سطح افقی با سرعت ثابت در حال حرکت است. اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و کف آسانسور ۰/۲ باشد، به‌ترتیب از راست به چپ بزرگی شتاب برحسب $\frac{m}{s^۲}$ و نوع حرکت آسانسور مطابق کدام گزینه است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$



۱) ۵، تندشونده
۲) ۲، کندشونده
۳) ۵، کندشونده
۴) ۲، تندشونده

تست ۲۳ آزمونهای آزمایشی

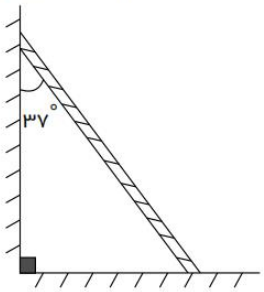
-مطابق شکل زیر، نردبانی به جرم m به دیوار قائم بدون اصطکاکی تکیه داده شده و ضریب اصطکاک ایستایی زمین با نردبان برابر با ۰/۵ است. اگر نردبان در آستانهٔ لغزش باشد، بزرگی نیرویی که زمین به نربان وارد می‌کند، چند برابر بزرگی نیرویی است که دیوار قائم به نردبان وارد می‌کند؟



۱) ۱
۲) $\sqrt{۵}$
۳) $\frac{\sqrt{۵}}{۲}$
۴) ۲

تست ۲۴ آزمون‌های آزمایشی

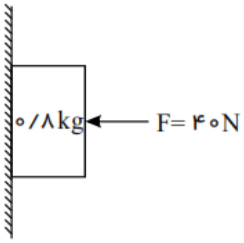
-در شکل مقابل نردبامی به وزن W به دیوار قائم بدون اصطکاکی (نسبت به نردبام) تکیه داده و بر روی سطح افقی دارای اصطکاکی در آستانهٔ لغزش قرار دارد. اگر در این لحظه امتداد نردبام با دیوار قائم 37° و نیرویی که سطح افق به نردبام وارد می‌کند در امتداد نردبام باشد، ضریب اصطکاک ایستایی بین سطح افق با نردبام کدام است؟ $(\cos 37^\circ = \sin 53^\circ = 0/8)$



۱) ۰/۲۵
۲) ۰/۶
۳) ۰/۷۵
۴) ۰/۸

تست ۲۵ آزمون‌های آزمایشی

-در شکل زیر ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی بین جسم و سطح قائم به‌ترتیب ۰/۴ و ۰/۲ می‌باشد. اندازهٔ نیروی افقی $\vec{F}$ را چند نیوتون کاهش دهیم تا جسم در آستانهٔ حرکت قرار گیرد؟ $(g = 10\frac{m}{s^2})$



۱) ۱۰
۲) ۲۰
۳) ۱۵
۴) ۲۵

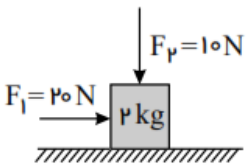
تست ۲۶ آزمون‌های آزمایشی

-جسم A با تندی $10m/s$ و جسم B با تندی $20m/s$ بر روی سطحی افقی و موازی با آن پرتاب می‌شوند. اگر جرم جسم A دو برابر جرم جسم B باشد و مسافتی که جسم A تا توقف کامل می‌پیماید، نصف مسافتی باشد که جسم B تا توقف کامل می‌پیماید. ضریب اصطکاک جنبشی جسم B با سطح چند برابر ضریب اصطکاک جنبشی جسم A با سطح است؟

۱) ۲
۲) ۴
۳) $\frac{1}{4}$
۴) $\frac{1}{2}$

تست ۲۷ آزمون‌های آزمایشی

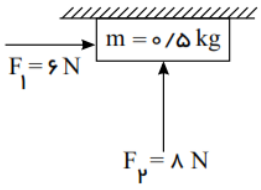
-در شکل زیر وقتی $F_2 = 10N$ است جسم با تندی ثابت در حال حرکت است. نیروی F_2 چند نیوتون افزایش یابد تا بزرگی شتاب حرکت جسم برابر با $2m/s^2$ شود؟ $(g = 10N/kg)$



۱) ۱۶
۲) ۸
۳) ۴
۴) ۶

تست ۲۸ آزمونهای آزمایشی

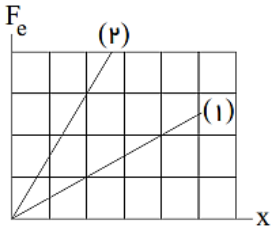
- مطابق شکل زیر، جسم تحت تأثیر نیروهای $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ بر زیر سقف افقی اتاقی، از حال سکون به حرکت درمی‌آید. اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سقف ۰٫۵ باشد، جسم در ثانیهٔ اول چند متر جابه‌جا می‌شود؟ $(g = 10 \frac{N}{kg})$



۱) ۲
۲) ۳٫۵
۳) ۴
۴) ۴٫۵

تست ۲۹ آزمونهای آزمایشی

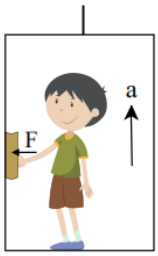
- نمودار اندازهٔ نیروی کشسانی فنر برحسب اندازهٔ تغییر طول برای دو فنر رسم شده است. به انتهای فنر (۱) وزنه‌ای ۵۰۰ گرمی آویزان می‌کنیم و بعد از تعادل طول فنر (۱) ۵ سانتی‌متر زیاد می‌شود. اگر به انتهای فنر (۲) وزنه‌ای ۹۰۰ گرمی آویزان کنیم، تغییر طول فنر (۲) چند سانتی‌متر می‌شود؟ $(g = 10 \frac{m}{s^2})$ و جرم فنر ناچیز فرض شود.)



۱) ۳
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۶

تست ۳۰ آزمونهای آزمایشی

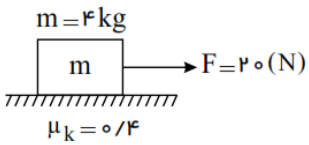
- شخصی درون آسانسوری که با شتاب $2 \frac{m}{s^2}$ از حال سکون بالا می‌رود و کتابی به جرم $500g$ را حداقل با نیروی $F = 18\,N$ به دیوار قائم آسانسور فشرده، به طوری که کتاب نسبت به آسانسور ساکن است. ضریب اصطکاک ایستایی کتاب و دیواره‌ی آسانسور تقریبا چقدر است؟



۱) ۰٫۵
۲) ۰٫۱
۳) ۰٫۲
۴) ۰٫۳۳

تست ۳۱ آزمونهای آزمایشی

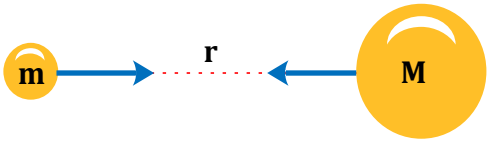
- در شکل مقابل جسم روی سطح افقی با ضریب اصطکاک $\mu_k = 0{,}4$ ساکن است. نیروی افقی $F = 20N$ به مدت $10(s)$ به جسم اثر کرده و قطع می‌شود از لحظهٔ شروع تا توقف کامل جسم مسافت چند متر را طی می‌کند؟



۱) ۵۲٫۵
۲) ۶۲٫۵
۳) ۷۲٫۵
۴) ۸۲٫۵

نیروی گرانش

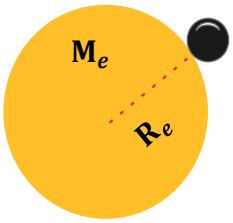
اجسام به علت جرم، یکدیگر را جذب می کنند. این نیروی جاذبه با حاصلضرب جرم دو جسم رابطه مستقیم و با مجذور فاصله دو ذره رابطه عکس دارد:



$$F_g = G\frac{M.m}{r^2}$$

$$G = 6/67 \times 10^{-11}$$

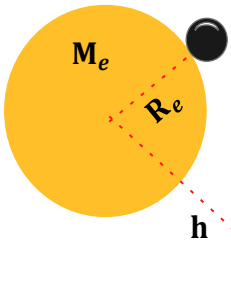
محاسبه نیروی گرانش روی سطح زمین:



$$F_g = G\frac{M_e.m}{R_e^2} = mg$$

شتاب گرانش در سطح زمین

مقایسه ی گرانش در سطح و خارج زمین:



$$F_g = G\frac{M_e.m}{R_e^2} = mg$$

$$F_g = G\frac{M_e.m}{(R_e+h)^2} = mg'$$

خارج زمین

$$\frac{\text{خارج زمین } F_g}{\text{سطح زمین } F_g} = \left(\frac{R_e}{R_e+h}\right)^2$$

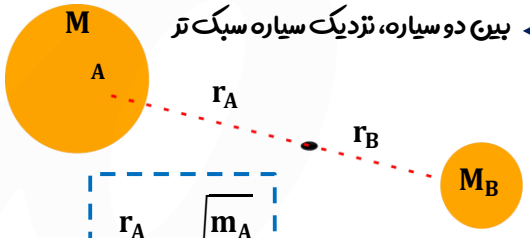
مقایسه نیروی گرانش در سطح دو سیاره

$$\frac{F_A}{F_B} = \frac{\rho_A}{\rho_B} \times \frac{R_A}{R_B}$$

$$\frac{F_A}{F_B} = \frac{M_A}{M_B} \times \left(\frac{R_B}{R_A}\right)^2$$

کجا نیروی گرانش صفر است؟

بین دو سیاره، نزدیک سیاره سبک تر



$$\frac{r_A}{r_B} = \sqrt{\frac{m_A}{m_B}}$$

تکانه یا اندازه حرکت

کمیتی ایست برداری، در جهت بردار سرعت متحرک



$$\vec{P} = m\vec{V}$$

$$\overrightarrow{\Delta P} = m\overrightarrow{\Delta V}$$

تغییر تکانه

$$\overrightarrow{F_{av}} = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m\Delta\vec{V}}{\Delta t}$$

نیروی متوسط

مساحت سطح زیر نمودار نیرو- زمان تغییر تکانه را نشان می دهد

رابطه انرژی جنبشی $K = \frac{1}{2}mV^2 = \frac{1}{2}PV = \frac{1}{2}\frac{P^2}{m}$

تست ۳۲ آزمونهای آزمایشی

در ارتفاع ۳۶۰۰ کیلومتری از سطح زمین ماهواره‌ای با حرکت دایره‌ای یکنواخت به دور زمین در حال گردش است. بزرگی تندی مداری این ماهواره چند متر بر ثانیه است؟ ($R_e = 6400km$ شعاع زمین، $g = 10\frac{m}{s^2}$: شتاب گرانش در سطح زمین)

۱) ۶۴۰۰ ۲) ۳۲۰۰ ۳) ۱۶۰۰ ۴) ۴۸۰۰

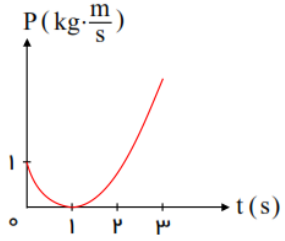
تست ۳۴ آزمونهای آزمایشی

-اگر از سطح زمین به اندازهٔ h بالا رویم، اندازهٔ نیروی وزن نسبت به سطح زمین ۳۶ درصد کاهش می‌یابد. اگر از سطح سیاره‌ای که شعاع آن $\frac{۱}{۴}$ شعاع زمین و جرم آن ۲ برابر جرم زمین است به همان اندازهٔ h بالا رویم، اندازهٔ نیروی وزن نسبت به سطح سیاره تقریباً چند درصد کاهش می‌یابد؟

۱) ۲۵ ۲) ۷۵ ۳) ۴۴ ۴) ۵۶

تست ۳۵ آزمونهای آزمایشی

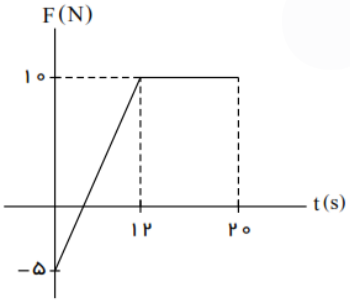
-نمودار تکانه - زمان متحرکی به جرم $۰/۵kg$ به صورت سهمی شکل زیر است. تغییرات سرعت متحرک در ثانیه سوم حرکت چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۲ ۲) ۳
۳) ۶ ۴) ۸

تست ۳۶ آزمونهای آزمایشی

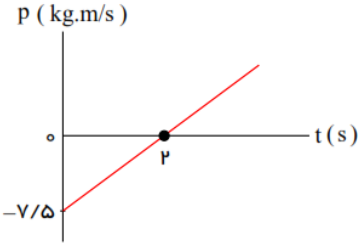
-جسمی به جرم $۳kg$ تحت تاثیر نیرویی که تغییرات آن بازتاب به شکل زیر است از حال سکون به حرکت درمی‌آید. تکانهٔ آن در $t = ۲۰(s)$ چند $kg\frac{m}{s}$ است؟ (حرکت روی خط راست است.)



۱) ۹۰
۲) ۱۰۰
۳) ۱۱۰
۴) ۱۲۰

تست ۳۷ آزمونهای آزمایشی

نمودار زیر تغییرات تکانهٔ یک جسم به جرم $۱٫۵kg$ را نشان می‌دهد. کدام گزینه در مورد حرکت این متحرک نادرست است؟



۱) حرکت متحرک ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است.

۲) جابه‌جایی متحرک در ۴ ثانیهٔ اول حرکت برابر صفر است.

۳) متحرک در لحظهٔ $t = \frac{۴}{۳}s$ تغییر جهت می‌دهد.

۴) اندازهٔ تفاضل جابه‌جایی‌های آن در ثانیه‌های متوالی برابر با $۲٫۵m$ است.

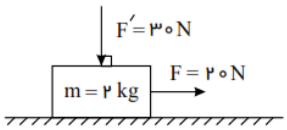
تست ۳۸ آزمونهای آزمایشی

در شرایط خلأ، گلوله‌ای به جرم $۲۰۰g$ از ارتفاع ۲۰ متری یک توده‌ی شنی با سرعت $۱۵\frac{m}{s}$ در راستای قائم به سمت پایین پرتاب می شود و پس از فرو رفتن در راستای قائم در توده‌ی شنی متوقف می‌شود. اگر مدت زمان حرکت گلوله در توده‌ی شنی تا لحظه‌ی توقف کامل آن $۰٫۱$ ثانیه باشد، اندازه‌ی نیروی متوسطی که از طرف توده‌ی شنی به گلوله وارد می‌شود، چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

۱) ۵۲ ۲) ۵۰ ۳) ۴۸ ۴) ۵

تست ۳۹ آزمونهای آزمایشی

در شکل زیر، به جسمی که روی سطح افقی در حال سکون بوده، نیروهایی مطابق شکل وارد می‌شوند. اگر ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی بین جسم و سطح افقی $۰٫۵$ و $۰٫۳$ باشد، تغییر تکانه جسم در مدت ۲ ثانیه چند کیلوگرم متر بر ثانیه است؟ $(g = ۱۰N/kg)$



۱) صفر ۲) ۹

۳) ۱۰ ۴) ۲۸

تست ۴۰ آزمونهای آزمایشی

جسمی به جرم $۴kg$ با سرعت $۱۰\frac{m}{s}$ در حرکت است. اگر با تغییر سرعت جسم، انرژی جنبشی آن ۹ برابر شود. بزرگی تکانه‌ی آن در SI چه قدر افزایش می‌یابد؟

۱) ۱۲ ۲) ۸۰ ۳) ۳۲۰ ۴) ۳۶۰

بانک فیزیک ۱۰۰

۳۴

قوانین نیوتن

ATTENTION PLEASE!

تست ۱ کنکور سراسری ۹۱

در شکل روبه رو، بار اول نخ را به آرامی پایین می‌کشیم و به تدریج این نیرو را افزایش می‌دهیم تا یکی از نخ ها پاره شود، بار دوم همین آزمایش را به این ترتیب تکرار می‌کنیم که نخ را بصورت ضربه ای در یک لحظه به پایین می‌کشیم تا یکی از نخ های دو طرف وزنه پاره شود. در مورد این آزمایش کدام درست است؟



۱) در هر دو آزمایش نخ از قسمت پایین وزنه پاره می‌شود.

۲) در هر دو آزمایش نخ از قسمت بالای وزنه پاره می‌شود.

۳) در آزمایش اول نخ از بالای وزنه پاره می‌شود و در آزمایش دوم از پایین وزنه

۴) در آزمایش اول نخ از پایین وزنه پاره می‌شود و در آزمایش دوم از بالای وزنه

تست ۲ آزمونهای آزمایشی

جسمی به جرم $۲kg$ تحت تأثیر دو نیروی $\overrightarrow{F_۱}=۲\vec{i}+۴\vec{j}$ و $\overrightarrow{F_۲}=(m-۲)\vec{i}$ قرار می‌گیرد و به آن شتاب $\vec{a}=-i+(n-۲)\vec{j}$ می‌دهد m و nکدام گزینه است؟

۱) $n=۴$ و $m=۰$ ۲) $n=۲$ و $m=-۲$ ۳) $n=۴$ و $m=-۲$ ۴) $n=۴$ و $m=۲$

تست ۳ آزمونهای آزمایشی

دو نیروی $F_۱=۵N$ و $F_۲$ به جسمی به جرم $۲kg$ وارد می شوند و بیشترین شتاب ممکن را که $۳\frac{m}{s^۲}$ می باشد، به جسم می دهند، $F_۲$کدام گزینه است؟

۱) $۰/۵N$ ۲) $۴N$ ۳) $۱N$ ۴) $۲N$

تست ۴ آزمونهای آزمایشی

نیروی $\overrightarrow{F}=(n-۴)\overrightarrow{i}+(m-۳)\overrightarrow{j}$ به جسمی به جرم $۲kg$ وارد می شود. n چقدر باشد تا جسم در راستای افقی با شتاب $۲\frac{m}{s^۲}$ به حرکت در آید؟

۱) ۸ ۲) ۱ ۳) ۳ ۴) قابل محاسبه نیست

تست ۵ آزمونهای آزمایشی

نمودار مکان – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. کدام گزینه در مورد نیروی خالص وارد بر جسم درست است؟



۱) در حال افزایش است.

۲) در حال کاهش است.

۳) ابتدا در حال افزایش و سپس در حال کاهش است.

۴) صفر است.

تست ۶ آزمونهای آزمایشی

به جسمی به جرم $۴kg$ که روی سطح زمین قرار دارد، دو نیروی افقی $\vec{F}_۱ = ۳\vec{i} + m\vec{j}$ و $\vec{F}_۲ = ۳\vec{i} - ۶\vec{j}$ وارد می‌شود. اگر اندازهٔ شتاب حرکت جسم برابر $۲/۵\frac{m}{s^۲}$ باشد، مقادیر m کدام است؟ (از اصطکاک صرف‌نظر شود و تمام مقادیر در SI هستند.)

۱) ۴ و ۴−
۲) ۱۴ و ۲−
۳) ۶ و ۸
۴) ۸ و ۴−

تست ۷ کنکور سراسری ۸۸

فقط دو نیروی $\vec{F}_۱ = ۲\vec{i} - ۶\vec{j}$ و $\vec{F}_۲$ بر ذره ای وارد می شوند و این ذره با سرعت ثابت $\vec{V} = ۳\vec{i} + ۴\vec{j}$ حرکت می کند. در این حالت نیروی $\vec{F}_۲$ کدام است؟ (یکاها در SI است.)

۱) $\vec{i} + ۲\vec{j}$
۲) $-\vec{i} - ۲\vec{j}$
۳) $۲\vec{i} - ۶\vec{j}$
۴) $-۲\vec{i} + ۶\vec{j}$

تست ۸ کنکور سراسری ۹۳

سه نیرو، هم‌زمان بر وزنه‌ای به جرم $۵kg$ اثر می‌کنند. اگر بردار نیروها در SI به صورت $\vec{F}_۱ = ۲۰\vec{i} - ۵۰\vec{j}$ ، $\vec{F}_۲ = ۱۰\vec{i} + ۲۰\vec{j}$ و $\vec{F}_۳ = -۱۰\vec{j}$ باشند، بزرگی شتاب حاصل از این نیروها چند متر بر مربع ثانیه خواهد شد؟

۱) ۵
۲) $۵\sqrt{۲}$
۳) ۱۰
۴) $۱۰\sqrt{۲}$

تست ۹ آزمونهای آزمایشی

کدام یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟

۱) اگر به یک جسم ساکن فقط یک نیرو اثر کند، الزاماً در جهت آن نیرو شروع به حرکت می‌کند.
۲) اگر جسمی روی مسیری غیر مستقیم حرکت کند، الزاماً نیروی خالص وارد بر آن غیرصفر است.
۳) اگر به یک جسم ساکن چند نیرو وارد شود $(F_{net} \neq ۰)$، جسم الزاماً در جهت نیروی خالص شروع به حرکت می‌کند.
۴) در مسیری مستقیم، در صورتی که نیروی خالصی در خلاف جهت سرعت جسم به جسم اعمال شود، حرکت جسم شتاب‌دار تندشونده خواهد بود.

تست ۱۰ آزمونهای آزمایشی

کدام‌یک از گزینه‌های زیر همواره صحیح است؟

۱) مسیر حرکت جسم همواره در راستای برایند نیروهای وارد بر جسم است.
۲) واکنش نیروی اصطکاک وارد بر جسمی که روی سطح زمین در حال حرکت است در خلاف جهت حرکت جسم می‌باشد.
۳) واکنش نیروی وزن یک لامپ که به‌وسیلهٔ سیمی به سقف متصل است به سیم وارد می‌شود.
۴) چنانچه برایند نیروهای وارد بر یک جسم صفر باشد، اگر جسم در حال حرکت باشد، به حرکت خود با سرعت ثابت ادامه می‌دهد.

تست ۱۱ آزمونهای آزمایشی

وزنه‌ای به جرم m به وسیلهٔ نخ سبکی ازسقف آویزان است. در کدام گزینه نیروها با یکدیگر هم‌جهت هستند؟

۱) واکنش نیروهای وارد بر وزنه از طرف نخ و زمین
۲) نیروهای وارد بر وزنه از طرف نخ و زمین
۳) نیروی وارد بر سقف از طرف نخ و نیروی وارد بر وزنه از طرف زمین
۴) واکنش نیروهای وارد بر نخ از طرف وزنه و سقف

تست ۱۲ کنکور سراسری ۹۸

اگر نیروهای وارد بر جسم در حال حرکت، متوازن باشند (برایندشان صفر باشد):

۱) سرعت جسم ثابت می‌ماند.
۲) حرکت جسم با شتاب ثابت تندشونده خواهد بود.
۳) مسیر حرکت جسم ممکن است دایره‌ای یا سهمی باشد.
۴) سرعت جسم در مسیر مستقیم کاهش می‌یابد تا متوقف شود.

تست ۱۳ آزمونهای آزمایشی

کدام‌یک از عبارت‌های زیر دربارهٔ نیروهای کنش و واکنش نادرست است؟

۱) هم‌زمان به وجود می‌آیند و هم‌زمان از بین می‌روند.
۲) جزء یک گروه از نیروها محسوب می‌شوند.
۳) هم‌اندازه، هم‌راستا و در جهت هم هستند.
۴) نمی‌توان از آن‌ها برایندگیری کرد.

تست ۱۴ آزمونهای آزمایشی

تندی متحرکی به جرم $500kg$ بعد از طی مسافت افقی $2km$ از $54\frac{km}{h}$ به $90\frac{km}{h}$ می‌رسد. اندازهٔ نیروی خالص متوسط وارد بر متحرک چند نیوتون است؟

۱) ۶۴۸
۲) ۳۲۴
۳) ۵۰
۴) ۱۰۰

تست ۱۵ آزمونهای آزمایشی

نیروی F به جرم m شتاب $2\frac{m}{s^2}$ و نیروی $(F+10)$ به جرم $(m+2)$ شتاب $3\frac{m}{s^2}$ می‌دهد. نیروی $4F$ به جرم $(m+4)$ چه شتابی برحسب متر بر مجذور ثانیه می‌دهد؟ (تمامی یکاها در SI هستند.)

۱) ۲
۲) ۴
۳) ۶
۴) ۳

تست ۱۶ آزمونهای آزمایشی

اگر معادلهٔ حرکت جسمی به جرم ۵۰۰ گرم که روی محور x در حال حرکت است، در SI به‌صورت $x=t^2-4t$ باشد، بزرگی برایند نیروهای وارد بر جسم چند نیوتون است؟

۱) ۴
۲) ۲
۳) ۱
۴) ۰/۵

تست ۱۷ آزمونهای آزمایشی

دو نیروی $\vec{F}_1 = ۱۳\vec{i} + ۷\vec{j}$ و $\vec{F}_2 = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j}$ در SI به‌طور هم‌زمان بر جسمی به جرم $۳kg$ که بر روی سطح افقی بدون اصطکاک قرار دارد، اثر کرده و شتاب $\vec{a} = ۲\vec{i} + ۴\vec{j}$ را در SI به آن می‌دهند. $\frac{\alpha}{\beta}$ کدام است؟

۱) $-\frac{۷}{۵}$ ۲) $\frac{۷}{۵}$ ۳) $\frac{۵}{۷}$ ۴) $-\frac{۵}{۷}$

تست ۱۸ آزمونهای آزمایشی

هنگامی‌که جسمی در هوا سقوط می‌کند، واکنش نیروی وزن جسم بر ..... وارد شده و هنگامی‌که شخصی طنابی به جرم m را به درختی بسته و محکم می‌کشد، عکس‌العمل نیروی (یا نیروهای) وارد بر طناب بر ..... وارد می‌شود.

۱) هوا - شخص ۲) زمین و هوا - درخت ۳) زمین - شخص و درخت و زمین ۴) جسم - درخت و شخص

تست ۱۹ آزمونهای آزمایشی

چند گزینه دربارهٔ نیرو درست است؟

الف) ممکن است نیرو باعث تغییر در اندازهٔ سرعت (تندی) شود.

ب) نیرو کمیت برداری است، که به‌وسیلهٔ پاره‌خط جهت‌دار متناسب با مقدار نیرو، نشان داده می‌شود.

پ) به‌جای آن‌که نیرو بر قسمت‌های مختلف یک جسم وارد شود، همه نیرو را بر مرکز جرم وارد می‌کنیم.

ت) جسم در جهت نیروی وارد بر آن حرکت می‌کند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

تست ۲۰ آزمونهای آزمایشی

در شکل زیر اگر اندازهٔ نیروی مقاومت هوا در ابتدا از اندازهٔ نیروی وزن بیش‌تر باشد تندی جسم چگونه تغییر می‌کند (فرض کنید فرد ابتدا با سرعت v به سمت پایین حرکت می‌کرده است)



۱) تأثیری بر حرکت فرد ندارد.

۲) باعث افزایش سرعت حرکت فرد می‌شود.

۳) سرعت حرکت فرد کاهش می‌یابد تا در هوا معلق بماند.

۴) سرعت حرکت فرد ابتدا کاهش می‌یابد تا زمانی که نیروی مقاومت هوا و وزن هم‌اندازه شوند و فرد با سرعت ثابت روبه پایین حرکت کند.

تست ۲۱ آزمونهای آزمایشی

به یک جسم ۲ کیلوگرمی هم زمان چهار نیرو به اندازه‌های ۸، ۱۰، ۱۵، ۲۰ نیوتونی وارد می‌شود و جسم به حالت تعادل قرار دارد. اگر فقط نیروی ۱۵ نیوتنی حذف شود و دیگر نیروها با همان اندازه و جهت اثر گذار باشند، تغییر سرعت جسم بعد از ۲ ثانیه چند متر بر ثانیه خواهد شد؟

۱) ۸ ۲) ۱۰ ۳) ۱۵ ۴) ۲۰

تست ۲۲ آزمون‌های آزمایشی

چه تعداد از جملات زیر صحیح است؟

الف) نیروی عمودی تکیه‌گاه، واکنش نیروی وزن جسم است.

ب) واکنش نیروهای وارد بر یک چترباز، به هوا و کرهٔ زمین و طناب‌های چتر وارد می‌شود.

پ) نیروی اصطکاک نیرویی است که از حرکت جسم روی سطح جلوگیری می‌کند.

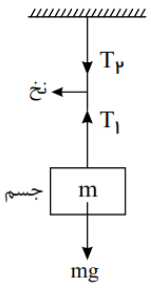
ت) برآیند نیروهای وارد بر جسمی که با اندازهٔ سرعت ثابت حرکت می‌کند الزاماً صفر است.

ث) در هنگام راه رفتن نیروی اصطکاک کفش‌ها با سطح زمین از نوع اصطکاک ایستایی است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

تست ۲۲ آزمون‌های آزمایشی

در شکل مقابل وزنه در حال تعادل است. با توجه به نیروهای رسم‌شده کدام گزینه درست است؟



۱) نیروی T_1 واکنش نیروی mg است.

۲) عکس‌العمل T_2 به جسم وارد می‌شود.

۳) T_2 عکس‌العمل T_1 است.

۴) واکنش نیروی T_1 به نخ وارد می‌شود.

تست ۲۳ آزمون‌های آزمایشی

کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

۱) قانون اول نیوتون در مورد حرکت عقربهٔ ثانیه‌شمار ساعت برقرار است.

۲) هنگام عبور خودرو از پیچ جاده، نیروی اصطکاک عامل انحراف مسافر درون خودرو به خارج از پیچ است.

۳) در حرکت یک شهاب‌سنگ به دور از تمامی اجرام آسمانی قانون اول نیوتون برقرار است.

۴) اگر جسمی در خلأ رو به بالا پرتاب شود، در بالاترین نقطهٔ مسیر حرکت قانون اول نیوتون برقرار است.

تست ۲۴ آزمون‌های آزمایشی

چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

آ) جسم همواره در جهت نیروی وارد بر آن حرکت می‌کند.

ب) راستای حرکت جسم به شرایط اولیهٔ حرکت آن بستگی دارد.

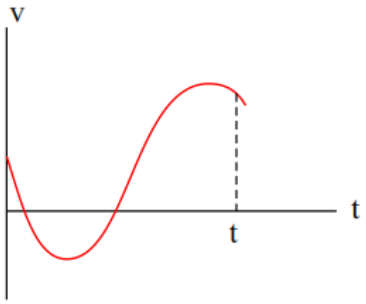
پ) اگر نیرو بر راستای حرکت جسم به‌طور عمود اثر کند، حرکت آن بر مسیر مستقیم است.

ت) هنگام عبور الکترون از یک میدان مغناطیسی، انرژی جنبشی آن تغییر می‌کند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

تست ۲۵ آزمون‌های آزمایشی

نمودار سرعت – زمان حرکت جسمی با جرم ثابت مطابق شکل است. جهت نیروی وارد بر جسم از لحظهٔ شروع حرکت تا لحظهٔ t چند بار تغییر کرده است؟



۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) صفر

تست ۲۶ آزمونهای آزمایشی

معادلهٔ حرکت جسمی به‌صورت $x = At^2 + 4t - 2$ است. بر جسم نیروی افقی و ثابت ۱۰ نیوتون اثر می‌کند، اگر جرم جسم ۵ کیلوگرم باشد، جابه‌جایی جسم پس از ۳ ثانیه چند متر است؟

۱) ۲۸ ۲) ۱۷ ۳) ۲۱ ۴) ۳۰

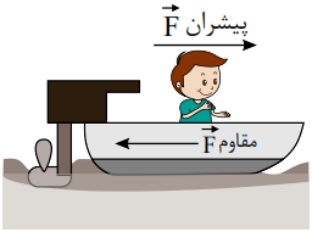
تست ۲۷ آزمونهای آزمایشی

سه نیرو با بزرگی‌های $F_1 = 5N$ و $F_2 = 3N$ و $F_3 = 7N$ به جسمی به جرم $1kg$ که روی سطحی افقی و بدون اصطکاک قرار دارد وارد می‌شوند. اگر اندازه‌ی بیشینه و کمینه‌ی شتابی که این نیروها می‌توانند به جسم بدهند برابر با $a_{\max}$ و $a_{\min}$ باشد، $a_{\max} - a_{\min}$ در SI کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۴ ۳) ۱۵ ۴) ۱۲

تست ۲۸ آزمونهای آزمایشی

یک قایق موتوری از حال سکون تحت تأثیر نیروی پیشران ۱۳۰۰ نیوتون شروع به حرکت می‌کند. اگر جرم قایق به همراه سرنشین آن ۴۰۰ kg و اندازهٔ نیروی مقاوم ۵۰۰N باشد، پس از طی چند متر تندی قایق به ۴۰ m/s می‌رسد؟



۱) ۱۰۰
۲) ۲۰۰
۳) ۴۰۰
۴) ۸۰۰

تست ۲۹ آزمونهای آزمایشی

جسمی با سرعت ثابت بر روی یک مسیر مستقیم در حال حرکت است. دو نیروی ثابت و هم‌راستای $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ به طوری که $\vec{F}_1$ در جهت حرکت جسم و $\vec{F}_2$ در خلاف جهت حرکت جسم است، به جسم وارد می‌شوند. اگر $|\vec{F}_1| > |\vec{F}_2|$ باشد، نوع حرکت جسم چگونه است؟

۱) پیوسته تندشونده
۲) ابتدا کندشونده و سپس تندشونده
۳) پیوسته کندشونده
۴) ابتدا تندشونده و سپس کندشونده

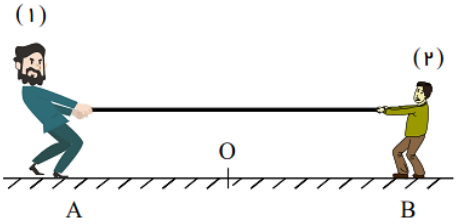
تست ۳۰ آزمونهای آزمایشی

متحرکی به جرم ۲۰۰ گرم روی محور xها در حال حرکت است و رابطهٔ نیروی خالص وارد بر آن برحسب زمان در SI به صورت $F_{net} = -t + 4$ است. اگر سرعت متحرک در مبدأ زمان برابر با $-10\ m/s$ باشد، سرعت آن در لحظهٔ $t = 5s$ چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۱۵ ۲) ۳۲٫۵ ۳) ۲۷٫۵ ۴) −۵۲٫۵

تست ۳۱ کنکور سراسری ۹۸

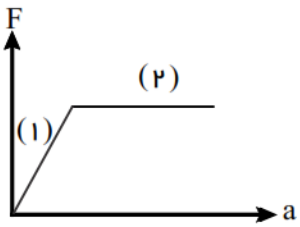
مطابق شکل زیر، دو نفر به جرم‌های m_1 و $m_2 = \frac{1}{2}m_1$ روی یک سطح افقی با اصطکاک ناچیز قرار دارند. اگر در ابتدا به فاصله‌های مساوی از نقطهٔ O قرار داشته باشند و توسط طنابی هریک دیگری را به سمت خود بکشد، کدام‌یک از موارد زیر درست است؟



۱) در نقطهٔ O به یکدیگر می‌رسند.
۲) بین O و B به یکدیگر می‌رسند.
۳) بین O و A به یکدیگر می‌رسند.
۴) m_1 ساکن می‌ماند و m_2 به او می‌رسد.

تست ۳۲ آزمون‌های آزمایشی

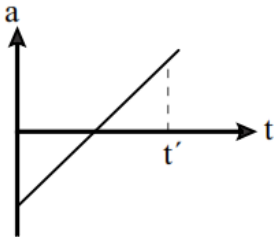
اگر نمودار برایند نیروی وارد بر جسمی با جرم قابل تغییر، برحسب شتاب آن مطابق شکل زیر باشد، جرم جسم در مراحل (۱) و (۲) به‌ترتیب چگونه تغییر کرده است؟



۱) کم می‌شود - ثابت است.
۲) زیاد می‌شود - ثابت است.
۳) ثابت است - زیاد می‌شود.
۴) ثابت است - کم می‌شود.

تست ۳۳ آزمون‌های آزمایشی

نمودار شتاب - زمان جسمی در مدت زمان t' به‌صورت روبه‌رو است. اندازهٔ برآیند نیروهای وارد بر این جسم در این مدت چگونه تغییر کرده است؟



۱) پیوسته افزایش یافته
۲) پیوسته کاهش یافته
۳) ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته
۴) ابتدا کاهش و سپس افزایش یافته

تست ۳۴ آزمون‌های آزمایشی

چند مورد از عبارت‌های زیر صحیح است؟

الف) فقط وقتی جسم ساکن باشد می‌گوییم نیروهای وارد بر جسم متوازن است.

ب) در رابطهٔ $\vec{F}_{net} = m\vec{a}$ مقدار تمام نیروهای وارد بر جسم با هم جمع می‌شوند تا نیروی خالص به‌دست آید.

پ) توپی که در حال سقوط در هوا به سمت پایین (زمین) است به‌طور مداوم مقدار شتابش کاهش می‌یابد.

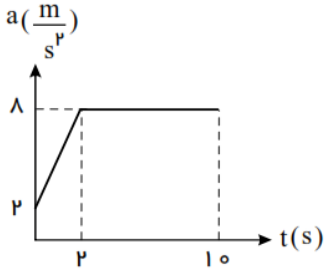
ت) نیروی مقاومت هوای وارد بر جسم متحرک همان نیروی شناوری است.

ث) با فرض بدون اصطکاک بودن سطح حتی ایستادن هم ناممکن است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

تست ۳۵ آزمونهای آزمایشی

نمودار شتاب زمان جسمی به جرم $۲kg$ مطابق شکل روبه‌رو است. نیروی خالص متوسطی که در $۱۰s$ اول حرکت به جسم وارد می‌شود چند نیوتن است؟



۱) ۷٫۴
۲) ۸
۳) ۱۴٫۸
۴) ۱۶

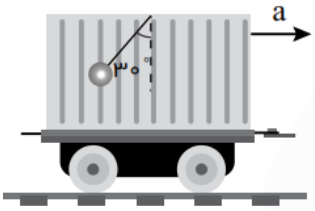
تست ۳۶ آزمونهای آزمایشی

جسمی روی سطحی افقی بدون اصطکاک تحت تأثیر نیروی F قرار می‌گیرد و از حال سکون به حرکت در می‌آید. در طول حرکت نیروی F به صفر کاهش می‌یابد. در این‌صورت نوع حرکت جسم:

۱) شتابدار کند شونده و سپس یکنواخت است.
۲) ابتدا شتابدار تند شونده با شتاب متغیر و سپس کند شونده است.
۳) ابتدا شتابدار تند شونده و سپس سرعت ثابت است.
۴) همواره شتابدار تند شونده است.

تست ۳۷ آزمونهای آزمایشی

شکل روبه‌رو واگنی را نشان می‌دهد که در سطح افقی با شتاب ثابت در مسیر مستقیم حرکت می‌کند. وزنه‌ای که توسط نخ سبکی از سقف آن آویزان است از راستای قائم ۳۰° منحرف شده و نسبت به واگن ساکن مانده است. اندازهٔ شتاب حرکت واگن چه کسری از شتاب جاذبهٔ زمین است؟



۱) $\sqrt{۳}$
۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$
۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$
۴) $\frac{۲\sqrt{۳}}{۳}$

بانک فیزیک ۱۰۰

نیروهای خاص

ATTENTION PLEASE!

تست ۳۷ آزمون‌های آزمایشی

توپی به جرم ۵۰۰ گرم را از ارتفاع ۲۰ متری سطح زمین رها می‌کنیم. در لحظه‌ای که بزرگی نیروی مقاومت هوا وارد بر توپ $5/1\,N$ است، جهت و بزرگی شتاب وارد بر توپ بر حسب متر بر مربع ثانیه کدام است؟ $(g = 9/8\frac{N}{kg})$

۱) بالا، ۰/۲ ۲) پایین، ۰/۴ ۳) بالا، ۰/۴ ۴) پایین، ۰/۲

تست ۳۸ آزمون‌های آزمایشی

کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟

۱) اگر نیروهای وارد بر یک جسم در حال حرکت متوازن باشند، تندی جسم ثابت می‌ماند.

۲) ممکن است نیروهای کنش و واکنش منجر به اثرات متفاوتی شوند.

۳) برای یک جسم که در هوا در حال سقوط است، واکنش نیروی مقاومت شارهٔ وارد بر آن به سمت بالا است.

۴) نیروهای کنش و واکنش هم‌اندازه و هم‌راستا هستند.

تست ۳۹ آزمون‌های آزمایشی

جسمی به جرم $6kg$ درون یک آسانسور روی یک نیروسنج قرار دارد آسانسور با شتاب ثابت از حال سکون به سمت بالا شروع به حرکت می‌کند و فاصله ۸ متر را در مدت ۲ ثانیه طی می‌کند، در این مدت عددی که نیروسنج نشان می‌دهد، چند نیوتن است؟ $(g = 10\,m/s^2)$

۱) ۸۴ ۲) ۶۴ ۳) ۳۶ ۴) ۲۴

تست ۴۰ آزمون‌های آزمایشی

هنگامی که آسانسور ..... رو به ..... حرکت می‌کند، وزن سنج وزن شخص درون آسانسور را ..... وزن واقعی او نشان می‌دهد.

۱) تندشونده ـ بالا ـ کم‌تر از ۲) کندشونده ـ پایین ـ کم‌تر از ۳) یکنواخت ـ بالا ـ بیش‌تر از ۴) کندشونده ـ بالا ـ کم‌تر از

تست ۴۱ کنکور سراسری ۸۶

شخصی به وزن $۶۰۰N$ درون آسانسوری، روی یک ترازوی فنری ایستاده است و ترازو عدد $۴۸۰N$ را نشان می دهد. شتاب آسانسور چند متر بر مجذور ثانیه و به کدام جهت است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

۱) ۲ ، پایین ۲) ۲ ، بالا ۳) $\frac{۱}{۲}$ ، پایین ۴) $\frac{۱}{۲}$ ، بالا

تست ۴۲ آزمونهای آزمایشی

شخصی سوار آسانسور شده و چمدانی را در دست دارد. در کدام حرکت آسانسور، شخص چمدان را سبک تر احساس می‌کند؟

۱) کند شونده بالا یا تند شونده پایین ۲) تند شونده بالا یا کند شونده پایین
۳) تند شونده بالا یا تند شونده پایین ۴) کند شونده بالا یا کند شونده پایین

تست ۴۳ آزمونهای آزمایشی

جسمی به جرم $۱kg$ توسط فنری از سقف آسانسور آویخته شده و آسانسور از حال سکون به حرکت درآمده و ابتدا تند شونده به طرف پایین و سپس کند شونده حرکت کرده تا بایستد اگر اندازه شتاب در دو مرحله یکسان بوده و اختلاف نیروی کشسانی فنر در دو حالت $۴N$ باشد اندازه شتاب چند $m/s^۲$ بوده است؟

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) ۳ ۴) ۰/۵

تست ۴۴ آزمونهای آزمایشی

در شکل داده شده نیرو سنج زیر پای شخصی $۷۲۰N$ را نشان می دهد کشش کابل آسانسور چقدر است؟ در صورتی‌که جرم شخص $۶۰kg$ و جرم آسانسور $۱۴۰kg$ است.



۱) $۲۲۰۰N$ ۲) $۲۴۰۰N$
۳) $۱۸۰۰N$ ۴) $۲۰۰۰N$

تست ۴۵ کنکور سراسری ۹۷

وزنه‌ای توسط یک نیروسنج از سقف یک آسانسور آویزان است. در حالت اول آسانسور با شتاب $۲\frac{m}{s^۲}$ تندشونده بالا می‌رود و نیروسنج $F_۱$ را نشان می‌دهد. در حالت دوم آسانسور با شتاب $۲\frac{m}{s^۲}$ تندشونده پایین می‌رود و نیروسنج نیروی $F_۲$ را نشان می‌دهد. نسبت $\frac{F_۲}{F_۱}$ چقدر است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$

۱) $\frac{۵}{۴}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) ۲ ۴) ۴

تست ۴۶ آزمون‌های آزمایشی

یک گلولهٔ کاغذی در هوا پرتاب می‌شود. اگر اندازهٔ شتاب حرکت آن در لحظه‌ای که بردار سرعت گلوله در راستای افق می‌شود، $۱۲٫۵ m/s^۲$ و اندازهٔ نیروی مقاومت هوا $۰٫۴۸ N$ باشد، جرم گلولهٔ کاغذی چند گرم است؟ ($g = ۱۰ N/kg$ است و از سایر نیروها چشم‌پوشی کنید.)

۱) ۹۲ ۲) ۱۲۵ ۳) ۴۰ ۴) ۶۴

تست ۴۷ آزمون‌های آزمایشی

دو گلولهٔ هم‌اندازه با جرم‌های مختلف را از بالای برجی به ارتفاع h به‌طور هم‌زمان رها می‌کنیم. با فرض این‌که نیروی مقاومت هوا در طی حرکت دو گلوله ثابت و یکسان باشد، چه تعداد از عبارت‌های زیر صحیح است؟

الف) گلولهٔ سنگین‌تر، در طی مدت زمان کمتری به پایین برج می‌رسد.

ب) گلولهٔ سبک‌تر، با اندازهٔ شتاب کمتری مسیر حرکت را طی می‌کند.

پ) گلولهٔ سنگین‌تر، با تندی بیشتری به پایین برج می‌رسد.

ت) تندی متوسط هر دو گلوله در طی ارتفاع h یکسان است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

تست ۴۸ آزمون‌های آزمایشی

سه گوی هم‌اندازه با جرم‌های $m_۱ = ۲۰۰ g$، $m_۲ = ۵۰۰ g$ و $m_۳ = ۳۰۰ g$ را از بالای برجی به ارتفاع h رها می‌کنیم. با فرض اینکه مقاومت هوا طی حرکت سه گوی ثابت و یکسان باشد، مقایسهٔ تندی برخورد گوی‌ها با زمین در کدام گزینه درست بیان شده است؟

۱) $v_۱ = v_۲ = v_۳$ ۲) $v_۱ > v_۲ > v_۳$ ۳) $v_۲ > v_۳ > v_۱$ ۴) $v_۱ > v_۳ > v_۲$

تست ۴۹ آزمون‌های آزمایشی

چتربازی از ارتفاع مشخصی از سطح زمین بدون تندی اولیه، پرش آزاد انجام می‌دهد و مدتی پس از سقوط، در لحظه‌ای که تندی چترباز به $۲۰ \frac{m}{s}$ می‌رسد، چترش را باز می‌کند تا با تندی حدی $۵ \frac{m}{s}$ به سطح زمین برسد. کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد حرکت چترباز صحیح نمی‌باشد؟

۱) در بازهٔ زمانی که چترباز با تندی حدی در حال حرکت است، اندازهٔ نیروی مقاومت هوا ثابت است.

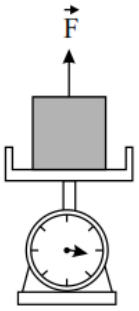
۲) بیشینهٔ تندی چترباز در لحظه‌ای است که چتر خود را باز می‌کند.

۳) جهت شتاب حرکت تا قبل از رسیدن به تندی حدی همواره به سمت پایین است.

۴) بیشینهٔ نیروی مقاومت هوای وارد بر چترباز در لحظه‌ای است که تندی چترباز بیشینه است.

تست ۵۰ آزمون‌های آزمایشی

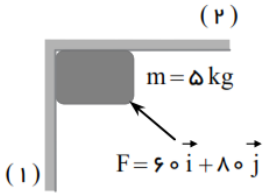
جسمی به جرم ۱۰ کیلوگرم روی کفهٔ ترازویی قرار دارد. حداقل نیروی F چند نیوتون باشد تا عدد نشان داده‌شده توسط ترازو صفر شود؟ $(g = ۹٫۸\ N/kg)$



۱) ۱۰۰
۲) ۹۸
۳) ۱۹۸
۴) ۲۰۰

تست ۵۱ آزمون‌های آزمایشی

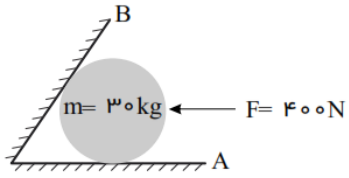
در شکل مقابل نیروی عمودی سطحی که سطح (۱) به جسم وارد می‌کند چند برابر نیروی عمودی سطحی است که سطح (۲) به جسم وارد می‌کند؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$



۱) ۱
۲) $\frac{۶}{۵}$
۳) $\frac{۳}{۴}$
۴) ۲

تست ۵۲ آزمون‌های آزمایشی

کره نشان داده‌شده بین دو سطح صیقلی و صاف در تعادل قرار دارد. برآیند نیرویی که دیوارهٔ A و B بر کره وارد می کند چند نیوتون است؟



۱) ۷۰۰
۲) ۵۰۰
۳) ۶۰۰
۴) ۴۰۰

تست ۵۳ آزمون‌های آزمایشی

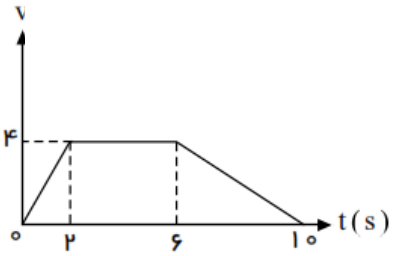
ابتدا کودکی به جرم $۴۰kg$ سوار آسانسور ساکنی می‌شود و آسانسور با شتاب ثابت $۲\frac{m}{s^۲}$ به سمت بالا شروع به حرکت می کند. در حالت دوم شخصی به جرم m سوار این آسانسور ساکن شده و آسانسور با شتاب $۲\frac{m}{s^۲}$ به سمت پایین شروع به حرکت می کند. اگر اندازه‌ی وزن ظاهری کودک و شخص یکسان باشد، m چند کیلوگرم است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$

۱) ۲۰
۲) ۲۶٫۵
۳) ۴۰
۴) ۶۰

تست ۵۴ آزمون‌های آزمایشی

نمودار سرعت – زمان حرکت آسانسوری که از حالت سکون و به طرف پایین شروع به حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است.

اگر شخصی به جرم $۶۰\ kg$ درون این آسانسور روی ترازویی فنری ایستاده باشد، اندازهٔ اختلاف بیشترین و کمترین عددی که ترازو نشان می‌دهد، برابر با چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰\ \frac{N}{kg})$



۱) صفر
۲) ۶۰
۳) ۱۲۰
۴) ۱۸۰

تست ۵۵ کنکور سراسری ۹۸

در کف یک آسانسور باسکولی نصب شده است. در یک حرکت، باسکول وزن شخص را بیش از حالت سکون نشان داده است. آن حرکت چگونه است؟

۱) الزاماً تندشونده به طرف بالا
۲) الزاماً تندشونده به‌طرف پایین
۳) تندشونده به‌طرف بالا یا کندشونده به‌طرف پایین
۴) کندشونده به‌طرف بالا یا تندشونده به‌طرف پایین

تست ۵۶ کنکور سراسری ۹۸

جسمی به جرم $۵kg$ کف آسانسوری قرار دارد. وقتی آسانسور با شتاب روبه‌بالای $۲m/s^۲$ به سمت بالا می‌رود. نیرویی که از طرف جسم بر کف آسانسور وارد می‌شود N است و وقتی با شتاب رو به پایین $۲m/s^۲$ به سمت پایین می‌رود، نیروی وارد بر کف آسانسور N' است، اختلاف N و N' چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰m/s^۲)$

۱) صفر
۲) ۱۰
۳) ۲۰
۴) ۴۰

تست ۵۷ آزمون‌های آزمایشی

شخصی به جرم $۶۰kg$ درون یک آسانسور بر روی ترازویی ایستاده است. آسانسور از حال سکون با شتاب ثابت $۲\frac{m}{s^۲}$ به‌سمت پایین شروع به حرکت می‌کند و سپس با شتاب ثابت به بزرگی $۳\frac{m}{s^۲}$ متوقف می‌شود. اختلاف بین بیشینه و کمینهٔ اندازهٔ نیرویی که ترازو نشان می‌دهد، چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$

۱) ۳۰۰
۲) ۴۸۰
۳) ۶۰۰
۴) ۷۸۰

تست ۵۸ آزمون‌های آزمایشی

درون آسانسوری که با شتاب ثابت $۲\frac{m}{s^۲}$ و به صورت تندشونده در حال پایین آمدن است، جسمی به جرم $۴kg$ با نیروی افقی $\vec{F}$ به دیوارهٔ آسانسور فشرده شده است. کمینهٔ اندازهٔ نیروی $\vec{F}$ چند نیوتون باشد تا جسم سقوط نکند؟ ($\mu_s = ۰/۵$ ، $g = ۱۰\frac{N}{kg}$)

۱) ۶۴ ۲) ۴۸ ۳) ۹۶ ۴) ۳۲

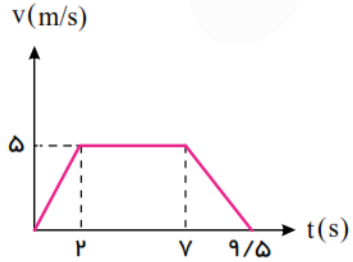
تست ۵۹ آزمون‌های آزمایشی

شخصی به جرم $۷۰kg$ روی یک باسکول فنری در کف یک آسانسور ایستاده است. آسانسور قسمتی از مسیر را با شتاب $۳\frac{m}{s^۲}$ تندشونده پایین رفته سپس با حرکت کندشونده و شتاب $۲/۴\frac{m}{s^۲}$ متوقف می‌گردد. اختلاف وزنی که باسکول در این دو حالت نشان می‌دهد چند نیوتن است؟

۱) ۳۷۸ ۲) ۱۶۸ ۳) ۸۲ ۴) ۴۲

تست ۶۰ آزمون‌های آزمایشی

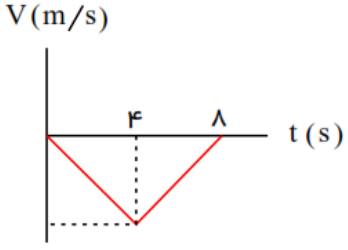
نیروی متغیر F به‌طور عمودی به یک آسانسور وارد می‌شود. نمودار تغییرات سرعت برحسب زمان به‌صورت شکل مقابل است. یک بسته داخل آسانسور روی نیروسنج قرار دارد. نسبت عددی که نیروسنج در $t_۱ = ۱s$ نشان می‌دهد به عددی که در $t = ۸s$ نمایش می‌دهد کدام گزینه است؟



۱) $\frac{۵}{۴}$ ۲) $\frac{۱۶}{۱۵}$ ۳) $\frac{۲۵}{۲۴}$ ۴) $\frac{۲۵}{۱۶}$

تست ۶۱ آزمون‌های آزمایشی

نمودار سرعت- زمان حرکت آسانسوری که از حال سکون در راستای قائم به طرف پایین به حرکت در می‌آید مطابق شکل است. اگر اختلاف دو نیرویی که از طرف سطح آسانسور به شخص واقع در آن در دو حالت وارد می‌شود $۱۲۰N$ باشد، بیشترین مقدار سرعت آسانسور در طول حرکت چقدر است؟ (جرم شخص $۶۰kg$ است.)



۱) $۲\frac{m}{s}$ ۲) $۳\frac{m}{s}$ ۳) $۶\frac{m}{s}$ ۴) $۴\frac{m}{s}$

بانک فیزیک ۱۰۰

ATTENTION PLEASE!

نیروهای اصطکاک

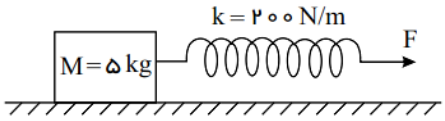
تست ۶۲ کنکور سراسری ۹۶

شخصی روی سطح افقی، یک صندوق را به سمت غرب هُل می‌دهد. در این عمل، نیروهای اصطکاک وارد به شخص و صندوق، به ترتیب، هر یک به کدام جهت است؟

۱) غرب و شرق ۲) هر دو غرب ۳) شرق و غرب ۴) هر دو شرق

تست ۶۳ کنکور سراسری ۹۸

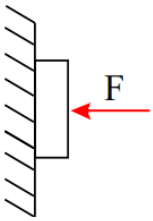
جسمی روی یک سطح افقی تحت تأثیر نیروی افقی F با سرعت ثابت کشیده می‌شود. اگر افزایش طول فنر درضمن حرکت ۵ سانتی‌متر باشد، ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح کدام است؟ $(g = ۱۰\ m/s^۲)$



۱) ۰٫۲ ۲) ۰٫۲۵ ۳) ۰٫۳ ۴) ۰٫۴

تست ۶۴ کنکور سراسری ۹۵

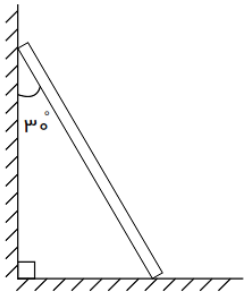
در شکل زیر، جسم با نیروی افقی $F_۱$ در آستانه حرکت قرار می‌گیرد و با نیروی افقی $F_۲$ با سرعت ثابت به طرف پایین می‌لغزد. اگر نیروی اصطکاک در این دو حالت به ترتیب $f_۱$ و $f_۲$ باشد، کدام مورد درست است؟ $(\mu_s > \mu_k)$



۱) $f_۱ > f_۲ , F_۱ > F_۲$ ۲) $f_۱ > f_۲ , F_۱ = F_۲$
۳) $f_۱ = f_۲ , F_۱ < F_۲$ ۴) $f_۱ = f_۲ , F_۱ = F_۲$

تست ۶۵ کنکور سراسری ۹۸

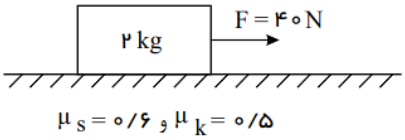
نردبانی همگن به جرم $۴۰kg$ مطابق شکل زیر، روی دیوار قائمی با اصطکاک ناچیز قرار دارد. اگر نیرویی که دیوار قائم به نردبان وارد می‌کند، $۳۰۰N$ باشد، نیرویی که سطح افقی به نردبان وارد می‌کند، چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰N/kg)$



۱) ۴۰۰
۲) ۵۰۰
۳) ۶۰۰
۴) $۲۵۰\sqrt{۳}$

تست ۶۶ کنکور سراسری ۹۸

مطابق شکل زیر، جسمی روی سطح افقی ساکن است. به جسم نیروی افقی F وارد می‌شود. ۵ ثانیه پس از وارد شدن نیروی F مقدار این نیرو ۳۰ نیوتون کاهش می‌یابد، حرکت جسم پس از آن چگونه است؟ ($g = ۱۰ m/s^۲$)



۱) جسم همان لحظه می‌ایستد.

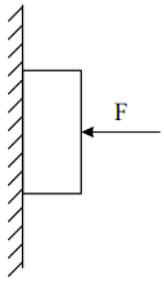
۲) حرکت جسم با شتاب $۱ m/s^۲$ کند می‌شود.

۳) حرکت جسم با شتاب $۳ m/s^۲$ کند می‌شود.

۴) جسم با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه می‌دهد.

تست ۶۷ کنکور سراسری ۹۸

مطابق شکل زیر، جسمی به وزن $۲۰N$ توسط نیروی افقی $F = ۶۰N$ به حال سکون بر دیوارهٔ قائمی ثابت نگه داشته شده است. ضرایب اصطکاک ایستایی و جنبشی میان دیواره و جسم به‌ترتیب ۰٫۶ و ۰٫۳ است. در این حالت نیرویی به بزرگی $۱۰N$ موازی با دیواره رو به پایین به جسم وارد می‌شود. نیرویی که جسم به دیواره وارد می‌کند، چند نیوتون می‌شود؟



۱) ۳۰

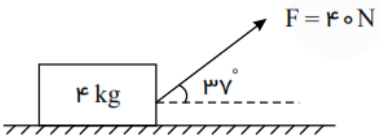
۲) ۳۶

۳) $۳۰\sqrt{۳}$

۴) $۳۰\sqrt{۵}$

تست ۶۸ کنکور سراسری ۹۸

مطابق شکل زیر، به جسمی به جرم ۴ کیلوگرم روی سطح افقی نیروی $F = ۴۰N$ وارد می‌شود و پس از طی مسافت ۱٫۶ متر سرعتش از صفر به $۴ m/s$ می‌رسد. نیروی اصطکاک چند نیوتون است؟ ($\cos ۳۷^\circ = ۰٫۸$)



۱) ۴

۲) ۱۲

۳) ۲۰

۴) ۳۲

تست ۶۹ کنکور سراسری ۹۸

صندوقی به جرم $۵۰kg$ روی سطح افقی قرار دارد. ابتدا صندوق را با نیروی ۲۵۰ نیوتون در راستای افقی هُل می‌دهیم و صندوق ساکن می‌ماند. در ادامه، نیروی افقی را به ۳۵۰ نیوتون می‌رسانیم، صندوق در آستانهٔ حرکت قرار می‌گیرد. ضریب اصطکاک ایستایی چقدر است و نیروی اصطکاک در حالت اول چند نیوتون است؟ ($g = ۱۰ m/s^۲$)

۱) ۰٫۷ و ۲۵۰

۲) ۰٫۵ و ۲۵۰

۳) ۰٫۷ و ۳۵۰

۴) ۰٫۵ و ۳۵۰

تست ۷۰ کنکور سراسری ۹۷

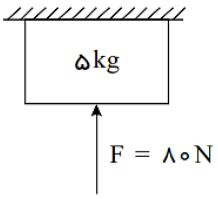
صندوقی در کف کامیونی قرار دارد و کامیون با سرعت $۱۵\frac{m}{s}$ در یک مسیر مستقیم و افقی در حرکت است و ضریب اصطکاک ایستایی صندوق با کف کامیون ۰٫۲۵ است. این کامیون پس از ترمز مناسب، کوتاه‌ترین فاصله‌ای که می‌تواند طی کند و متوقف شود، بدون اینکه صندوق بلغزد چند متر است؟

$(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

۱) ۲۰ ۲) ۲۵ ۳) ۴۰ ۴) ۴۵

تست ۷۱ آزمون‌های آزمایشی

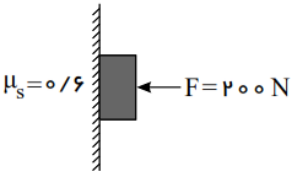
مطابق شکل مقابل، جسمی به جرم $۵kg$ تحت تأثیر نیرویی عمودی به بزرگی $F = ۸۰N$ به سقف فشرده و ثابت است. اندازهٔ نیروی عمودی سطح که از طرف سقف به جسم وارد می‌شود، چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$



۱) ۳۰ ۲) ۴۰ ۳) ۸۰ ۴) ۱۳۰

تست ۷۲ آزمون‌های آزمایشی

در شکل زیر جسمی به جرم M توسط نیروی افقی $F = ۲۰۰N$ روی دیوار قائمی به حالت سکون قراردارد و نیروی اصطکاک وارد بر جسم $۸۰N$ است. پس از آن‌که وزنه‌ای به جرم m را از جسم آویزان می‌کنیم، جسم در آستانهٔ حرکت قرار می‌گیرد. مقدار m چند کیلوگرم است؟ $(g \approx ۱۰\frac{N}{kg})$



۱) ۸ ۲) ۴ ۳) ۱۲ ۴) ۲۰

تست ۷۳ آزمون‌های آزمایشی

جسمی به جرم $۸۰۰g$ را با تندی اولیهٔ $۱۵m/s$ بر روی سطحی افقی پرتاب می‌کنیم. اگر بزرگی نیروی اصطکاک جنبشی وارد بر جسم برابر با $۶N$ باشد، جسم پس از طی چه مسافتی بر حسب متر متوقف می‌شود؟

۱) ۱۵ ۲) ۱۲ ۳) ۲۰ ۴) ۲۵

تست ۷۴ آزمون‌های آزمایشی

چه تعداد گزاره‌های زیر همواره صحیح است؟

الف) در غیاب نیرو، اگر یک جسم در حال حرکت باشد، به حرکت یکنواخت خود ادامه می‌دهد.

ب) ضریب اصطکاک بین دو سطح، به جنس سطوح تماس بستگی دارد.

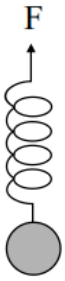
پ) مقدار نیروی اصطکاک با نیروی عمود بر سطح رابطهٔ مستقیم دارد.

ت) جهت حرکت یک جسم فقط در حرکت از حالت سکون در جهت برآیند نیروهای وارد بر آن است.

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

تست ۷۵ آزمون‌های آزمایشی

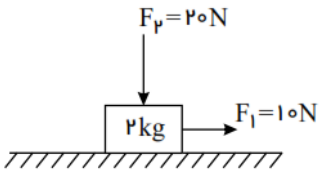
مطابق شکل جسمی به جرم ۲۰ کیلوگرم را با فنری که ثابت آن برابر k است با شتاب ثابت $2m/s^2$ در شرایط خلأ تندشونده رو به بالا حرکت می‌دهیم. اگر فنر ۱۰ سانتی‌متر کشیده شود، ثابت آن چند نیوتون بر متر است؟ $(g = 10\ N/kg)$



۱) ۲۴۰۰ ۲) ۴۰۰۰
۳) ۱۶۰۰ ۴) ۲۰۰۰

تست ۷۶ آزمون‌های آزمایشی

در شکل زیر، جسم با سرعت ثابت در مسیری مستقیم در حال حرکت است. اگر اندازهٔ نیروی $\vec{F_1}$ را دو برابر کنیم، شتاب حرکت جسم چند متر بر مجذور ثانیه می‌شود؟ $(g = 10 N/kg)$



۱) ۲٫۵ ۲) ۴
۳) ۵ ۴) ۸

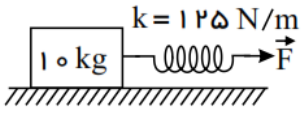
تست ۷۷ آزمون‌های آزمایشی

به جسمی به جرم ۲ کیلوگرم که روی یک سطح افقی ساکن است، نیرویی افقی به اندازهٔ ۵ نیوتون وارد می‌کنیم. جسم شروع به حرکت می‌کند و پس از ۲۰ متر جابه‌جایی، سرعت آن به ۸ متر بر ثانیه می‌رسد. اندازهٔ نیروی اصطکاک وارد بر جسم چند نیوتون است؟

۱) صفر ۲) ۱٫۶ ۳) ۳٫۶ ۴) ۱٫۸

تست ۷۸ آزمون‌های آزمایشی

مطابق شکل زیر، فنری به جرم ناچیز را به جسمی به جرم $10kg$ متصل کرده و توسط نیروی $\vec{F}$ آن را می‌کشیم. اگر هنگامی که جسم در آستانهٔ حرکت قرار گرفته است، افزایش طول فنر نسبت به حالت عادی آن برابر با ۲۰ سانتی‌متر شود، ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح کدام است؟ $(g = 10 N/kg)$



۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۴}$
۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۵}$

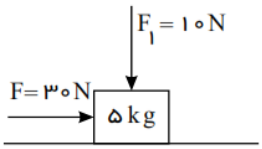
تست ۷۹ آزمونهای آزمایشی

جعبه‌ای خالی به جرم $۵kg$ را با تندی اولیهٔ $v_۰$ روی سطح افقی پرتاب می‌کنیم و جعبه پس از طی مسافت d متوقف می‌شود. اگر وزنه‌ای به جرم $۲kg$ داخل جعبه قرار دهیم و این بار روی همان سطح با تندی اولیهٔ $۳v_۰$ پرتاب کنیم، پس از طی مسافت d' متوقف می‌شود، نسبت $\frac{d'}{d}$ کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۷}$ ۲) $\frac{۵}{۸}$ ۳) ۳ ۴) ۹

تست ۸۰ آزمونهای آزمایشی

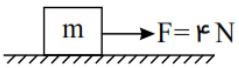
مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $۵kg$ روی سطحی افقی در حال حرکت است. اندازهٔ نیروی $\vec{F}_۱$ حداقل چند نیوتون افزایش یابد تا جسم با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه دهد؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}$ و $\mu_k = ۰/۲$)



۱) ۷۰ ۲) ۸۰
۳) ۹۰ ۴) ۱۰۰

تست ۸۱ آزمونهای آزمایشی

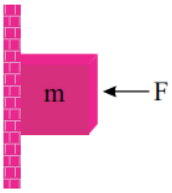
در شکل زیر جسم m به جرم $۰/۵kg$ روی سطح افقی با سرعت ثابت به بزرگی $۱۲\frac{m}{s}$ در حال حرکت است. اگر در یک لحظه نیروی افقی $\vec{F}$ قطع شود، جسم پس از طی چه مسافتی برحسب متر می‌ایستد؟



۱) ۲۴ ۲) ۹ ۳) ۱۲ ۴) ۱۸

تست ۸۲ آزمونهای آزمایشی

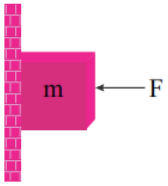
جسمی به جرم m به‌وسیلهٔ نیروی افقی F به دیواری تکیه داده شده و کتاب بدون شتاب به سمت پایین حرکت می‌کند. برآیند نیروهای وارد بر جسم کدام گزینه است؟ (μ_s, μ_k ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی جسم با دیوار عمودی است.)



۱) $\frac{mg}{\mu_s}\sqrt{۱+\mu_s^۲}$ ۲) $\frac{mg}{\mu_k}\sqrt{۱+\mu_k^۲}$
۳) $mg\sqrt{۱+\mu_s^۲}$ ۴) $mg\sqrt{۱+\mu_k^۲}$

تست ۸۳ آزمون‌های آزمایشی

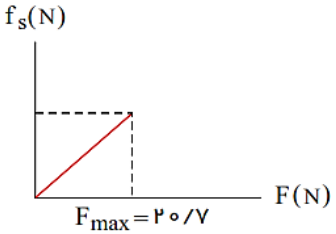
در شکل مقابل جسم m ساکن است. اگر نیروی افقی F را ۳ برابر کنیم نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند ۲ برابر می‌شود. F چند برابر mg است؟



۱) $\frac{\sqrt{۱۵}}{۵}$ ۲) $\frac{۳\sqrt{۵}}{۵}$ ۳) $\frac{\sqrt{۵}}{۵}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$

تست ۸۴ آزمون‌های آزمایشی

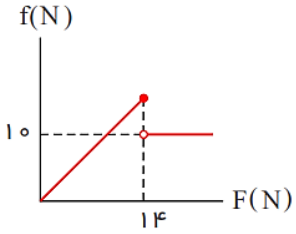
نمودار نیروی اصطکاک ایستایی برحسب نیروی محرک وارد بر جسم مطابق شکل است. کدام یک از گزینه‌های زیر می‌تواند مقدار نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر یک جسم باشد؟



۱) ۲۳ ۲) ۲۷٫۲
۳) ۱۸٫۲ ۴) ۲۱٫۴

تست ۸۵ آزمون‌های آزمایشی

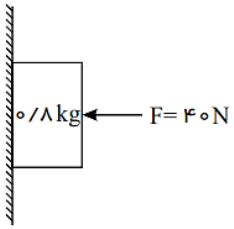
جسمی به جرم m روی یک سطح افقی در حال سکون قرار دارد. نیروی افقی $\vec{F}$ را موازی با سطح به جسم وارد می‌کنیم. اگر نمودار اندازهٔ نیروی اصطکاک وارد بر جسم برحسب اندازهٔ نیروی $\vec{F}$ مطابق شکل زیر باشد، نسبت ضریب اصطکاک جنبشی به ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح افقی کدام است؟



۱) $\frac{۵}{۱۴}$ ۲) $\frac{۵}{۷}$
۳) $\frac{۷}{۵}$ ۴) $\frac{۱۴}{۵}$

تست ۸۶ آزمون‌های آزمایشی

در شکل زیر ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی بین جسم و سطح قائم به‌ترتیب ۰٫۴ و ۰٫۲ می‌باشد. اندازهٔ نیروی افقی $\vec{F}$ را چند نیوتون کاهش دهیم تا جسم در آستانهٔ حرکت قرار گیرد؟ $(g=۱۰\frac{m}{s^۲})$



۱) ۱۰ ۲) ۱۵
۳) ۲۰ ۴) ۲۵

تست ۸۷ آزمونهای آزمایشی

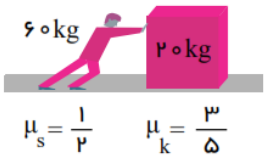
مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $۵۰۰g$ روی سطح افقی ساکن است. بزرگی نیروی قائم F' وارد بر جسم چند نیوتون باشد تا جسم در آستانهٔ حرکت روی سطح افق قرار گیرد؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}, \mu_s = \frac{۴}{۵}$)



۱) ۱٫۵
۲) ۴
۳) ۲
۴) ۲٫۵

تست ۸۸ آزمونهای آزمایشی

مطابق شکل شخص در آستانهٔ حرکت است و جعبه حرکت می کند. شتاب جعبه چند $\frac{m}{s^۲}$ است؟



۱) ۹
۲) ۱۰
۳) ۸
۴) ۱۲

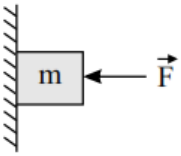
تست ۸۹ آزمونهای آزمایشی

مکعبی با سرعت اولیهٔ $۱۰m/s$ روی یک سطح افقی و مماس بر سطح پرتاب می‌شود. اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح افقی $\mu_k = ۰/۱$ باشد. بعد از طی مسافت ۳۲ متر روی سطح سرعت مکعب چند m/s می‌شود؟ ($g = ۱۰m/s^۲$)

۱) ۴
۲) ۵
۳) ۶
۴) ۷

تست ۹۰ آزمونهای آزمایشی

جسمی را مطابق شکل با نیروی افقی $\vec{F}$ به دیواره قائمی فشرده‌ایم و جسم ساکن و بزرگی نیروی اصطکاک برابر با f است. اگر اندازهٔ نیروی افقی وارد بر جسم بیش‌تر شود، نیروی اصطکاک برابر با f' و اگر جسم با سرعت ثابت به‌سمت پایین حرکت کند، اندازهٔ نیروی اصطکاک برابر با f'' می‌شود. کدام گزینه در مورد مقایسهٔ اندازهٔ این سه نیرو درست است؟

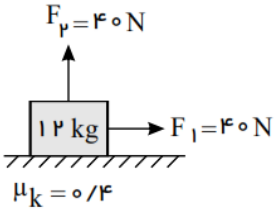


۱) $f = f' = f''$
۲) $f' > f > f''$
۳) $f'' > f' = f$
۴) $f' = f > f''$

تست ۹۱ آزمونهای آزمایشی

در شکل زیر جسم به‌سمت راست در حال حرکت است. بزرگی شتاب حرکت جسم چند m/s^2 است؟ $(g = 10N/kg)$

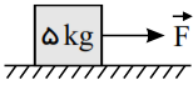
۱) $\frac{1}{2}$ ۲) ۲ ۳) $\frac{1}{4}$ ۴) $\frac{2}{3}$



تست ۹۲ آزمونهای آزمایشی

مطابق شکل زیر، نیروی افقی $F = 10N$ به جسمی به جرم $5kg$ وارد می‌شود و جسم در آستانهٔ حرکت روی سطح افقی قرار می‌گیرد.اگر نیروی افقی $\vec{F}$ را به اندازه $7N$ افزایش دهیم، جسم با شتاب $3m/s^2$ روی سطح افقی شروع به حرکت می‌کند. اختلاف ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی جسم با سطح کدام است؟$(g = 10N/kg)$

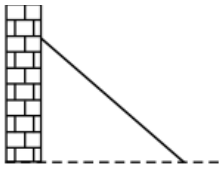
۱) ۰/۲ ۲) ۰/۰۴ ۳) ۰/۱۶ ۴) ۰/۰۲



تست ۹۳ آزمونهای آزمایشی

در شکل زیر نردبانی به جرم ۲۰ کیلوگرم به دیوار قائم بدون اصطکاکی تکیه داده شده است. اگر ضریب اصطکاک ایستایی بین زمین و پای نردبان ۰/۴ باشد، در آستانهٔ سُر خوردن نردبان، اندازهٔ نیرویی که از طرف زمین بر نردبان وارد می‌شود چند نیوتون است؟ $(g = 10N/kg)$

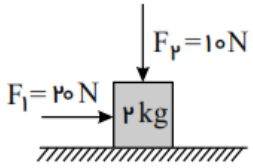
۱) $40\sqrt{29}$ ۲) ۸۰ ۳) ۲۰۰ ۴) ۲۸۰



تست ۹۴ آزمونهای آزمایشی

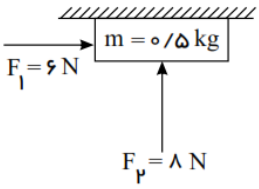
در شکل زیر وقتی $F_2 = 10N$ است جسم با تندی ثابت در حال حرکت است. نیروی F_2 چند نیوتون افزایش یابد تا بزرگی شتاب حرکت جسم برابر با $2m/s^2$ شود؟ $(g = 10N/kg)$

۱) ۱۶ ۲) ۸ ۳) ۴ ۴) ۶



تست ۹۵ آزمون‌های آزمایشی

مطابق شکل زیر، جسم تحت تأثیر نیروهای $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ بر زیر سقف افقی اتاقی، از حال سکون به حرکت درمی‌آید. اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سقف ۰٫۵ باشد، جسم در ثانیهٔ اول چند متر جابه‌جا می‌شود؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$



۱) ۲
۲) ۳٫۵
۳) ۴
۴) ۴٫۵

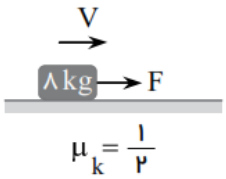
تست ۹۶ آزمون‌های آزمایشی

به جعبهٔ ۵۰ کیلوگرمی که روی سطح افقی قرار دارد نیروی ۲۰۰ نیوتونی وارد می شود، به‌طوری که در آستانهٔ حرکت قرار گیرد. سپس به‌دلیل یک ضربهٔ کوچک جعبه شروع به حرکت کرده و پس از یک ثانیه سرعتش به $1\frac{m}{s}$ می‌رسد. نسبت $\frac{\mu_k}{\mu_s}$ کدام گزینه است؟

۱) $\frac{3}{4}$
۲) $\frac{2}{5}$
۳) $\frac{4}{5}$
۴) $\frac{2}{3}$

تست ۹۷ آزمون‌های آزمایشی

جعبهٔ مقابل با شتاب تندشونده $1\frac{m}{s^2}$ در حرکت است. اگر بخواهیم شتاب جعبه $\frac{1}{2}\frac{m}{s^2}$ با حرکت کندشونده انجام شود نیروی F چند درصد و چگونه باید تغییر کند؟



۱) ۲۰ درصد - افزایش
۲) ۴۰ درصد - کاهش
۳) ۲۰ درصد - کاهش
۴) ۲۵ درصد - کاهش

تست ۹۸ آزمون‌های آزمایشی

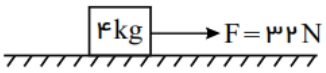
جسمی به جرم $2kg$ تحت‌تأثیر نیروی افقی $\vec{F}$ بر روی یک سطح افقی با سرعت ثابت $12\frac{m}{s}$ در حال حرکت است. اگر نیروی $\vec{F}$ ناگهان حذف شود. جسم پس از ۴ ثانیه متوقف می‌شود. اندازهٔ نیروی $\vec{F}$ چند نیوتون است؟

۱) ۱۲
۲) ۲۴
۳) ۶
۴) ۷۲

تست ۹۹ آزمون‌های آزمایشی

مطابق شکل زیر، بر جسمی به جرم $۲kg$ نیرویی افقی به بزرگی $۳۲N$ وارد می‌شود. اگر ضرایب اصطکاک ایستایی و جنبشی بین سطح افقی و جسم به‌ترتیب ۰٫۵ و ۰٫۳ باشد، اندازهٔ نیرویی که سطح بر جسم وارد می‌کند، چند نیوتون است؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}$)

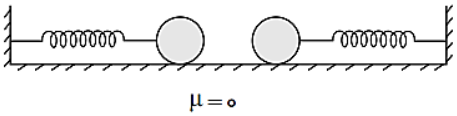
۱) ۱۲
۲) $۲۰\sqrt{۵}$
۳) $۴\sqrt{۱۰۹}$
۴) $۸\sqrt{۴۱}$



تست ۱۰۰ آزمون‌های آزمایشی

در شکل زیر، ثابت هر یک از فنرها با $۱۰۰N/m$ می‌باشد و دو گلولهٔ مشابه خنثی در حال تعادل، فاصله‌ای برابر $۱۰cm$ از یکدیگر دارند. اگر به گلوله‌ها بار الکتریکی یکسان بدهیم، در فاصلهٔ $۳۰cm$ از یکدیگر ثابت می‌مانند. اندازهٔ بار هر یک از گلوله‌ها چند μC است؟ ($k = ۹ \times ۱۰^{۹} N \cdot m^{۲}/C^{۲}$ و از نیروی گرانشی که گلوله‌ها بر هم وارد می‌کنند، صرف‌نظر کنید.)

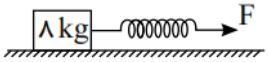
۱) ۱۰
۲) ۵
۳) ۲۰
۴) ۴۰



تست ۱۰۱ آزمون‌های آزمایشی

مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $۸kg$ روی سطحی افقی تحت تأثیر نیروی افقی F کشیده می‌شود. اگر افزایش طول فنر $۱۰cm$ باشد، شتاب حرکت جسم $۲٫۵\frac{m}{s^{۲}}$ و اگر افزایش طول فنر $۱۵cm$ باشد، شتاب حرکت جسم $۵\frac{m}{s^{۲}}$ خواهد شد. ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح چقدر است؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^{۲}}$ و از جرم فنر صرف‌نظر شود.)

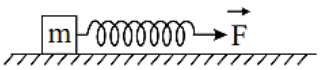
۱) ۰٫۲
۲) ۰٫۲۵
۳) ۰٫۷
۴) ۰٫۷۵



تست ۱۰۲ آزمون‌های آزمایشی

وزنه‌ای به جرم m را از یک فنر در راستای قائم آویزان می‌کنیم. در این حالت افزایش طول فنر نسبت به طول عادی آن $۲۰cm$ است. اگر مطابق شکل مجموعهٔ جرم و فنر را روی سطح افقی با نیروی افقی $\vec{F}$ به سمت راست بکشیم افزایش طول فنر نسبت به حالت عادی $۱۶cm$ می‌شود و جسم با شتاب $۴\frac{m}{s^{۲}}$ حرکت می‌کند. ضریب اصطکاک جنبشی جسم با سطح افقی کدام است؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}$ و از جرم فنر صرف‌نظر شود.)

۱) ۰٫۳
۲) ۰٫۲۵
۳) ۰٫۴
۴) ۰٫۵



تست ۱۰۳ آزمون‌های آزمایشی

شخصی به جرم $m = ۶۰kg$ روی یک باسکول ایستاده است. این شخص یک سَر فنر بدون جرمی را در دست دارد که سر دیگر آن به کف باسکول بسته شده است ثابت فنر $۱۰۰۰\frac{N}{m}$ است. اگر این شخص فنر را در راستای قائم نگه دارد و آن را طوری بکشد که طول آن $۲۰cm$ افزایش یابد، باسکول چه عددی را نشان می دهد؟

۱) ۴۰۰ ۲) ۶۰۰ ۳) ۸۰۰ ۴) ۵۰۰

تست ۱۰۴ آزمون‌های آزمایشی

گلوله‌ای فلزی توسط یک نخ با جرم ناچیز به سقف یک آسانسور بسته شده است. آسانسور با شتاب ثابت و از حال سکون به طرف بالا شروع به حرکت می‌کند و بعد از ۴ ثانیه و ۱۶ متر جابه‌جایی، بلافاصله حرکت خود را کند کرده و پس از ۸ متر جابه‌جایی دیگر متوقف می‌شود. اگر اندازهٔ اختلاف کشش نخ در دو مرحلهٔ حرکت آسانسور برابر با $۳۰N$ باشد، جرم گلوله چند کیلوگرم است؟ $(g = ۱۰N/kg)$

۱) ۱۵ ۲) ۱۰ ۳) ۲٫۵ ۴) ۵

تست ۱۰۵ آزمون‌های آزمایشی

جسمی را مطابق شکل زیر ابتدا با شتاب ثابت $۴\frac{m}{s^۲}$ به‌صورت تندشونده و رو به بالا جابه‌جا کرده و سپس با سرعت ثابت $۴\frac{m}{s}$ پایین می‌آوریم. اندازهٔ نیروی کشش طناب در حالت اول چند برابر اندازهٔ نیروی کشش طناب در حالت دوم است؟ (جرم طناب ناچیز است و $g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$)



۱) $\frac{۵}{۳}$ ۲) $\frac{۵}{۷}$ ۳) $\frac{۷}{۵}$ ۴) ۱

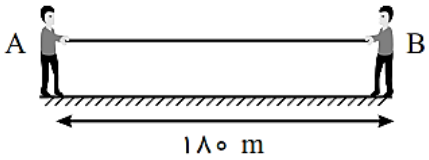
تست ۱۰۶ آزمون‌های آزمایشی

کارگری یک سطل محتوی مصالح به جرم $۱۶kg$ را با طناب سبکی در راستای قائم به‌طرف بالا می‌کشد. اگر شتاب حرکت سطل ۳ برابر شتاب گرانش باشد، اندازهٔ نیروی کشش طناب چند برابر نیروی وزن سطل محتوای مصالح است؟

۱) ۳ ۲) ۲۰ ۳) ۴ ۴) ۴۰

تست ۱۰۷ آزمون‌های آزمایشی

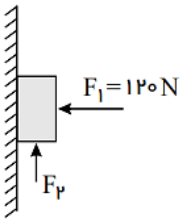
مطابق شکل زیر دو شخص A و B به جرم‌های $m_A = ۶۰kg$ و $m_B = ۸۰kg$ روی سطح افقی بدون اصطکاکی در فاصلهٔ ۱۸۰ متری از یکدیگر طنابی به جرم ناچیز را می‌کشند. اگر نیروی کشش طناب ثابت و برابر با $۲۵N$ باشد، نسبت تندی شخص A به تندی شخص B در لحظه‌ای که به یکدیگر می‌رسند، کدام است؟ (هر دو شخص ابتدا ساکن هستند.)



۱) $\frac{۴}{۳}$
۲) $\frac{۲}{۳}$
۳) $\frac{۳}{۴}$
۴) $\frac{۳}{۲}$

تست ۱۰۸ آزمون‌های آزمایشی

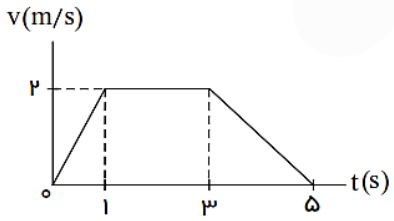
در شکل زیر جسم $m = ۴kg$ در آستانهٔ حرکت قرار دارد. اندازهٔ اختلاف بیش‌ترین و کم‌ترین اندازهٔ نیروی قائم $F_۲$ برابر با چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰N/kg, \mu_s = ۰/۲۵)$



۱) ۶۰
۲) ۷۰
۳) ۳۰
۴) ۱۰

تست ۱۰۹ آزمون‌های آزمایشی

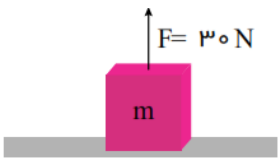
نمودار سرعت - زمان آسانسوری که در راستای قائم به سمت بالا شروع به حرکت می‌کند مطابق شکل زیر است. اگر اندازهٔ نیروی عمودی که کف آسانسور به شخص داخل آسانسور وارد می‌کند در لحظهٔ $t = ۰/۵s$ برابر با $F_{N_۱}$ و در لحظهٔ $t = ۴s$ برابر با $F_{N_۲}$ باشد، حاصل $\frac{F_{N_۱}}{F_{N_۲}}$ کدام است؟ $(g = ۱۰m/s^۲)$



۱) $\frac{۱}{۲}$
۲) ۲
۳) $\frac{۴}{۳}$
۴) $\frac{۳}{۴}$

تست ۱۱۰ آزمون‌های آزمایشی

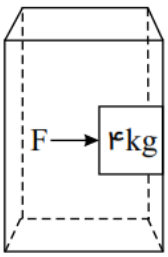
جسم $m = ۲/۵kg$ تحت تأثیر نیروی عمودی F مطابق شکل از روی سطح زمین شروع به حرکت می‌کند و پس از ۲ ثانیه نیروی F حذف می‌شود. ارتفاع اوج جسم m نسبت به زمین چند متر است؟



۱) ۴
۲) ۴/۸
۳) ۲۴
۴) ۸/۸

تست ۱۱۱ آزمونهای آزمایشی

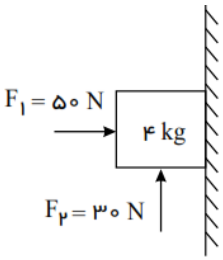
آسانسوری که در حال حرکت به سمت پایین است، با شتابی به بزرگی $۲٫۵m/s^۲$ در حال توقف است. شخصی درون این آسانسور، جسمی به جرم $۴kg$ را با نیروی افقی $F = ۱۲۰N$ به دیوارهٔ قائم آسانسور می‌فشارد. اگر ضریب اصطکاک ایستایی دیوارهٔ آسانسور با جسم برابر ۰٫۵ باشد و در مدت حرکت آسانسور، جسم روی دیوارهٔ نلغزد، نیروی برآیندی که جسم به دیوارهٔ آسانسور وارد می‌کند، چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰m/s^۲)$



۱) ۵۰
۲) $۳۰\sqrt{۱۷}$
۳) ۱۳۰
۴) $۶۰\sqrt{۵}$

تست ۱۱۲ آزمونهای آزمایشی

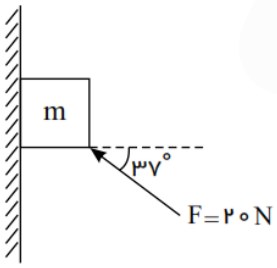
در شکل زیر نیروهای $F_۱ = ۵۰N$ و $F_۲ = ۳۰N$ بر جسمی به جرم $۴kg$ وارد می‌شوند و جسم در آستانهٔ حرکت به سمت پایین است. از جرم جسم چند گرم بکاهیم تا جسم در آستانهٔ حرکت به سمت بالا قرار گیرد؟ $(g = ۱۰N/kg)$



۱) ۲۰۰
۲) ۲۰۰۰
۳) ۱۰۰
۴) ۱۰۰۰

تست ۱۱۳ آزمونهای آزمایشی

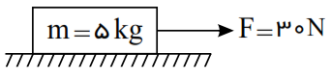
در شکل مقابل $\mu_s = ۰٫۵$ و $\mu_k = ۰٫۴$ است. اگر جرم وزنه $۵۰۰gr$ باشد، نیروی اصطکاک بین جسم و دیوار ..... نیوتن و جهت آن به سمت ..... است. $(\sin ۳۷ = ۰٫۶ \quad , \quad g = ۱۰m/s^۲)$



۱) ۸ - پایین
۲) ۷ - پایین
۳) ۶٫۴ - پایین
۴) ۸ - بالا

تست ۱۱۴ آزمونهای آزمایشی

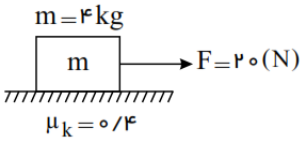
در شکل زیر جسم $۵kg$ در سطح افقی ساکن است. نیروی افقی $F = ۳۰N$ به مدت ۵ ثانیه بر این جسم اثر کرده و پس از قطع نیرو، جسم پس از مدتی متوقف می‌شود. اگر $\mu_k = ۰٫۴$ باشد، کل مسافت طی‌شده توسط جسم چند متر است؟



۱) ۱۲٫۵
۲) ۲۵
۳) ۳۷٫۵
۴) ۵۰

تست ۱۱۵ آزمونهای آزمایشی

در شکل مقابل جسم روی سطح افقی با ضریب اصطکاک $\mu_k = ۰/۴$ ساکن است. نیروی افقی $F = ۲۰N$ به مدت $۱۰(s)$ به جسم اثر کرده و قطع می‌شود از لحظهٔ شروع تا توقف کامل جسم مسافت چند متر را طی می‌کند؟



۱) ۵۲/۵
۲) ۶۲/۵
۳) ۷۲/۵
۴) ۸۲/۵

تست ۱۱۶ آزمونهای آزمایشی

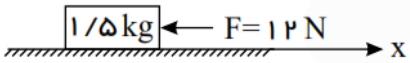
جسمی به جرم $۲kg$ را با تندی اولیهٔ $۱۰m/s$ روی سطحی افقی به ضریب اصطکاک جنبشی ۰/۲ پرتاب می‌کنیم به طوری که پس از طی مسافت ۹ متر به دیوار برخورد کرده و در همان راستا با تندی $۴m/s$ بر می‌گردد. اگر زمان برخورد با دیوار ۰/۲ ثانیه باشد، بزرگی نیروی متوسط وارد بر توپ از طرف دیوار چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰N/kg)$

۱) ۴۰
۲) ۲۰
۳) ۸۰
۴) ۱۲۰

تست ۱۱۷ آزمونهای آزمایشی

مطابق شکل زیر، به جسمی به جرم $۱/۵kg$ که بر روی سطح افقی دارای اصطکاک در راستای محور x در حال حرکت است، نیروی افقی و ثابت $F = ۱۲N$ وارد می‌شود. اگر بردار سرعت اولیهٔ جسم در SI، $۱۸\vec{i}$ باشد، تندی جسم در لحظهٔ $t = ۴s$ چند $\frac{m}{s}$ است؟

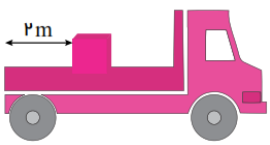
$(\mu_s = ۰/۵ , \mu_k = ۰/۴ , g = ۱۰\frac{N}{kg})$



۱) ۳۴
۲) ۲
۳) صفر
۴) ۱۰

تست ۱۱۸ آزمونهای آزمایشی

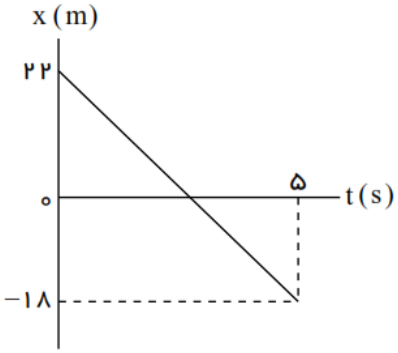
بسته‌ای به جرم $m = ۲۰kg$ در عقب کامیونی مطابق شکل قرار دارد و ضریب اصطکاک جنبشی و ایستایی آن با کف افقی $\mu_k = ۰/۴$ و $\mu_s = ۰/۶$ است. کامیون با شتاب $a_۱ = ۵\frac{m}{s^۲}$ به‌طور تندشونده شروع به حرکت می‌کند. اگر فاصلهٔ بسته با انتهای کامیون ۲ متر باشد، پس از چند ثانیه بسته به انتهای کامیون می‌رسد؟



۱) $\frac{۲\sqrt{۵}}{۵}$
۲) ۲
۳) ۱
۴) $۳\sqrt{۵}$

تست ۱۱۹ آزمون‌های آزمایشی

نمودار مکان - زمان متحرکی به جرم $400g$ که روی سطح افقی دارای اصطکاکی تحت تأثیر دو نیروی افقی و هم‌راستای $\vec{F_1} = -4\vec{i}$ در SI و $\vec{F_2}$ در حال حرکت است، مطابق شکل زیر است. اگر در لحظهٔ $t = 5s$ نیروی $\vec{F_1}$ حذف شود، دو ثانیه پس از این لحظه تندی جسم چند متر بر ثانیه می‌شود؟ $(\mu_s = 0/5 \ , \ \mu_k = 0/4 \ , \ g = 10\frac{N}{kg})$



۱) ۲/۵
۲) ۲/۴
۳) ۶/۴
۴) صفر

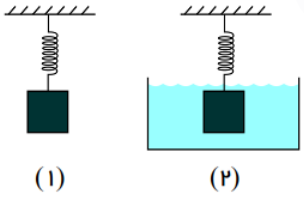
تست ۱۲۰ آزمون‌های آزمایشی

هرگاه جسم $2kg$ را به یک فنر بیاویزیم طول آن $22cm$ می‌شود و اگر به آن وزنه $3kg$ بیاویزیم، طول آن $24cm$ می‌شود. حال اگر این فنر را به‌صورت افقی به جسمی به جرم $5kg$ بسته و روی سطح افقی با سرعت ثابت بکشیم طول آن $23cm$ می‌شود. ضریب اصطکاک جنبشی بین سطح افقی و جسم چند است؟

۱) ۰/۲ ۲) ۰/۴ ۳) ۰/۵ ۴) ۰/۶۵

تست ۱۲۱ آزمون‌های آزمایشی

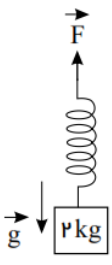
وزنه‌ای را از فنری مطابق شکل (۱) آویزان می‌کنیم و بعد از ایجاد تعادل، طول فنز نسبت به طول عادی آن ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. اگر همان وزنه و فنر را درهمان مکان داخل ظرف پُر از آبی مطابق شکل (۲) قرار دهیم، بعد از ایجاد تعادل، طول فنر نسبت به حالت عادی آن ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت. اندازهٔ نیروی شناوری وارد بر وزنه در حالت دوم چند درصد وزن وزنه است؟ (جرم فنر ناچیز است.)



۱) ۶۰ ۲) ۴۰
۳) ۳۰ ۴) ۵۰

تست ۱۲۲ آزمون‌های آزمایشی

مطابق شکل مقابل فنری با جرم ناچیز، با طول عادی $15cm$ و ثابت فنر $1400\frac{N}{m}$ به جسمی به جرم $2kg$ بسته شده و مجموعه با شتاب $4\frac{m}{s^2}$ در راستای قائم به سمت پایین در حال حرکت است. اگر نوع حرکت جسم کندشونده باشد، طول فنر در این حالت چند سانتی‌متر است؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$ و از مقاومت هوا صرف‌نظر شود.)



۱) ۱۷ ۲) ۱۳
۳) ۲۰ ۴) ۱۴

بانک فیزیک ۱۰۰

۳۲

تکانه و انرژی

ATTENTION PLEASE!

تست ۱۲۳ آزمونهای آزمایشی

تکانهٔ جسمی در فاصله زمانی ۰٫۰۵ دقیقه از $-25kg\cdot m/s$ به $35kg\cdot m/s$ تغییر نموده است. اندازهٔ نیروی خالص متوسط وارد بر جسم در این فاصلهٔ زمانی چند نیوتون است؟

۱) $\frac{10}{3}$ ۲) ۱۰ ۳) $\frac{20}{3}$ ۴) ۲۰

تست ۱۲۴ آزمونهای آزمایشی

اگر با سه برابر شدن جرم یک جسم، انرژی جنبشی آن ۲۵ درصد کاهش یابد، اندازهٔ تکانهٔ آن چگونه تغییر می‌کند؟

۱) ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. ۲) ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. ۳) ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. ۴) ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.

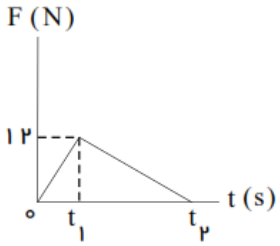
تست ۱۲۵ آزمونهای آزمایشی

معادلهٔ تکانه - زمان جسمی به جرم $2kg$ در SI به‌صورت $p=t^3-3t+1$ است. شتاب متوسط جسم در چهار ثانیهٔ اول حرکت چند متر بر مجذور ثانیه است؟

۱) ۶٫۵ ۲) ۷ ۳) ۷٫۵ ۴) ۸

تست ۱۲۶ آزمونهای آزمایشی

نمودار نیرو - زمان وارد بر متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. آهنگ تغییر تکانهٔ متوسط متحرک در بازهٔ زمانی صفر تا t_2 چند واحد SI است؟



۱) ۱۲ ۲) ۹ ۳) ۸ ۴) ۶

تست ۱۲۷ آزمونهای آزمایشی

چکشی به جرم ۲ کیلوگرم را با تندی $۱۰\frac{m}{s}$ در راستای قائم به سر میخی می‌کوبیم. اگر تندی برگشت چکش از میخ برابر با $۵\frac{m}{s}$ در راستای قائم و زمان برخورد چکش با سر میخ $۰/۰۵s$ باشد، بزرگی نیروی متوسطی که به چکش وارد می‌شود، چند نیوتون است؟



۱) ۱۵۰
۲) ۲۰۰
۳) ۶۰۰
۴) ۸۰۰

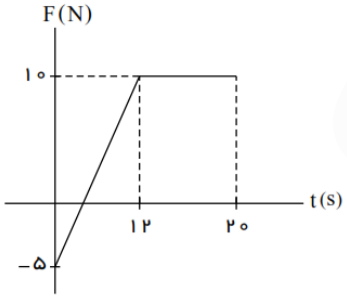
تست ۱۲۸ آزمونهای آزمایشی

جرم جسم A، ۴ برابر جرم جسم B است. اگر انرژی جنبشی جسم A، نصف انرژی جنبشی جسم B باشد، بزرگی تکانهٔ جسم A چند برابر بزرگی تکانهٔ جسم B است؟

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$
۲) $\sqrt{۸}$
۳) $\frac{\sqrt{۸}}{۸}$
۴) $\sqrt{۲}$

تست ۱۲۹ آزمونهای آزمایشی

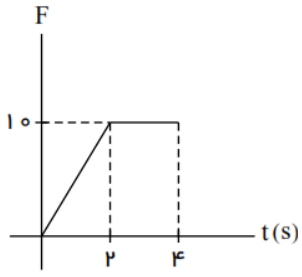
جسمی به جرم $۳kg$ تحت تاثیر نیرویی که تغییرات آن بازتاب به شکل زیر است از حال سکون به حرکت درمی‌آید. تکانهٔ آن در $t = ۲۰(s)$ چند $kg\frac{m}{s}$ است؟ (حرکت روی خط راست است.)



۱) ۹۰
۲) ۱۰۰
۳) ۱۱۰
۴) ۱۲۰

تست ۱۳۰ آزمونهای آزمایشی

شکل مقابل نمودار نیروی وارد بر یک جسم $۴kg$ را برحسب زمان نشان می‌دهد که از حال سکون روی خط راست به حرکت درآمده است. در $t = ۴s$ سرعت جسم چند m/s است؟



۱) ۳
۲) ۱۵
۳) ۵
۴) ۷/۵

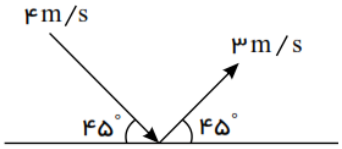
تست ۱۳۱ آزمون‌های آزمایشی

معادلهٔ تکانهٔ جسمی به‌صورت $p = t^۲ - ۴t + ۳$ در SI داده شده است. نوع حرکت در ۳ ثانیهٔ اول چگونه است؟

۱) تندشونده - کندشونده - تندشونده
۲) کندشونده - تندشونده - کندشونده
۳) تندشونده - کندشونده
۴) کندشونده - تندشونده

تست ۱۳۲ آزمون‌های آزمایشی

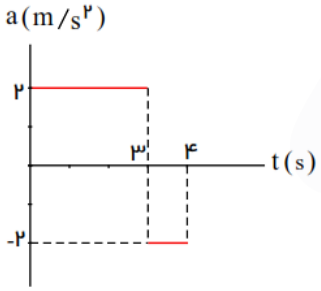
گلوله‌ای به جرم ۲۰۰ گرم مطابق شکل با تندی $۴m/s$ به سطح افقی برخورد کرده و با تندی $۳m/s$ پس از ۰٫۲ ثانیه برمی‌گردد. نیروی وارد بر گلوله در این مدت چند نیوتون است؟



۱) ۲٫۵
۲) ۱٫۲۵
۳) ۱۰
۴) ۵

تست ۱۳۳ آزمون‌های آزمایشی

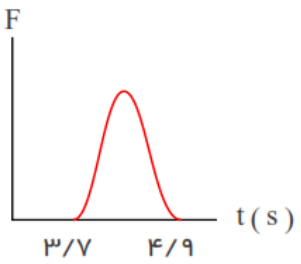
نمودار شتاب - زمان متحرکی به جرم ۱۰ کیلوگرم که روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل است. نیروی متوسط وارد بر جسم در این مدت چند نیوتون است؟



۱) ۱۰
۲) ۲۰
۳) ۵
۴) صفر

تست ۱۳۴ آزمون‌های آزمایشی

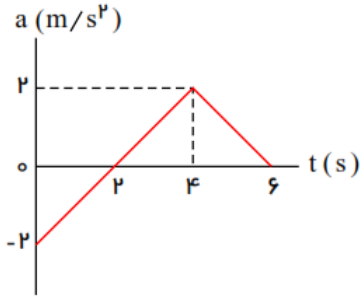
نمودار اندازهٔ نیرویی خالص وارد بر توپ در بازی چوگان برحسب زمان، مطابق شکل زیر است. اگر مساحت سطح زیر نمودار برابر با ۱۴٫۴ واحد SI باشد، اندازهٔ نیروی خالص متوسط وارد بر توپ طی این مدت برابر با چند نیوتون است؟



۱) ۶
۲) ۸
۳) ۱۰
۴) ۱۲

تست ۱۳۵ آزمون‌های آزمایشی

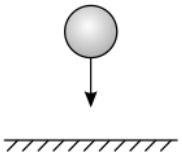
در شکل زیر نمودار شتاب - زمان متحرکی به جرم $2kg$ که روی محور x در حرکت است، نشان داده شده است. اگر سرعت اولیهٔ متحرک $4m/s$ باشد. اندازهٔ تکانهٔ آن در لحظهٔ $t = 6s$ چند $kg \cdot m/s$ است؟



۱) ۲۰
۲) ۴
۳) ۸
۴) ۱۲

تست ۱۳۶ آزمون‌های آزمایشی

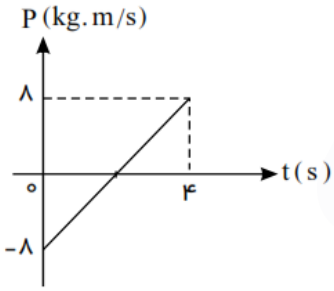
مطابق شکل زیر، توپی به جرم $4kg$ در راستای قائم، با تندی $6m/s$ به سطح افقی برخورد می‌کند و با تندی $4m/s$ در همان راستا بر می‌گردد. اگر مدت زمان برخورد توپ با زمین ۰٫۰۵ ثانیه باشد، اندازهٔ نیروی خالص متوسط وارد بر توپ در زمان برخورد چند نیوتون است؟



۱) ۳۲۰
۲) ۸۰۰
۳) ۸۰
۴) ۱۶۰

تست ۱۳۷ آزمون‌های آزمایشی

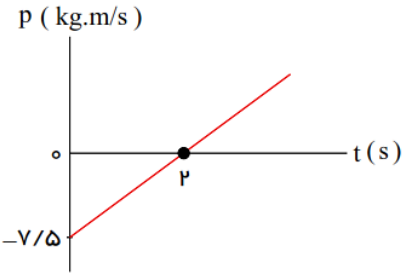
شکل زیر نمودار تغییرات تکانهٔ یک جسم به جرم $2kg$ را که بر محور x حرکت می‌کند، برحسب زمان نشان می‌دهد. نوع حرکت متحرک در چهار ثانیهٔ اول حرکت کدام است؟



۱) ابتدا تندشونده و سپس کندشونده
۲) ابتدا کندشونده سپس تندشونده
۳) کندشونده
۴) تندشونده

تست ۱۳۸ آزمون‌های آزمایشی

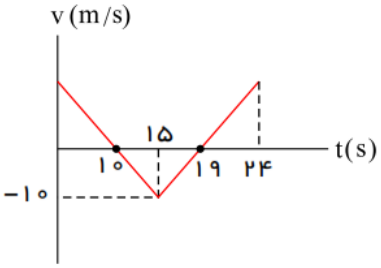
نمودار زیر تغییرات تکانهٔ یک جسم به جرم $1/5kg$ را نشان می‌دهد. کدام گزینه در مورد حرکت این متحرک نادرست است؟



۱) حرکت متحرک ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است.
۲) جابه‌جایی متحرک در ۴ ثانیهٔ اول حرکت برابر صفر است.
۳) متحرک در لحظهٔ $t = \frac{4}{3}s$ تغییر جهت می‌دهد.
۴) اندازهٔ تفاضل جابه‌جایی‌های آن در ثانیه‌های متوالی برابر با $2/5m$ است.

تست ۱۳۹ آزمونهای آزمایشی

نمودار سرعت – زمان متحرکی به جرم $۲kg$ به‌صورت شکل زیر است. در ۲۴ ثانیهٔ اول حرکت، اندازهٔ تغییر تکانه جسم چند واحد SI است؟



۱) ۴۵
۲) ۱۵
۳) ۲۲٫۵
۴) ۷٫۵

تست ۱۴۰ آزمونهای آزمایشی

معادلهٔ بردار تکانهٔ جسمی بر حسب زمان در SI به صورت $\vec{p} = ۳t^۲\vec{i} - ۸t\vec{j}$ است. بردار نیروی متوسط وارد بر جسم در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۱s$ تا $t_۲ = ۳s$ در SI کدام است؟

۱) $۱۲\vec{i} - ۱۶\vec{j}$
۲) $۲۴\vec{i} + ۱۶\vec{j}$
۳) $۱۲\vec{i} - ۸\vec{j}$
۴) $۸\vec{i} + \frac{۸}{۳}\vec{j}$

تست ۱۴۱ آزمونهای آزمایشی

معادلهٔ مکان – زمان جسمی به جرم $۵۰۰g$ که روی خط راست حرکت می‌کند، در SI به‌صورت $x = t^۲ + ۴t - ۲$ است. تکانهٔ جسم در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۱s$ تا $t_۲ = ۳s$ چند $kg \cdot m/s$ تغییر می‌کند؟

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

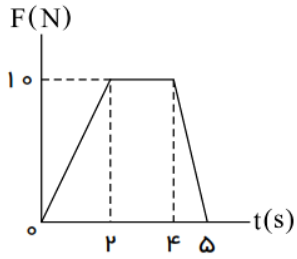
تست ۱۴۲ آزمونهای آزمایشی

معادلهٔ تکانهٔ جسمی به جرم $۰٫۵kg$ برحسب زمان در SI به‌صورت $p = -t^۲ + ۷t - ۱۰$ است. در مورد این جسم کدام گزینه درست است؟

۱) در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۱s$ تا $t_۲ = ۴s$، اندازهٔ نیروی خالص متوسط وارد شده بر جسم برابر با $۳N$ است.
۲) در لحظهٔ $t = ۳s$، نیروی خالص وارد بر جسم، صفر است.
۳) در ۳ ثانیهٔ اول، حرکت ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است.
۴) در $t = ۴s$، انرژی جنبشی جسم برابر با $۸J$ است.

تست ۱۴۳ آزمونهای آزمایشی

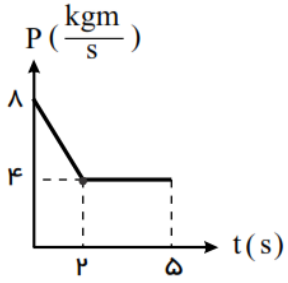
نمودار نیروی وارد بر یک جسم برحسب زمان مطابق شکل زیر است. اندازهٔ نیروی متوسط وارد بر این جسم در مدت ۵ ثانیهٔ اول چند نیوتون است؟



۱) $\frac{۱۰}{۳}$
۲) ۵
۳) ۷
۴) ۱۰

تست ۱۴۴ آزمونهای آزمایشی

نمودار تکانه – زمان جسمی به جرم $۴kg$ مطابق شکل زیر است. اندازهٔ سرعت متوسط این جسم در ۵ ثانیهٔ اول حرکتش چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۰٫۸
۲) ۱
۳) ۱٫۲
۴) ۱٫۴

تست ۱۴۵ آزمونهای آزمایشی

چند گزینهٔ درست در بین گزینه‌های زیر وجود دارد؟

الف) علت اینکه هنگام ترمز کردن ناگهانی خودرو، به طرف جلو پرتاب می‌شویم مربوط به خاصیت لختی است.

ب) وقتی شخصی جعبه‌ای را هل می‌دهد و هر دو ساکن هستند، واکنش وزن شخص بر جعبه وارد می‌شود.

پ) برآیند نیروهای وارد بر یک جسم برابر با تغییر تکانهٔ آن جسم است.

ت) در حالتی که یک آسانسور حرکت سقوط آزاد انجام دهد، نیروی عمودی تکیه‌گاه صفر خواهد بود.

ث) با افزایش مقاومت هوا برای جسم در حال سقوط در هوا، ممکن است جسم به تندی حدی برسد که برای چترباز حدود $۵\frac{m}{s}$ و برای قطرهٔ باران حدود $۷\frac{m}{s}$ است.

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

تست ۱۴۶ آزمونهای آزمایشی

چند گزینه از گزینه‌های زیر درست است؟

الف) وقتی جعبه‌ای را روی سطح افقی می‌کشیم واکنش نیروی کشش ما، بر جعبه وارد می‌شود.

ب) هنگامی که خودرویی یک پیچ مسطح را دور می‌زند نیروی مرکزگرای آن اصطکاک ایستایی است.

پ) سطح زیر نمودار نیرو – زمان، تغییر تکانه یک جسم را معلوم می‌کند.

ت) وقتی یک جسم روی سطح به ظاهر سفت و سخت قرار می‌گیرد، سطح تغییر شکل می‌دهد.

ث) نسبت نیروی وارد بر فنر به جابه‌جایی فنر به اندازه، شکل فنر و ساختار مادهٔ سازندهٔ فنر بستگی دارد.

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

تست ۱۴۷ آزمون‌های آزمایشی

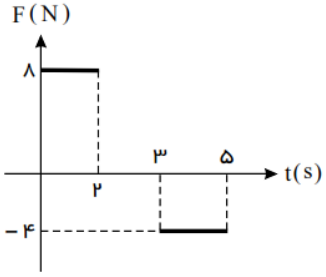
معادلهٔ نیروی خالص وارد بر متحرکی که روی محور x در حال حرکت است، در SI به‌صورت $F = -۲t + ۱۲$ است.

اندازهٔ تغییر تکانهٔ این متحرک در بازهٔ زمانی $t_۱ = ۴s$ تا $t_۲ = ۱۰s$ چند $\frac{kg \cdot m}{s}$ است؟

۱) ۱۶ ۲) ۲۰ ۳) ۲۸ ۴) ۱۲

تست ۱۴۸ آزمون‌های آزمایشی

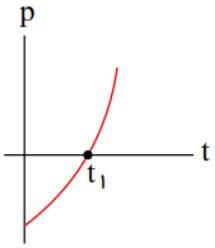
نمودار نیرو-زمان جسمی به جرم $۴kg$ که روی محور xها حرکت می‌کند مطابق شکل زیر است. اگر سرعت متحرک در لحظهٔ $t = ۵s$، $۱\frac{m}{s}$ باشد، در چه لحظه‌ای متحرک تغییر جهت می‌دهد؟



۱) $t = ۲s$
۲) $t = ۱s$
۳) $t = ۰/۵s$
۴) $t = ۱/۵s$

تست ۱۴۹ آزمون‌های آزمایشی

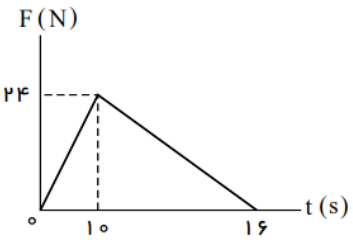
نمودار تغییرات تکانه برحسب زمان برای جسمی به جرم ثابت مطابق شکل مقابل است در مورد این جسم کدام گزینه درست است؟



۱) حرکت جسم همواره کندشونده است.
۲) اندازهٔ شتاب حرکت همواره ثابت است.
۳) شتاب حرکت در ابتدا منفی است.
۴) شتاب متوسط حرکت جسم در زمان؟ مساوی و متوالی به تدریج زیاد می‌شود.

تست ۱۵۰ آزمون‌های آزمایشی

شکل زیر نمودار نیروی خالص وارد بر متحرکی را بر حسب زمان نشان می‌دهد. نیروی خالص متوسط وارد بر آن از لحظهٔ صفر تا لحظهٔ $t = ۱۲s$ برابر با چند نیوتون خواهد بود؟



۱) ۱۰ ۲) $\frac{۴۰}{۳}$ ۳) $\frac{۸۰}{۳}$ ۴) ۱۲

بانک فیزیک ۱۰۰

نیروی گرانش

تست ۱۵۱ آزمون‌های آزمایشی

وزن جسمی بر روی سطح زمین برابر با $۴۵N$ است. در مکانی که فاصلهٔ آن تا سطح زمین، نصف شعاع زمین است، نیروی وزن جسم چند نیوتون است؟

۱) ۴۵ ۲) ۲۰ ۳) ۱۰ ۴) ۱۸۰

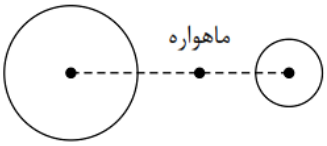
تست ۱۵۲ آزمون‌های آزمایشی

اگر جسمی در فاصلهٔ R_e از سطح زمین باشد وزن آن در این ارتفاع چند درصد وزن آن روی سطح کرهٔ زمین است؟ (R_e شعاع کرهٔ زمین)

۱) ۵۰ ۲) ۲۵ ۳) ۷۵ ۴) ۵

تست ۱۵۳ آزمون‌های آزمایشی

مطابق شکل زیر، ماهواره‌ای بین دو سیارهٔ A و B و روی خط واصل مرکزهای آن‌ها قرار گرفته است. جرم سیارهٔ A، ۹ برابر جرم سیارهٔ B و فاصلهٔ میان مرکزهای دو سیاره r است. در چه فاصله‌ای برحسب r، نیروهای گرانشی وارد بر ماهواره متوازن است؟



۱) $\frac{r}{۳}$ از مرکز سیارهٔ B ۲) $\frac{۲r}{۳}$ از مرکز سیارهٔ B

۳) $\frac{r}{۴}$ از مرکز سیارهٔ A ۴) $\frac{۳r}{۴}$ از مرکز سیارهٔ A

تست ۱۵۴ آزمون‌های آزمایشی

در چه فاصله‌ای از سطح زمین برحسب شعاع زمین (R_e)، شتاب گرانش $\frac{۱۶}{۲۵}$ برابر شتاب گرانش در سطح زمین است؟

۱) $۴R_e$ ۲) $۲R_e$ ۳) $\frac{R_e}{۲}$ ۴) $\frac{R_e}{۴}$

تست ۱۵۵ آزمونهای آزمایشی

جرم سیارهٔ A، ۶۹ درصد بیشتر از جرم سیارهٔ B بوده و فاصلهٔ مرکز دو سیاره از یکدیگر $۴۶۰۰km$ است. اگر ماهواره‌ای بین این دو سیاره به حالت تعادل قرار داشته باشد. اختلاف فاصلهٔ این ماهواره از مراکز دو سیاره چند کیلومتر است؟

۱) ۲۰۰ ۲) ۲۶۰۰ ۳) ۲۰۰۰ ۴) ۶۰۰

تست ۱۵۶ آزمونهای آزمایشی

ماهواره‌ای در فاصلهٔ R از سطح زمین روی مداری دایره‌ای به دور زمین می‌چرخد. اگر شتاب گرانشی در مکان ماهواره ۳۶ درصد شتاب گرانشی در سطح زمین باشد، R چند برابر شعاع کرهٔ زمین است؟

۱) $\frac{۵}{۳}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $\frac{۳}{۵}$

تست ۱۵۷ آزمونهای آزمایشی

ماهواره‌ای در فاصلهٔ بین مریخ و زمین قرار دارد. اگر جرم زمین ۹ برابر جرم مریخ باشد، فاصلهٔ ماهواره از مرکز زمین چند برابر فاصلهٔ آن از مرکز مریخ باشد تا برایند نیروهای گرانش وارد بر ماهواره از طرف این دو سیاره برابر صفر شود؟

۱) ۹ ۲) ۲ ۳) ۸۱ ۴) ۳

تست ۱۵۸ کنکور سراسری ۹۸

جرم فضانوردی $۸۰kg$ است. اگر شتاب گرانش در سطح زمین $۹٫۸\,m/s^۲$ و شعاع متوسط کرهٔ زمین $۶۴۰۰km$ باشد، وزن این فضانورد وقتی داخل سفینه‌ای است که در ارتفاع ۶۴۰۰ کیلومتری سطح زمین به دور آن می‌چرخد، چند نیوتون است؟

۱) ۸۰۰ ۲) ۳۹۲ ۳) ۱۹۶ ۴) صفر

تست ۱۵۹ آزمون‌های آزمایشی

اگر از سطح زمین به اندازهٔ h بالا رویم، اندازهٔ نیروی وزن نسبت به سطح زمین ۳۶ درصد کاهش می‌یابد. اگر از سطح سیاره‌ای که شعاع آن $\frac{۱}{۴}$ شعاع زمین و جرم آن ۲ برابر جرم زمین است به همان اندازهٔ h بالا رویم، اندازهٔ نیروی وزن نسبت به سطح سیاره تقریباً چند درصد کاهش می‌یابد؟

۱) ۲۵ ۲) ۷۵ ۳) ۴۴ ۴) ۵۶

تست ۱۶۰ آزمون‌های آزمایشی

وزن جسمی در فاصلهٔ R_e از سطح زمین ۷۲۰ نیوتون است. وزن این جسم روی سطح سیاره‌ای که جرم آن ۲ برابر جرم زمین و شعاع آن ۳ برابر شعاع زمین است، چند نیوتون است؟ (R_e شعاع زمین است.)

۱) ۶۴۰ ۲) ۳۲۰ ۳) ۸۱۰ ۴) ۱۶۰

تست ۱۶۱ آزمون‌های آزمایشی

فاصلهٔ ماهوارهٔ A از سطح زمین به اندازهٔ شعاع زمین و فاصلهٔ ماهوارهٔ B از سطح زمین، ۲ برابر شعاع زمین است. اگر جرم ماهوارهٔ A، $\frac{۲}{۳}$ برابر جرم ماهوارهٔ B باشد، وزن ماهوارهٔ A چند برابر وزن ماهوارهٔ B است؟

۱) $\frac{۸}{۲۷}$ ۲) ۱ ۳) ۶ ۴) $\frac{۳}{۲}$

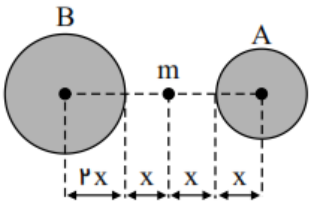
تست ۱۶۲ آزمون‌های آزمایشی

اگر وزن جسمی در فاصلهٔ Re از سطح زمین $۶۰۰۰N$ باشد، وزن این جسم روی سطح سیاره‌ای که شعاع و جرم آن به‌ترتیب نصف شعاع و جرم زمین است، چند نیوتون است؟ (Re شعاع زمین است.)

۱) ۴۸۰۰۰ ۲) ۱۲۰۰۰ ۳) ۷۵۰ ۴) ۳۰۰۰

تست ۱۶۳ آزمون‌های آزمایشی

مطابق شکل زیر، جسم m بین دو کرهٔ توپُر A و B قرار دارد. اگر چگالی کرهٔ A دو برابر چگالی کرهٔ B باشد، اندازهٔ نیروی گرانشی که کرهٔ A بر m وارد می‌کند، چند برابر اندازهٔ نیروی گرانشی است که کرهٔ B بر m وارد می‌کند؟



۱) $\frac{۹}{۸}$
۲) $\frac{۸}{۹}$
۳) $\frac{۹}{۱۶}$
۴) $\frac{۱۶}{۹}$

تست ۱۶۴ آزمون‌های آزمایشی

جسمی به جرم m یک بار در فاصلهٔ R_A از سطح سیارهٔ A و بار دیگر در سطح سیارهٔ B از یک فنر آویزان می‌گردد، بعد از رسیدن به تعادل، طول فنر در حالت اول برابر با $۲۰cm$ و در حالت دوم برابر با $۵۵cm$ است. اگر جرم و شعاع سیارهٔ A دو برابر جرم و شعاع سیارهٔ B باشد، طول عادی فنر چند سانتی‌متر است؟ (R_A شعاع سیارهٔ A است.)

۱) ۹
۲) ۱۷
۳) ۱۵
۴) ۱۲

ایستگاه آزمون

۱ - دو شخص به جرم‌های m_1 و $m_2 > m_1$ با کفش‌های چرخ‌دار در یک سالن مسطح و صاف روبه‌روی هم ایستاده‌اند. شخص اول با نیروی $\vec{F}$، شخص دوم را به طرف چپ هل می‌دهد و شخص دوم با نیروی $\overrightarrow{F'}$، شخص اول را به طرف راست هُل می‌دهد. اگر شتاب حرکت دو شخص $\overrightarrow{a_1}$ و $\overrightarrow{a_2}$ باشد، کدام رابطه درست است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۱



۱) $a_1 < a_2, \vec{F} = \overrightarrow{F'}$

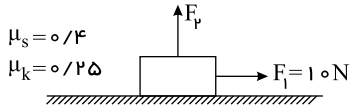
۲) $\vec{a}_1 = \vec{a}_2, \vec{F} = \overrightarrow{F'}$

۳) $\vec{a}_1 = -\vec{a}_2, \vec{F} = -\overrightarrow{F'}$

۴) $a_1 > a_2, \vec{F} = -\overrightarrow{F'}$

۲ - جسمی به جرم $4kg$ در ابتدا، روی یک سطح افقی ساکن است. سپس نیروی افقی $\overrightarrow{F_1}$ و نیروی قائم $\overrightarrow{F_2}$ به جسم وارد می‌شوند. اگر بزرگی نیروی F_2 به تدریج از صفر تا $20N$ افزایش یابد، نیروی اصطکاک بین جسم و سطح چه تغییری می‌کند؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$

کنکور سراسری ۱۴۰۱



۱) به‌تدریج افزایش می‌یابد.

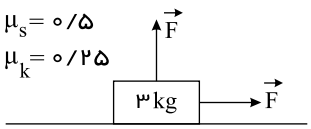
۲) به تدریج کاهش می‌یابد.

۳) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

۴) ابتدا ثابت می‌ماند و سپس کاهش می‌یابد.

۳ - در شکل زیر، جسمی روی سطح افقی در آستانهٔ حرکت قرار دارد و دو نیروی افقی و عمودی هم‌اندازهٔ $\vec{F}$ به آن وارد می‌شود. اگر اندازه نیروهای $\vec{F}$ هر کدام ۴ نیوتون کاهش یابند، نیروی اصطکاک چند نیوتون می‌شود؟ $(g = 10\frac{m}{s^2})$

کنکور سراسری ۱۴۰۱



۱) ۴

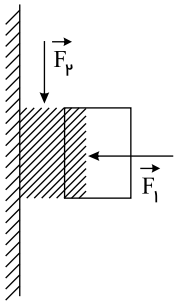
۲) ۶

۳) ۶٫۵

۴) ۱۲

۴ - قطعه چوبی به جرم ۲۵۰ گرم، با نیروی افقی F_1 مطابق شکل زیر، به دیوار قائم فشرده شده است. اگر با وارد کردن نیروی $F_2 = ۳/۵N$ چوب در آستانهٔ لغزش قرار گیرد و در این حالت نیرویی که دیوار به چوب وارد می‌کند ۱۰N باشد، ضریب اصطکاک ایستایی بین دیوار و چوب، چقدر است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$)

کنکور سراسری ۱۴۰۱



۱) ۰/۷۵
۲) ۰/۶
۳) ۰/۵
۴) ۰/۲۵

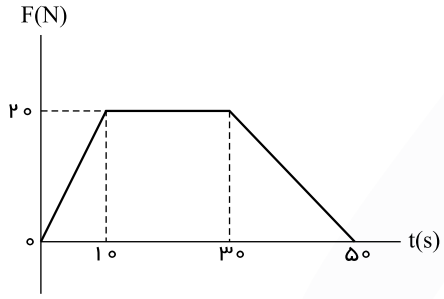
۵ - دو متحرک A و B در یک مسیر مستقیم و در یک جهت حرکت می‌کنند. تکانهٔ آنها با هم برابر و انرژی جنبشی A، ۴ برابر انرژی جنبشی B است. اگر جرم A، ۲kg باشد، جرم B چند کیلوگرم است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۱

۱) ۸
۲) ۴
۳) ۱
۴) ۰/۵

۶ - نمودار نیرو - زمان متحرکی به صورت زیر است. نیروی خالص متوسط وارد بر جسم در ۵۰ ثانیهٔ داده شده، چند نیوتون است؟

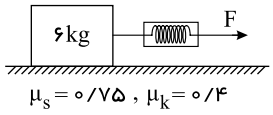
کنکور سراسری ۱۴۰۱



۱) ۱۰
۲) ۱۲/۵
۳) ۱۴
۴) ۱۷/۵

۷ - در شکل زیر، جسم روی سطح افقی ساکن است. اگر با نیروسنج، نیروی افقی $F = ۲۵N$ بر آن وارد کنیم، نیرویی که جسم به سطح افقی وارد می‌کند، چند نیوتون است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$)

کنکور سراسری ۱۴۰۱



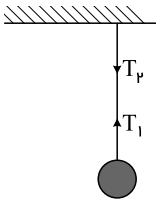
۱) ۶۵
۲) ۷۵
۳) $۱۵\sqrt{۱۳}$
۴) $۱۲\sqrt{۲۹}$

۸ - وزنه‌ای را به انتهای فنر سبکی به طول ۲۶cm بسته و از سقف یک آسانسور آویزان می‌کنیم. ثابت فنر در SI برابر ۲۰۰ است. آسانسور از حالت سکون با شتاب $۱ \frac{m}{s^۲}$ رو به پایین شروع به حرکت می‌کند و در این شرایط طول فنر به ۳۵cm می‌رسد. جرم وزنه، چند کیلوگرم است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$)

کنکور سراسری ۱۴۰۱

۱) ۲
۲) ۱/۵
۳) ۱
۴) ۰/۵

۹ - گلوله‌ای توسط یک نخ آویزان است. کدام مورد زیر، نادرست است؟ (از وزن نخ صرف‌نظر شود.) ۱۴۰۲



۱) نیروهای T_1 و T_2 هم‌اندازه‌اند.
۲) واکنش نیروی T_2 به نخ وارد می‌شود.
۳) واکنش نیروی T_1 به نخ وارد می‌شود.
۴) نیروهای T_1 و T_2، کنش و واکنش‌اند.

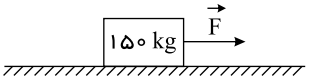
۱۰ - در کدام فاصله از سطح زمین، شتاب گرانش در مقایسه با سطح زمین، ۹۹ درصد کاهش می‌یابد؟ (R_e شعاع زمین است.) کنکور سراسری ۱۴۰۱

۱) $۱۰۰R_e$
۲) $۹۹R_e$
۳) $۱۰R_e$
۴) $۹R_e$

۱۱ - جسمی به جرم $۲۰kg$ با سرعت ثابت $\vec{v}=(۵\frac{m}{s})\vec{i}$ در مسیر مستقیم در حرکت است. نیروی خالص $\vec{F}_{net}=(۴N)\vec{i}$ به مدت چند ثانیه بر جسم اثر کند تا تکانهٔ آن دو برابر شود؟ کنکور سراسری ۱۴۰۱

۱) ۲۰
۲) ۲۵
۳) ۴۰
۴) ۵۰

۱۲ - مطابق شکل زیر، جسمی با نیروی افقی $\vec{F}$ روی سطح افقی با شتاب ثابت $۲\frac{m}{s^2}$ به طرف راست به حرکت درمی‌آید. اگر نیرویی که سطح زمین به جسم وارد می‌کند، $۱۶۲۵N$ باشد، نیروی F چند نیوتون است؟ ($g=۱۰\frac{m}{s^2}$) کنکور سراسری ۱۴۰۱

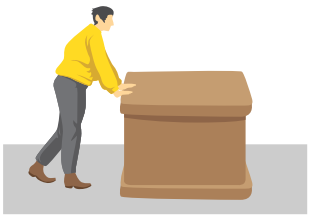


۱) ۴۰۰
۲) ۴۲۵
۳) ۸۰۰
۴) ۹۲۵

۱۳ - گلوله‌ای به جرم ۲۰۰ گرم از ارتفاع ۲۰ متری، روی سطح سنگ‌فرش‌شده‌ای رها می‌شود و پس از برخورد با سطح، با تندی $۱۰\frac{m}{s}$ رو به بالا در راستای قائم از سطح جدا می‌شود. اگر زمان تماس گلوله با سطح افقی $۰/۲s$ باشد، بزرگی نیروی متوسط وارد بر گلوله در مدت تماس چند نیوتون است؟ (مقاومت هوا ناچیز و $g=۱۰\frac{m}{s^2}$ است.) کنکور سراسری ۱۴۰۱

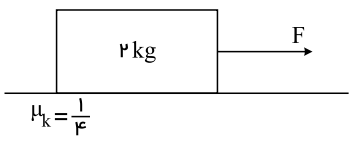
۱) ۵
۲) ۱۰
۳) ۲۰
۴) ۳۰

۱۴ - در شکل زیر، شخص با نیروی ثابت و افقی $F=۲۲۰N$ صندوقی به جرم $۵۰kg$ را از حالت سکون به حرکت درمی‌آورد. اگر $\mu_k=۰/۴$ باشد، کار نیروی F روی صندوق در ۲ ثانیهٔ اول، چند ژول است؟ ($g=۱۰\frac{m}{s^2}$) کنکور سراسری ۱۴۰۱



۱) ۸۸
۲) ۱۷۶
۳) ۲۶۴
۴) ۳۵۲

۱۵ - مطابق شکل، جسم تحت‌تأثیر نیروی افقی F با شتاب ثابت از حال سکون به حرکت درمی‌آید. اگر به جسم نیروی عمودی $۳۰N$ روبه‌پایین وارد کنیم، جسم با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه می‌دهد. شتاب جسم در حالت اول، چند متر بر مربع ثانیه است؟ ($g=۱۰\frac{m}{s^2}$) ۱۴۰۲



۱) ۱/۵
۲) ۲/۲۵
۳) ۳/۷۵
۴) ۴/۵

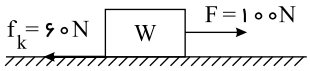
۱۶ - فنری به جرم ناچیز و طول $۲۰cm$ را از یک انتها، از نقطهٔ ثابتی آویزان می‌کنیم. ثابت فنر $۴۰۰\frac{N}{m}$ است و به انتهای دیگر آن، وزنهٔ یک کیلوگرمی می‌بندیم و وزنه را در شرایطی از حال سکون رها می‌کنیم که طول فنر، همان ۲۰ سانتی‌متر باشد. در این آزمایش بیشترین طول فنر به چند سانتی‌متر می‌رسد و تندی وزنه در این وضعیت چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$ و مقاومت هوا ناچیز است.)

کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ۲۵ و صفر ۲) ۲۵ و ۵۰ ۳) ۲۲٫۵ و صفر ۴) ۲۲٫۵ و ۵۰

۱۷ - شکل زیر، نیروهای افقی واردشده به جسمی به وزن W را نشان می‌دهد که بر روی سطح افقی در مسیر مستقیم حرکت می‌کند. تغییر تکانهٔ آن در مدت یک ثانیه، در SI چقدر است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۱



۱) $۴۰\sqrt{۲}$ ۲) ۴۰ ۳) ۴۰۰ ۴) $۴۰۰\sqrt{۲}$

۱۸ - رانندهٔ خودرویی که با تندی $۵۴\frac{km}{h}$ در مسیر مستقیم در حرکت است، ناگهان ترمز می‌کند و خودرو با به جا گذاشتن خط ترمزی به طول ۲۲٫۵ متر می‌ایستد. ضریب اصطکاک جنبشی بین لاستیک‌ها و جاده چقدر است؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$)

کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ۰٫۶ ۲) ۰٫۵ ۳) ۰٫۴ ۴) ۰٫۳

۱۹ - یک تلسکوپ فضایی در ارتفاع تقریبی ۱۶۰۰ کیلومتری از سطح زمین به دور زمین می‌چرخد. شتاب گرانشی در این فاصله چند متر بر مربع ثانیه است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۲

($Re = ۶۴۰۰km$, $g = ۹٫۸\frac{m}{s^۲}$)

۱) ۷٫۸۴ ۲) ۷٫۸۲۵ ۳) ۶٫۵۲ ۴) ۶٫۲۷۲

۲۰ - نردبانی به جرم $۲۵kg$ به دیوار قائم بدون اصطکاک تکیه دارد و ضریب اصطکاک ایستایی بین سطح افقی و پایهٔ نردبان ۰٫۴ است. بیشترین نیرویی که این نردبان می‌تواند به سطح افقی وارد کند، چند نیوتون است؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$)

کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ۲۵۰ ۲) ۳۵۰ ۳) $۵۰\sqrt{۵}$ ۴) $۵۰\sqrt{۲۹}$

۲۱ - دو ماهوارهٔ A و B، روی مدارهای دایره‌ای به‌طور یکنواخت به دور زمین می‌چرخند. اگر دورهٔ حرکت ماهوارهٔ A، $\frac{\sqrt{۲}}{۴}$ دوره حرکت ماهوارهٔ B باشد، شتاب حرکت ماهوارهٔ B، چند برابر شتاب حرکت ماهوارهٔ A است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۲

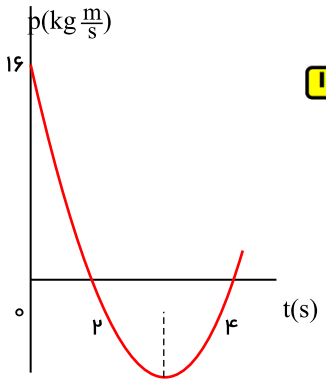
۱) ۲ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۸}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۲۲ - وزنه‌ای به جرم m را به انتهای فنری که از سقف آویزان است، می‌بندیم و طول فنر $۱۰cm$ افزایش می‌یابد. اگر به همین فنر وزنه‌ای به جرم M را ببندیم و آن را روی سطح افقی که ضریب اصطکاک جنبشی آن ۰٫۲ است، با تندی ثابت بکشیم، افزایش طول فنر $۲cm$ می‌شود. $\frac{M}{m}$ کدام است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۲

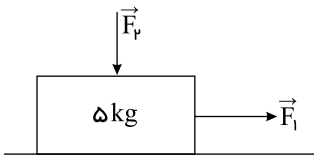
۱) ۵ ۲) $\frac{۱}{۵}$ ۳) ۱ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۲۳ - نمودار تکانه ــ زمان جسمی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر به‌صورت سهمی است. بزرگی نیروی خالص متوسط وارد بر جسم در بازهٔ زمانی $t_1 = ۳s$ تا $t_2 = ۵s$ چند نیوتون است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۲



۱) ۲
۲) ۴
۳) ۶
۴) ۸

۲۴ - مطابق شکل، به جسم ساکنی روی سطح افقی نیروی افقی $F_1 = ۶۵N$ و نیروی عمودی $F_2 = ۲۰N$ وارد می‌شود و جسم شروع به حرکت می‌کند. اگر پس از طی مسافت ۱۲ متر، تندی جسم به $۱۲\frac{m}{s}$ برسد، نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند، چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^2})$ کنکور سراسری ۱۴۰۲



۱) ۶۰
۲) ۷۰
۳) $۳۰\sqrt{۵}$
۴) $۳۵\sqrt{۵}$

۲۵ - فرض کنید ماهواره‌ها روی مدارهای دایره‌ای به دور زمین به‌طور یکنواخت می‌چرخند. کدام مورد صحیح است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) تندی مداری ماهواره در گردش به دور زمین، متناسب با جذر فاصلهٔ ماهواره از مرکز زمین است.
۲) مربع دورهٔ گردش ماهواره به دور زمین، متناسب با مکعب فاصلهٔ ماهواره از مرکز زمین است.
۳) شتاب حرکت ماهواره متناسب با جذر فاصلهٔ ماهواره از مرکز زمین است.
۴) وزن یک ماهواره با جذر فاصلهٔ ماهواره از مرکز زمین رابطهٔ عکس دارد.

۲۶ - معادلهٔ تکانهٔ متحرکی به جرم ۵۰۰ گرم که روی محور x حرکت می‌کند، در SI به‌صورت $\vec{p} = (۳t - ۶)\vec{i}$ است. نیروی خالص متوسطی که در بازهٔ زمانی $t_1 = ۱s$ تا $t_2 = ۳s$ بر این متحرک وارد می‌شود، بر حسب نیوتون، کدام است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) $۳\vec{i}$
۲) $-۳\vec{i}$
۳) $۶\vec{i}$
۴) $-۶\vec{i}$

۲۷ - جسمی به جرم $۵kg$ روی سطح افقی قرار دارد و ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی بین جسم و سطح به ترتیب ۰٫۵ و ۰٫۴ است. اگر به جسم نیروی افقی و ثابت $۲۶N$ وارد کنیم، در حین حرکت، شتاب جسم و نیرویی که جسم به سطح وارد می‌کند، در SI کدام‌اند؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^2})$ کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ۰٫۲ و $۱۰\sqrt{۲۹}$
۲) ۰٫۲ و $۲۵\sqrt{۵}$
۳) ۱٫۲ و $۱۰\sqrt{۲۹}$
۴) ۱٫۲ و $۲۵\sqrt{۵}$

۲۸ - گلوله‌ای به جرم ۵۰ گرم روی سطح افقی، مسیر دایره‌ای به شعاع ۲ متر را هر $۱٫۵۷s$ یک دور می‌زند. شتاب مرکزگرای گلوله چند متر بر مربع ثانیه است و اندازهٔ تغییر تکانهٔ آن در مدت نصف دوره، چند کیلوگرم متر بر ثانیه است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۲

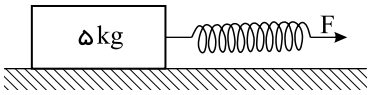
۱) ۳۲ و ۰٫۴
۲) ۳۲ و ۰٫۸
۳) ۱۶ و ۰٫۴
۴) ۱۶ و ۰٫۸

۲۹ - فنری به طول $42cm$ را به سقف آسانسور می‌بندیم و از انتهای آن وزنهٔ ۳ کیلوگرمی آویزان می‌کنیم. اگر ثابت فنر $400\frac{N}{m}$ باشد و آسانسور با شتاب ثابت رو به پایین $2\frac{m}{s^2}$ در حرکت باشد، طول فنر در این شرایط چند سانتی‌متر است؟ $(g=10\frac{m}{s^2})$

کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ۴۹ ۲) ۵۱ ۳) ۴۸ ۴) ۴۶

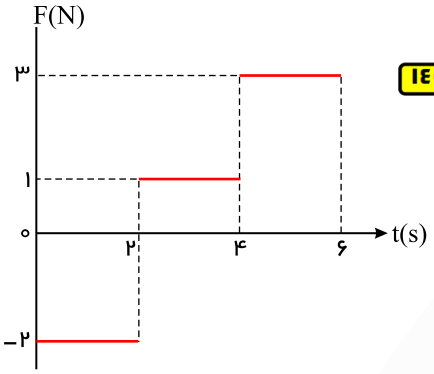
۳۰ - در شکل زیر، طول اولیهٔ فنر $40cm$ و ثابت فنر $400\frac{N}{m}$ است و جسم در حال سکون است. نیروی F را به آرامی افزایش می‌دهیم، وقتی طول فنر به $47/5cm$ می‌رسد، جسم شروع به حرکت می‌کند و در ادامه اگر طول فنر را همان $47/5cm$ نگه داریم (نیروی F ثابت بماند)، جسم با شتاب ثابت $2\frac{m}{s^2}$ به حرکت خود ادامه می‌دهد. نسبت ضریب اصطکاک ایستایی به ضریب اصطکاک جنبشی، کدام است؟



کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) $\frac{6}{5}$ ۲) $\frac{5}{4}$ ۳) $\frac{4}{3}$ ۴) $\frac{3}{2}$

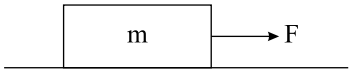
۳۱ - نمودار نیروی خالص وارد بر جسمی به جرم ۵۰۰ گرم که از حال سکون حرکت می‌کند، مطابق شکل است. شتاب متوسط جسم در بازهٔ زمانی $t_1=1s$ تا $t_2=5s$ در SI چقدر است؟



کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ۱/۵
۲) ۲
۳) ۲/۵
۴) ۳

۳۲ - مطابق شکل به جسمی روی سطح افقی دارای اصطکاک، نیروی افقی F وارد می‌شود و جسم از حال سکون شروع به حرکت می‌کند. پس از آنکه به اندازهٔ Δx جابه‌جا شد، نیروی F در یک لحظه قطع می‌شود و پس از آن جسم با طی مسافت $4\Delta x$ متوقف می‌شود. نیروی F چند برابر نیروی اصطکاک است؟



کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

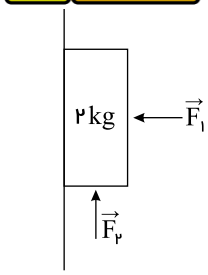
۳۳ - معادلهٔ تکانه - زمان جسمی در SI به‌صورت $\vec{p}=(t^2-5t+6)\vec{i}$ است. بزرگی نیروی خالص متوسط وارد بر جسم در $t_1=1s$ و $t_2=2/5s$ چند نیوتون است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) $\frac{5}{4}$ ۲) $\frac{7}{4}$ ۳) $\frac{3}{2}$ ۴) $\frac{7}{3}$

۳۴- مطابق شکل با وارد شدن نیروی افقی $F_1 = ۴۰N$ جسم روی دیوار قائم به حالت سکون قرار دارد. اگر نیروی قائم $F_2 = ۴۰N$، به جسم وارد شود، کدام مورد درست است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۲



۱) جسم ساکن می‌ماند.

۲) جسم رو به بالا شروع به حرکت می‌کند.

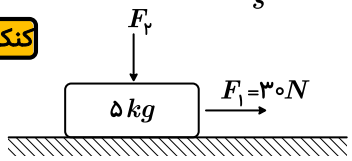
۳) نیرویی که جسم به سطح وارد می‌کند، افزایش می‌یابد.

۴) نیرویی که جسم به سطح وارد می‌کند، کاهش می‌یابد.

ایستگاه آزمون

۱- مطابق شکل نیروی افقی $F_1 = ۳۰N$ و نیروی قائم $F_۲ = ۱۰N$ به جسم وارد می‌شود و حرکت جسم با شتاب ثابت $۲\frac{m}{s^۲}$ به سمت راست تندشونده است. نیروی $F_۲$ را چند نیوتون افزایش دهیم تا در ادامهٔ حرکت، جسم با شتاب ثابت $۲\frac{m}{s^۲}$ کندشونده حرکت کند؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

کنکور سراسری ۱۴۰۳



۱) ۳۰ ۲) ۶۰ ۳) ۲۰ ۴) ۴۰

۲- کامیونی به جرم ۵ تُن با یک خودرو به جرم ۲ تُن از روبه‌رو برخورد می‌کند و در مدت $۰/۵s$ سرعت سرنشین خودرو از $\vec{v}_۱ = (۱۴۴\frac{km}{h})\vec{i}$ به $\vec{v}_۲ = -(۳۶\frac{km}{h})\vec{i}$ می‌رسد. بزرگی نیروی خالص متوسط وارد بر سرنشین خودرو به جرم $۶۰kg$ در مدت برخورد چند نیوتون است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۲×۱۰^۵ ۲) $۱/۲ \times ۱۰^۵$ ۳) ۶×۱۰^۳ ۴) $۳/۶ \times ۱۰^۳$

۳- نردبانی به جرم ۴۸ کیلوگرم به دیوار قائم بدون اصطکاک تکیه دارد و پایهٔ آن روی سطح افقی در آستانهٔ سُرخوردن قرار دارد. اگر نیرویی که سطح افقی به نردبان وارد می‌کند $۱۲۰\sqrt{۱۷}$ نیوتون باشد، ضریب اصطکاک ایستایی بین نردبان و سطح افقی چقدر است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۳

$g = ۱۰\frac{N}{kg}$

۱) ۰/۳۵ ۲) ۰/۲۵ ۳) ۰/۳ ۴) ۰/۴

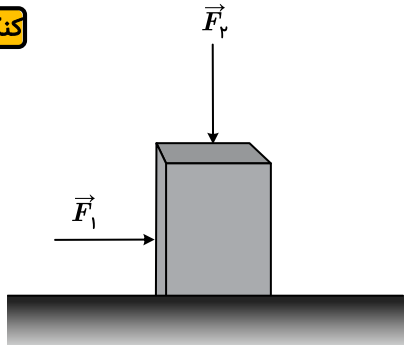
۴- فنری به جرم ناچیز به طول $۳۰cm$ و ثابت $۴۰۰\frac{N}{m}$ از سقف آسانسوری آویزان است. اگر وزنهٔ $۲kg$ را از فنر آویزان کنیم و آسانسور با شتاب رو به پایین $۲\frac{m}{s^۲}$ حرکت کند، طول فنر به چند سانتی‌متر می‌رسد؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۲۶ ۲) ۲۸ ۳) ۳۲ ۴) ۳۴

۵- در شکل زیر، نیروی $F_۱ = ۴۰N$ بر جعبهٔ ۸ کیلوگرمی وارد می‌شود و جعبه ساکن می‌ماند. حال اگر نیروی عمودی $F_۲ = ۴۰N$ را هم بر جعبه وارد کنیم، بزرگی نیروی اصطکاک ایستایی و نیرویی که از طرف سطح افقی به جسم وارد می‌شود، به ترتیب هر کدام چند برابر می‌شود؟

کنکور سراسری ۱۴۰۰3



$(g = ۱۰\frac{N}{kg})$

۱) $\frac{۳}{۲}$ و $\sqrt{۲}$
۲) ۱ و $\sqrt{۲}$
۳) ۱ و $\frac{۳}{۲}$
۴) $\frac{۳}{۲}$ و $\frac{۳}{۲}$

۶- جرم ماهواره‌ای $۲۵۰kg$ است و فاصلهٔ آن از سطح زمین $۳۶۰۰km$ است. وزن ماهواره در این ارتفاع چند نیوتون است؟ ($(g = ۱۰\frac{m}{s^۲}\ ,\ R_e = ۶۴۰۰km)$

کنکور سراسری ۱۴۰۰3

۱) صفر
۲) ۲۵۰۰
۳) ۴۰۹٫۶
۴) ۱۰۲۴

۷- اتومبیلی روی خط راست با سرعت $۷۲\frac{km}{h}$ در حال حرکت است. راننده با دیدن مانعی با شتاب ثابت ترمز می‌کند و پس از ۵ ثانیه می‌ایستد. اگر جرم راننده $۸۰kg$ باشد، نیروی خالص وارد بر راننده چند نیوتون است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۰3

۱) ۳۲۰
۲) ۸۰۰
۳) ۴۰۰
۴) ۱۶۰

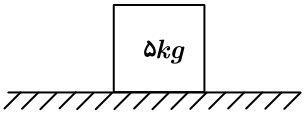
۸- جسمی از نخی آویزان است و با شتاب رو به پایین $۰٫۸g$ در راستای قائم حرکت می‌کند. بزرگی نیروی کشش نخ چند برابر وزن جسم است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۰3

۱) $\frac{۹}{۵}$
۲) $\frac{۶}{۵}$
۳) $\frac{۴}{۵}$
۴) $\frac{۱}{۵}$

۹- در شکل زیر، جسم روی سطح افقی به حال سکون قرار دارد. حداقل نیرویی که در راستای افقی به جسم وارد شود، تا جسم به حرکت درآید، چند نیوتون است و اگر تحت اثر این نیروی ثابت جسم به حرکت درآمد، حداکثر جرمی که می‌توانیم روی جسم قرار دهیم تا جسم متوقف نشود، چند کیلوگرم است؟ $(g = ۱۰ \frac{m}{s^۲})$

کنکور سراسری ۱۴۰۳



$\mu_s = ۰/۵$ ، $\mu_k = ۰/۴$

۱) ۲۰ و ۱٫۲۵
۲) ۲۵ و ۱٫۲۵
۳) ۲۰ و ۱
۴) ۲۵ و ۱

۱۰- جسم ساکنی به جرم $۱۰kg$ روی سطح افقی قرار دارد و ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی بین جسم و سطح ۰٫۵ و ۰٫۲۵ است. اگر به جسم نیروی افقی $۵۵N$ وارد شود، نیروی خالص وارد بر جسم چند نیوتون است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۱۵
۲) ۲۰
۳) ۳۰
۴) ۵

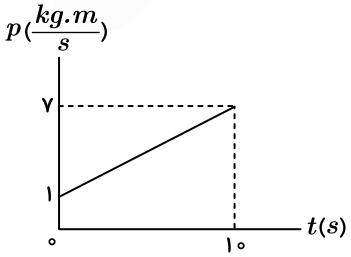
۱۱- رانندهٔ خودرویی که در یک روز بارانی با سرعت $۳۶ \frac{km}{h}$ در حرکت است، با دیدن مانعی ترمز می‌کند و بعد از طی مسافت ۱۰ متر می‌ایستد. اگر جرم خودرو $۱۶۰۰kg$ باشد، نیروی اصطکاک بین لاستیک‌ها و سطح جاده چند نیوتون است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) ۳۲۰۰
۲) ۴۰۰۰
۳) ۶۴۰۰
۴) ۸۰۰۰

۱۲- نمودار تکانه - زمان جسمی به جرم ۲۰۰ گرم مطابق شکل است. شتاب متحرک در لحظهٔ $t = ۸s$، چند متر بر مربع ثانیه است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۳



۱) ۲
۲) ۳
۳) ۴
۴) ۵

۱۳ - کدام مورد درست نیست؟ کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) تکانه برابر حاصل‌ضرب نیرو در مدت زمان تأثیر آن است.

۲) تغییر تکانه برابر مساحت سطح زیر نمودار نیرو - زمان است.

۳) تکانه یک کمیت برداری است که با بردار سرعت جسم هم‌جهت است.

۴) نیروی خالص متوسط وارد بر جسم برابر تغییر تکانهٔ جسم تقسیم بر زمان تغییر آن است.

۱۴ - در شکل زیر، وقتی وزنهٔ $4kg$ را به فنر آویزان می‌کنیم، طول فنر به $12cm$ می‌رسد و وقتی وزنهٔ $5kg$ را به فنر آویزان می‌کنیم، طول فنر به $13cm$ می‌رسد. ثابت فنر چند نیوتون بر سانتی‌متر است؟ ($g = 10\frac{m}{s^2}$) کنکور سراسری ۱۴۰۳



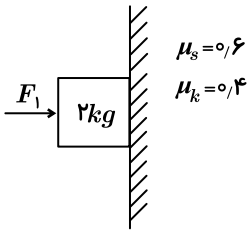
۱) ۴۰ ۲) ۳۰ ۳) ۲۰ ۴) ۱۰

۱۵ - جعبه‌ای به جرم $50kg$ بر روی یک سطح افقی ساکن است. به این جعبه، نیروی افقی متغیر با زمان $F = 100t$ وارد می‌کنیم. اگر ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی بین جعبه و سطح، به‌ترتیب، ۰٫۶ و ۰٫۴ باشد، کدام مورد دربارهٔ جابه‌جایی جعبه (d) در بازهٔ زمانی $t = 0s$ تا $t = 0.4s$ صحیح است؟ (همهٔ مقادیر در SI هستند و $g = 10\frac{N}{kg}$) کنکور سراسری ۱۴۰۴

۱) $4.0 < d < 8.0$ ۲) $2.0 < d < 4.0$ ۳) $1.0 < d < 2.0$ ۴) $d < 1.0$

۱۶- در شکل زیر، نیروی افقی $F_1 = ۴۰N$ به جسم وارد می‌شود و جسم با تکیه بر دیوار قائم ساکن مانده است. حال اگر در همین شرایط، نیروی $F_2 = ۵۶N$ از پایین به بالا در راستای قائم به جسم وارد شود و جسم را به حرکت درآورد، نیرویی که در ضمن حرکت، جسم به دیوار وارد می‌کند، چند نیوتون می‌شود؟ $(g = ۱۰ \frac{m}{s^2})$

کنکور سراسری ۱۴۰۳



۱) $۴۰\sqrt{۵}$ ۲) $۴۰\sqrt{۲}$ ۳) $۸\sqrt{۲۹}$ ۴) $۸\sqrt{۳۴}$

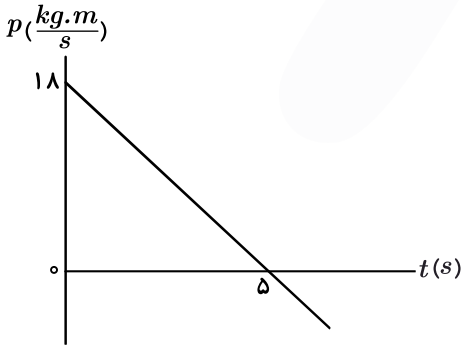
۱۷- شخصی درون آسانسوری ساکن، روی یک ترازوی فنری ایستاده است و در این حالت ترازو عدد $۶۰۰N$ را نشان می‌دهد. اگر آسانسور با شتاب رو به بالای $۲ \frac{m}{s^2}$ در حال حرکت باشد و کابل آسانسور پاره شود و آسانسور سقوط آزاد کند، عددی که ترازو نشان می‌دهد، چند نیوتون است؟ $(g = ۱۰ \frac{m}{s^2})$

کنکور سراسری ۱۴۰۳

۱) صفر ۲) ۳۸۰ ۳) ۶۰۰ ۴) ۷۲۰

۱۸- شکل زیر، نمودار تکانه - زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم حرکت می‌کند. اگر جرم متحرک ۴۵۰ گرم باشد، بزرگی شتاب آن در لحظهٔ $t = ۵s$ چند متر بر مربع ثانیه است؟

کنکور سراسری ۱۴۰۳

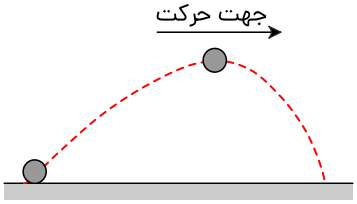


۱) ۸ ۲) ۶ ۳) ۴ ۴) ۳

۱۹- اگر تندی ماهوارهٔ A، دو برابر تندی ماهوارهٔ B باشد، دورهٔ آن چند برابر دورهٔ ماهوارهٔ B است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۰3

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) $\frac{۱}{۸}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۲۰- شکل زیر، توپی را نشان می‌دهد که از سطح افقی زمین به صورت مایل و رو به بالا پرتاب شده است. اگر اندازهٔ شتاب توپ را در نقطهٔ اوج با «$a_{\text{اوج}}$» و اندازهٔ شتاب توپ کمی قبل از رسیدن به نقطهٔ اوج را با «a» نشان دهیم و «g» اندازهٔ شتاب گرانشی باشد، کدام مورد درست است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۰4



۱) $a > a_{\text{اوج}} > g$ ۲) $a_{\text{اوج}} > g > a$ ۳) $a_{\text{اوج}} > a > g$ ۴) $a > g > a_{\text{اوج}}$

۲۱- جرم ماهواره‌ای $۲۰۰kg$ و فاصلهٔ آن از سطح زمین $۲۶۰۰km$ است. نیروی گرانشی بین ماهواره و زمین چند نیوتون است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۰4

$(R_e = ۶۴۰۰km \text{ ، } M_e = ۵/۹۸ \times ۱۰^{۲۴}kg \text{ ، } G = ۶/۶۷ \times ۱۰^{-۱۱}\frac{N \cdot m^۲}{kg^۲})$

۱) ۹۴۵ ۲) ۹۸۵ ۳) ۱۰۲۵ ۴) ۱۰۴۵

۲۲- روی سطح افقی بدون اصطکاک، جسمی به جرم ۸۰۰ گرم با تندی $۵\frac{m}{s}$ به سمت غرب در حرکت است. نیروی ثابت $۲N$ به‌طور پیوسته به سمت شرق بر جسم وارد می‌شود تا جسم متوقف شود و سپس به همان تندی $۵\frac{m}{s}$ به سمت شرق برسد. زمان اثر این نیرو چند ثانیه است؟ کنکور سراسری ۱۴۰۰4

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۸

۲۳- جسمی به جرم $۵۰kg$ را می‌خواهیم با طنابی پایین بیاوریم. بیشینهٔ نیروی کششی که طناب می‌تواند تحمل کند، $۴۳۰N$ است. جسم را در راستای قائم با شتاب چند متر بر مربع‌ثانیه پایین بیاوریم تا طناب در آستانهٔ پاره شدن باشد؟ $(g = ۹/۸\frac{m}{s^۲})$ کنکور سراسری ۱۴۰۰4

۱) ۸/۶ ۲) ۴/۳ ۳) ۲/۴ ۴) ۱/۲

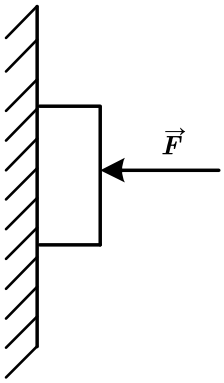
۲۴- نیروی خالص F به جسمی به جرم m_1 شتاب $۱۲\frac{m}{s^۲}$ و به جسمی به جرم $m_۲$ شتاب $۴\frac{m}{s^۲}$ می‌دهد. اگر این نیرو به جسمی به جرم $m_۲ - m_۱$ وارد شود، شتاب آن چند متر بر مربع‌ثانیه می‌شود؟

کنکور سراسری ۱۴۰۰-4

۱) ۶ ۲) ۸ ۳) ۹ ۴) ۱۰

۲۵- جسمی را مطابق شکل با نیروی افقی به دیوار قائمی فشرده و ثابت نگه داشته‌ایم. اگر نیروی F را ۲ برابر کنیم، کدام نیرو ۲ برابر می‌شود؟

کنکور سراسری ۱۴۰۰-3



۱) نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند.
۲) نیرویی که جسم به سطح وارد می‌کند.
۳) نیروی عمودی سطح
۴) نیروی اصطکاک

پاسخنامه کلیدی

۱) ۲	۵) ۲	۹) ۲	۱۳) ۱	۱۷) ۱	۲۱) ۲	۲۵) ۳
۲) ۳	۶) ۴	۱۰) ۳	۱۴) ۴	۱۸) ۱	۲۲) ۳	
۳) ۲	۷) ۱	۱۱) ۴	۱۵) ۳	۱۹) ۳	۲۳) ۴	
۴) ۴	۸) ۴	۱۲) ۲	۱۶) ۳	۲۰) ۱	۲۴) ۱	

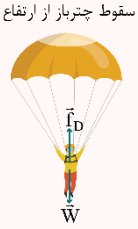

اندازه‌گیری

اندازه‌گیری

نکته

در مدل‌سازی از اثرهای جزئی صرف‌نظر می‌کنیم و آن‌ها را نادیده می‌گیریم.

بعضی از مدل‌سازی‌ها که ممکن است در سؤالات با آن‌ها مواجه شوید را در جدول زیر آورده‌ایم

پدیدهٔ فیزیکی	چگونگی مدل‌سازی
	نیروی گرانشی زمین به توپ، عامل مهمی است و باید حتما لحاظ شود. عواملی مثل مقاومت هوا، تغییر نیروی گرانشی با تغییر ارتفاع، شکل و ابعاد توپ و چرخش آن، عوامل فرعی هستند و می‌توان از آن‌ها صرف‌نظر کرد و توپ را به‌صورت یک جسم نقطه‌ای درنظر گرفت.
	نیروی دست شخص و نیروی اصطکاک با سطح افقی عوامل مهم و تأثیرگذار هستند و باید حتما لحاظ شوند. ابعاد جسم و نیروی مقاومت هوا، عوامل جزئی هستند و می‌توانیم آن‌ها را نادیده بگیریم و جسم را به‌صورت نقطه‌ای فرض کنیم.
	نیروی گرانش زمین عامل مهم و تأثیرگذاری است و حتما باید درنظر گرفته شود. از طرفی با توجه به ابعاد بزرگ چتر، نیروی مقاومت هوا قابل‌توجه است و باید آن را هم درنظر بگیریم؛ بنابراین از ابعاد چتر و نیروی مقاومت هوا نیز نمی‌توانیم چشم‌پوشی کنیم.
	با توجه به ابعاد کوچک منبع نور لیزر، می‌توانیم در مدل‌سازی، آن را یک منبع نور نقطه‌ای درنظر بگیریم. پرتوهای نور منتشرشده به مقدار کمی واگرا هستند ولی در مدل‌سازی برای سادگی تحلیل می‌توان آن‌ها را موازی فرض کرد.

یکاها و کمیت‌ها

۱- کمیت‌های فیزیکی در سیستم SI به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند. هفت کمیت زیر کمیت‌های اصلی هستند و سایر کمیت‌ها، کمیت‌های فرعی می‌باشند.

کمیت	نام یکا	نماد یکا
طول	متر	m
جرم	کیلوگرم	kg
زمان	ثانیه	s
دما	کِلوین	K
مقدار ماده	مول	mol
جریان الکتریکی	آمپر	A
شدت روشنایی	کندِلا (شمع)	cd

۲- یکای کمیت‌های اصلی، یکای اصلی نامیده می‌شود و به‌صورت مستقل از سایر یکاها تعریف می‌شود. این تعریف باید به‌گونه‌ای باشد که تغییرناپذیر بوده و قابلیت بازتولید در مکان‌های مختلف را داشته باشد. در مقابل، یکای کمیت‌های فرعی، یکای فرعی نامیده می‌شود و براساس یکاهای اصلی تعریف می‌شود، بنابراین باید بتوانیم یکاهای فرعی را برحسب یکاهای اصلی بنویسیم.

کدام‌یک ازگزینه‌های زیر برابر یک ژول است؟ (دکا(da) و هکتو (h) به‌ترتیب پیشوندهایی معادل 10^{1} و 10^{2} هستند.)

۱) $10^{3}\,Pa.m^{3}$ ۲) $1\frac{N}{hm}$ ۳) $10^{-3}\frac{kg.L}{m.s^{2}}$ ۴) $3/6\times10^{4}\frac{g.dam^{2}}{(min)^{2}}$

پاسخ: گزینهٔ ۴

بررسی گزینه‌ها:

تک‌تک گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم تا جواب صحیح به‌دست آید:

۱ $10^{3}\,Pa.m^{3}=10^{3}\frac{N}{m^{2}}.m^{3}=10^{3}\,N.m=10^{3}\,J$ (✗)

۲ $1\frac{N}{hm}=1\frac{N}{10^{2}m}=10^{-2}\frac{N}{m}$ (✗)

۳ $10^{-3}\frac{kg.L}{m.s^{2}}=10^{-3}\frac{kg\times10^{-3}m^{3}}{m.s^{2}}=10^{-6}\frac{kg.m^{2}}{s^{2}}=10^{-6}\,J$ (✗)

۴ $3/6\times10^{4}\frac{g.dam^{2}}{(min)^{2}}=3/6\times10^{4}\times\frac{10^{-3}kg\times10^{2}m^{2}}{(60s)^{2}}$

$=\frac{3/6\times10^{3}kg.m^{2}}{3600s^{2}}=1\frac{kg.m^{2}}{s^{2}}=1J$

ضرایب پیشوند یکاها

برخی ضرایب مربوط به پیشوند یکاها در جدول زیر بیان شده است. آن‌ها را به ذهن بسپارید و در مسائل از آن‌ها استفاده نمایید.

p	پیکو	10^{-12}	T	تِرا	10^{12}
n	نانو	10^{-9}	G	گیگا (جیگا)	10^{9}
μ	میکرو	10^{-6}	M	مِگا	10^{6}
m	میلی	10^{-3}	k	کیلو	10^{3}
c	سانتی	10^{-2}	h	هِکتو	10^{2}
d	دِسی	10^{-1}	da	دِکا	10^{1}

برای تبدیل واحد به روش زنجیره‌ای لازم است که ابتدا عدد و یکای اولیه را نوشته و سپس به تعداد تبدیل واحدهای لازم، از خط کسری استفاده کنید و درنهایت در صورت و مخرج هر کسر از ضرایب تبدیل مربوطه استفاده نمایید.

نکته

برای جمع، تفریق و یا مقایسهٔ دو یا چند کمیت، حتما باید یکا و حتی پیشوند یکای آن‌ها با یکدیگر مساوی باشد.

مثال

اگر هر اینچ معادل ۲/۵cm بوده و طول جسمی ۵۰ میکرومتر باشد، طول آن چند اینچ خواهد بود؟

پاسخ: ابتدا عدد داده‌شده را به متر، سپس به سانتی‌متر و درنهایت آن را به اینچ تبدیل می‌کنیم. درنتیجه ۳ تبدیل واحد و ۳ خط کسری نیاز داریم. به‌صورت زیر مراحل تبدیل واحد را انجام می‌دهیم:

$$50\,\mu m\times\frac{10^{-6}\,m}{1\,\mu m}\times\frac{1\,cm}{10^{-2}\,m}\times\frac{1in}{2/5\,cm}=2\times10^{-3}\,in$$

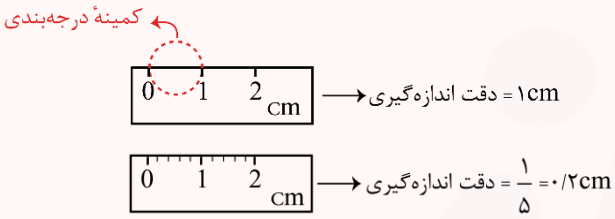
یکای فرعی نیرو (یکای نیرو برحسب یکاهای اصلی) ← $kg \times \frac{m}{s^2}$

کمیت	یکای SI	یکای فرعی (یکا برحسب یکاهای اصلی)	یکای فرعی
تندی و سرعت	$\frac{m}{s}$	$\frac{m}{s}$	
شتاب	$\frac{m}{s^2}$	$\frac{m}{s^2}$	$\frac{N}{kg}$
نیرو	N	$\frac{kg.m}{s^2}$	
انرژی (کار و گرما)	J	$\frac{kg.m^2}{s^2}$	N.m
توان	W	$\frac{kg.m^2}{s^3}$	$\frac{J}{s}$
فشار	Pa	$\frac{kg}{m.s^2}$	$\frac{N}{m^2}$

اندازه‌گیری

دقت اندازه‌گیری در وسایل اندازه‌گیری مدرج، برابر با کمینهٔ درجه‌بندی آن وسایل است.

به‌طور مثال:



دقت اندازه‌گیری در وسایل اندازه‌گیری دیجیتال برابر است با یک واحد از آخرین رقمی که دستگاه می‌خواند.

به‌طور مثال:

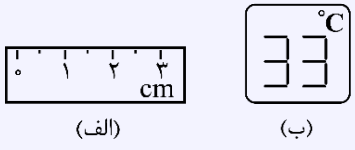
دماسنج دیجیتال: 12°C → دقت اندازه‌گیری = ۱°C

زمان‌سنج دیجیتال: 15.2 s → دقت اندازه‌گیری = ۰/۱s

کولیس دیجیتال: 45.34 mm → دقت اندازه‌گیری = ۰/۰۱mm

تجربی - ۹۹

۴۶- دقت وسایل زیر به‌ترتیب الف و ب کدام است؟



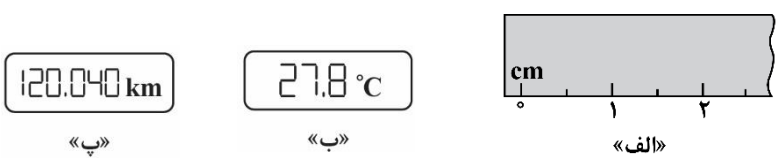
۱) ۰/۳°C ، ۱cm

۲) ۰/۱°C ، ۱cm

۳) ۰/۳°C ، ۰/۵cm

۴) ۰/۱°C ، ۰/۵cm

دقت اندازه‌گیری ابزارهای اندازه‌گیری «الف»، «ب» و «پ» در شکل‌های زیر به‌ترتیب از راست به چپ کدام است؟



۱) ۰/۰۱km – ۱°C – ۱cm

۲) ۰/۰۱۰km – ۰/۱°C – ۱cm

۳) ۰/۰۰۱km – ۰/۱°C – ۰/۵cm

۴) ۰/۰۱km – ۱°C – ۰/۵cm

پاسخ: گزینهٔ ۳

دقت اندازه‌گیری در وسایل مدرج برابر با کمینهٔ تقسیم‌بندی آن ابزار است. در خط‌کش «الف» هر سانتی‌متر به دو قسمت تقسیم شده، پس دقت آن $\frac{۱cm}{۲} = ۰/۵cm$ است. دماسنج «ب» و مسافت‌سنج «پ» هر دو دیجیتال هستند و دقت اندازه‌گیری وسایل دیجیتال برابر با یک واحد از آخرین رقمی است که ابزار گزارش می‌کند، بنابراین دقت اندازه‌گیری دماسنج ۰/۱°C و دقت اندازه‌گیری مسافت‌سنج ۰/۰۰۱km است.

مساحت مستطیلی به ابعاد $۸ft$ و $۲/۵in$ برحسب کیلومتر مربع و با نمادگذاری علمی کدام است؟ $(۱ft=۱۲in \ , \ ۱in=۲/۵cm)$

۱) $۱/۵\times۱۰^{-۷}$ ۲) $۱/۵\times۱۰^{-۴}$ ۳) ۱۵×۱۰^{-۸} ۴) ۱۵×۱۰^{-۵}

پاسخ: گزینهٔ ۱

اگر طول مستطیل x و عرض آن y باشد، داریم:

$$x=۸ft\times\frac{۱۲in}{۱ft}\times\frac{۲/۵cm}{۱in}\times\frac{۱m}{۱۰^{۲}cm}\times\frac{۱km}{۱۰^{۳}m}\Rightarrow x=۲/۴\times۱۰^{-۳}km$$

$$y=۲/۵in\times\frac{۲/۵cm}{۱in}\times\frac{۱m}{۱۰^{۲}cm}\times\frac{۱km}{۱۰^{۳}m}=۶/۲۵\times۱۰^{-۵}km$$

$$A=xy=(۲/۴\times۱۰^{-۳}km)\times(۶/۲۵\times۱۰^{-۵}km)$$

$$\Rightarrow A=۱۵\times۱۰^{-۸}(km)^{۲}\Rightarrow A=۱/۵\times۱۰^{-۷}(km)^{۲}$$

تجربی - ۱۴۰۰

۷۳- مخزنی به شکل مکعب‌مستطیل به ابعاد $۱ft\times۲ft\times۴ft$ داریم. حجم مخزن تقریبا چند لیتر است؟ $(۱ft=۱۲in \ , \ ۱in=۲/۵cm)$

۱) ۲۱۶ ۲) ۲۴۰ ۳) ۱۲۴ ۴) ۱۶۰

پاسخ تشریحی:

حجم مخزن برحسب لیتر خواسته‌شده و با توجه به اطلاعات مسئله، ابتدا حجم را برحسب $(ft)^{۳}$ پیدا کرده، سپس تبدیل به $cm^{۳}$ می‌کنیم:

$$\text{حجم مخزن } V=۱ft\times۲ft\times۴ft=۸(ft)^{۳}=۸\times(۱\cancel{ft}\times\frac{۱۲\cancel{in}}{۱\cancel{ft}}\times\frac{۲/۵cm}{۱\cancel{in}})^{۳}=۸\times(۳۰cm)^{۳}=۸\times۲۷۰۰۰cm^{۳}$$

$$\xrightarrow{\text{حالا یکای } cm^{۳} \text{ را به } L \text{ تبدیل می‌کنیم}} V=۸\times۲۷۰۰۰\cancel{cm^{۳}}\times\frac{۱L}{۱۰۰۰\cancel{cm^{۳}}}=۸\times۲۷L=۲۱۶L$$

پاسخ: گزینهٔ ۱

در رابطهٔ $v^{۲}=Ax^{۳}+Ba$ اگر v نماد سرعت، x نماد طول و a نماد شتاب باشد، در این صورت یکای کمیت‌های A و B به‌ترتیب از راست به چپ در SI کدام‌اند؟

۱) $m \ , \ \frac{۱}{m.s^{۲}}$ ۲) $m \ , \ \frac{m}{s^{۲}}$ ۳) $\frac{۱}{m} \ , \ \frac{۱}{m.s^{۲}}$ ۴) $\frac{۱}{m} \ , \ \frac{m}{s^{۲}}$

پاسخ: گزینهٔ ۱ (متوسط ـ مفهومی / محاسباتی ـ ۱۰۰۱)

هرگاه جمع دو عبارت فیزیکی برابر عبارت سومی باشد، در این صورت یکای هر سه عبارت باید مشابه باشد، پس می‌توان نوشت:

$$[v]^{۲}=[A]\times[x]^{۳}\Rightarrow(\frac{m}{s})^{۲}=[A]\times m^{۳}\Rightarrow[A]=\frac{۱}{m.s^{۲}}$$

$$[v]^{۲}=[B]\times[a]\Rightarrow(\frac{m}{s})^{۲}=[B]\times\frac{m}{s^{۲}}\Rightarrow[B]=m$$

سازگاری یکاها

براساس سازگاری یکاها، در یک رابطهٔ فیزیکی، مقدار کمیت‌های موجود در آن رابطه باید براساس یکاهایی وارد گردد که باهم سازگار بوده و بتوانند از طرفین تساوی خط بخورند؛ بنابراین در فیزیک، هر رابطه‌ای بین کمیت‌ها برقرار باشد، همان رابطه بین یکاهای آن کمیت‌ها نیز برقرار است.

اگر کمیت را با x نمایش دهیم، یکای کمیت را با $[x]$ نمایش می‌دهیم.

به‌طور مثال برای انرژی جنبشی:

$$K=\frac{۱}{۲}mv^{۲}$$

$$[K]=[m].[v]^{۲}$$

$$[K]=kg.\frac{m^{۲}}{s^{۲}}$$

چگالی

جرم واحد حجم جسم را چگالی گویند و از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

که در این رابطه: m : جرم ماده برحسب کیلوگرم (kg)، V : حجم ماده برحسب مترمکعب (m^3) و ρ : چگالی ماده برحسب کیلوگرم بر متر مکعب $\left(\frac{kg}{m^3}\right)$ است.

تبدیل یکاهای چگالی:

یکا در SI	یکای متداول
$\frac{kg}{m^3} \leftarrow \rho = \frac{m(kg)}{V(m^3)}$	$\frac{g}{cm^3} \leftarrow \rho = \frac{m(g)}{V(cm^3)}$

$$\frac{kg}{L} = \frac{g}{cm^3} \xrightarrow{\times 10^3} \frac{kg}{m^3} = \frac{g}{L}$$

$$m^3 \xrightarrow{\times 10^3} dm^3 = L \xrightarrow{\times 10^3} cm^3 = cc = mL$$

$$g \xrightarrow{\times 10^{-3}} kg$$

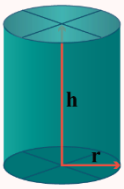
نکته

۱- چگالی از ویژگی‌های مادهٔ سازندهٔ یک جسم است و به جرم و حجم جسم بستگی ندارد. مثلا چگالی یک لیوان آب با چگالی دریایی از آب برابر است.

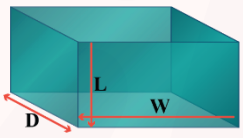
۲- چگالی جامدها و مایع‌ها به جنس و دمای آن‌ها بستگی دارد.

۳- چگالی گازها علاوه‌بر جنس و دما به فشار گاز هم وابسته است.

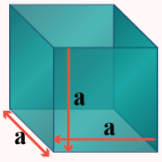
محاسبهٔ حجم شکل‌های منظم



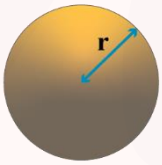
حجم استوانه $V = \pi r^2 h$



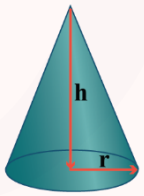
حجم مکعب‌مستطیل $V = D \times W \times L$



حجم مکعب $V = a^3$

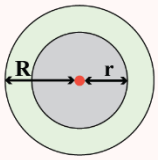


حجم کره $V = \frac{4}{3}\pi r^3$



حجم مخروط $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$



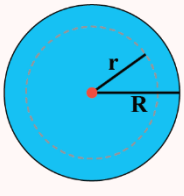


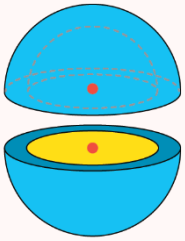
حجم واقعی (حجم توپر) استوانهٔ توخالی به شعاع داخلی (r) و شعاع خارجی (R)

حجم داخلی (حفره) $V = \pi r^2 h$

حجم خارجی (ظاهری) $V = \pi R^2 h$

حجم توپر (واقعی) $V = \pi(R^2 - r^2)h$





حجم واقعی (حجم توپر) کره‌ی توخالی به شعاع داخلی (r) و شعاع خارجی (R)

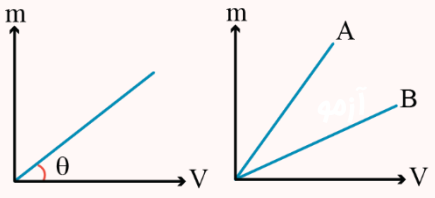
حجم داخلی (حفره) $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

حجم خارجی (ظاهری) $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

حجم توپر (واقعی) $V = \frac{4}{3}\pi(R^3 - r^3)$

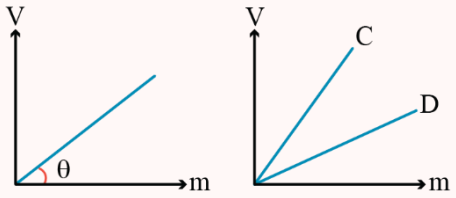
نمودارهای چگالی

نمودار جرم برحسب حجم



$\tan\theta = \rho$ $\qquad$ $\rho_A > \rho_B$

نمودار حجم برحسب جرم



$\tan\theta = \frac{1}{\rho}$ $\qquad$ D $\qquad$ C

نموداری که به محور m نزدیک‌تر باشد، چگالی بیش‌تری دارد.

محاسبهٔ چگالی مخلوط (آلیاژ)

اگر چند ماده را با یکدیگر مخلوط کنیم، مشروط بر این‌که تغییر حجمی صورت نگیرد، چگالی آلیاژ (مخلوط) از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

$$\rho_t = \frac{m_t}{V_t} \rightarrow \rho_t = \frac{m_1 + m_2 + \cdots}{V_1 + V_2 + \cdots}$$

اشتباه متداول: متأسفانه بعضی از دانش‌آموزان برای پیدا کردن چگالی مخلوط، چگالی مواد اولیه را باهم جمع و تقسیم بر تعداد مواد می‌کنند (درواقع میانگین چگالی‌های مواد اولیه را حساب می‌کنند) که این کار کاملا اشتباه است.

✓ در مخلوط دو ماده، قانون پایستگی جرم الزاما برقرار است.

$$m_t = m_1 + m_2$$

✓ در مخلوط دو ماده الزاما قانون پایستگی حجم برقرار نیست.

۱- اگر تداخل حجمی صورت نگیرد:

$$V_t = V_1 + V_2$$

۲- اگر تداخل حجمی اتفاق افتد $V_t \neq V_1 + V_2$: مثلا اگر حجم مخلوط ۲۰ درصد کاهش یابد، داریم:

$$V_t = (V_1 + V_2) - \Delta V = \frac{80}{100}(V_1 + V_2)$$

مقداری آب را در داخل یخچال قرار می‌دهیم تا یخ بزند. اگر در اثر منجمد شدن کل آب، حجم آن $100\,cm^3$ افزایش یابد، حجم اولیهٔ آب چند سانتی‌متر مکعب است؟ $(\rho_{آب} = 1\frac{g}{cm^3}\ ,\ \rho_{یخ} = 0/9\frac{g}{cm^3})$

۱) ۱۸۰۰ $\qquad$ ۲) ۲۰۰۰ $\qquad$ ۳) ۹۰۰ $\qquad$ ۴) ۱۰۰۰

پاسخ: گزینهٔ ۳ $\qquad$ (متوسط ـ محاسباتی ـ ۱۰۰۱)

هنگام یخ زدن آب، جرم تغییر نمی‌کند پس داریم:

$$m_{آب} = m_{یخ} \Rightarrow \rho_{آب} V_{آب} = \rho_{یخ} V_{یخ}$$

$$\Rightarrow 1 \times V_{آب} = 0/9 \times (V_{آب} + 100\,cm^3)$$

$$\Rightarrow V_{آب} = 0/9 V_{آب} + 90\,cm^3$$

$$\Rightarrow 0/1 V_{آب} = 90\,cm^3 \Rightarrow V_{آب} = 900\,cm^3$$

- مکعبی از فلزی با چگالی $۸\frac{g}{cm^۳}$ ساخته شده و جرم آن ۸۰۰g است. اگر طول هر ضلع مکعب ۵cm باشد، چند گرم آب می‌توان درون حفرهٔ مکعب ریخت؟ $(\rho_{آب}=۱\frac{g}{cm^۳})$

۱) ۲۵ ۲) ۱۰۰ ۳) ۱۲۵ ۴) ۷۵

پاسخ: گزینهٔ ۱

گام اول:

برای تعیین حجم حفره باید در ابتدا حجم فلزی که برای ساخت مکعب به‌کار رفته (حجم واقعی) را محاسبه کنیم:

$$\rho_{فلز}=\frac{m}{V_{واقعی}}\Rightarrow ۸=\frac{۸۰۰}{V_{واقعی}}\Rightarrow V_{واقعی}=۱۰۰cm^۳$$

گام دوم:

این مقدار را از حجم ظاهری مکعب کم می‌کنیم تا حجم حفره به‌دست بیاید:

$$V_{ظاهری}=۵\times۵\times۵=۱۲۵cm^۳$$
$$V_{حفره}=۱۲۵-۱۰۰=۲۵cm^۳$$

گام آخر:

با توجه به حجم به‌دست‌آمده برای حفره و چگالی آب، جرم آبی که می‌توان در آن ریخت را حساب می‌کنیم:

$$\rho_{آب}=\frac{m_{آب}}{V_{آب}}\Rightarrow ۱=\frac{m}{۲۵}\Rightarrow m=۲۵g$$

محاسبهٔ حجم حفره

اگر مطابق شکل مقابل، درون جسم، حفره وجود داشته باشد، حجم حفره را می‌توان از رابطهٔ زیر به‌دست آورد:



$$V_{حفره}=V_{کل}-V_{فلز}$$
$$\rho_{فلز}=\frac{m_{فلز}}{V_{فلز}}\rightarrow \rho_{فلز}=\frac{m_{فلز}}{V_{کل}-V_{حفره}}$$

- اسفنجی به شکل مکعب‌مستطیل با ابعاد ۲cm × ۶cm × ۱۰cm و چگالی $۰/۴\frac{g}{cm^۳}$ را بر روی حوض پر از آب قرار می‌دهیم. این اسفنج حداقل باید چند گرم آب جذب کند تا در آب حوض فرو رود؟ $(\rho_{آب}=۱\frac{g}{cm^۳})$ و حجم اسفنج در اثر جذب آب تغییر نمی‌کند.)

۱) ۷۲ ۲) ۴۸ ۳) ۱۲۰ ۴) ۹۶

پاسخ: گزینهٔ ۱ (سخت ـ مفهومی / محاسباتی ـ ۱۰۰۱)

$$V_{اسفنج}=abc=(۲cm)\times(۶cm)\times(۱۰cm)=۱۲۰(cm^۳)$$

$$m_{اسفنج\,خشک}=\rho_{اسفنج}\times V_{اسفنج}=۰/۴\frac{g}{cm^۳}\times۱۲۰cm^۳$$

$$\Rightarrow m_{اسفنج\,خشک}=۴۸g$$

شرط فرو رفتن اسفنج در آب: $\rho'_{چگالی\,اسفنج\,خیس}\geq\rho_{آب}$

$$\Rightarrow\frac{۴۸+m_{آب\,جذب\,شده}}{۱۲۰}\geq۱\Rightarrow m_{آب\,جذب\,شده}\geq۷۲g$$

نکته

وقتی جسمی را بر روی سطح یک مایع قرار می‌دهیم، اگر چگالی جسم، بزرگ‌تر یا مساوی چگالی مایع باشد، جسم، در مایع فرو می‌رود. اگر $\rho_{جسم}=\rho_{مایع}$ باشد، جسم در شاره غوطه‌ور می‌شود و به تعادل می‌رسد و اگر $\rho_{جسم}<\rho_{مایع}$ باشد، جسم در شاره فرو رفته و جسم پس از ته‌نشین‌شدن به تعادل می‌رسد.

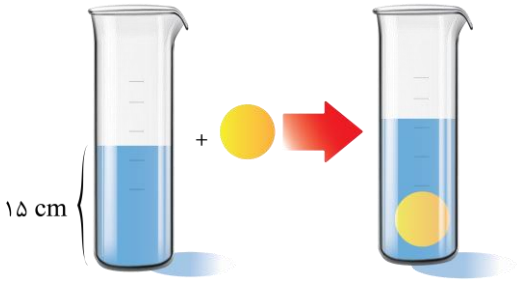
مطابق شکل زیر، درون ظرفی استوانه‌ای‌شکل که مساحت قاعدهٔ آن $۴\,cm^۲$ و ارتفاع آن $۵۰\,cm$ است، به ارتفاع $۱۵\,cm$ از یک مایع ریخته‌ایم. اگر یک گلولهٔ کروی‌شکل توپر به شعاع $۲\,cm$ درون ظرف بیندازیم، پس از قرارگیری گلوله در کف ظرف، فاصلهٔ سطح آزاد مایع از لبهٔ ظرف چند سانتی‌متر خواهد شد؟ $(\pi \simeq ۳)$

۱) ۳

۲) ۲۷

۳) ۲۳

۴) ۱۸



پاسخ: گزینهٔ ۲

پاسخ تشریحی:

هرگاه جسم جامدی را درون ظرفی شامل مایع بیندازیم و جسم به‌طور کامل در مایع فرو رود، حجم مایع بالاآمده یا بیرون‌ریخته‌شده از ظرف (درصورتی‌که در ابتدا ظرف پر از مایع باشد) با حجم جسم، مساوی است.

$$V_{\text{گلوله}} = \frac{۴}{۳}\pi R^۳ = \frac{۴}{۳} \times ۳ \times (۲\,cm)^۳ = ۳۲\,cm^۳$$

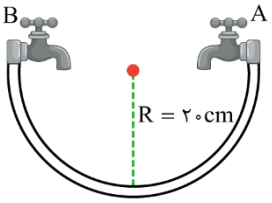
بنابراین با انداختن گلوله در ظرف، حجم مایعِ بالاآمده نیز معادل حجم گلوله، یعنی $۳۲\,cm^۳$ خواهد شد. اکنون می‌توان ارتفاع مایعِ بالاآمده را به‌دست آورد:

$$V_{\text{مایع بالاآمده}} = A\Delta h \rightarrow ۳۲ = ۴\Delta h \rightarrow \Delta h = ۸\,cm$$

پس اگر مایع $۸\,cm$ بالا بیاید، ارتفاع جدید آن معادل $۲۳\,cm$ خواهد شد. در این صورت فاصلهٔ سطح آزاد مایع از لبهٔ ظرف معادل است با:

$$۵۰ - ۲۳ = ۲۷\,cm$$

در شکل زیر با استفاده از شیرهای آب A و B، می‌توانیم ظرفی به شکل نیمکره را پر کنیم. شیر A به‌تنهایی در مدت $۶۴s$ و شیر B به‌تنهایی در مدت $۱۲۸s$ ثانیه، ظرف را پر می‌کنند. کدام‌یک از عبارت‌های زیر صحیح هستند؟ $(\pi \simeq ۳)$



الف: اگر هر دو شیر باهم بازشوند، ظرف در مدت $۳۲s$ پر می‌شود.

ب: شیر A با آهنگ $۰/۲۵$ لیتر بر ثانیه، ظرف را پر می‌کند.

پ: آهنگ خروج آب از شیر B، $۱۲۵\frac{cm^۳}{s}$ بیش‌تر از آهنگ خروج آب از شیر A است.

ت: هنگامی که ظرف با استفاده از شیر A درحال پر شدن است، آهنگ افزایش ارتفاع سطح مایع در ظرف به‌تدریج کاهش می‌یابد.

۱) فقط (ب) ۲) (ب) و (ت) ۳) فقط (پ) ۴) (الف) و (پ)

پاسخ: گزینهٔ ۲)

آهنگ تغییرات

آهنگ یک کمیت یعنی تغییرات آن کمیت در واحد زمان.

وقتی گفته می‌شود آهنگ خروج آب از یک شلنگ، $\frac{۰/۵\,Lit}{s}$ است یعنی در هر ثانیه، ۰/۵ لیتر آب از شلنگ خارج می‌شود.

مثال:

گیاهی در مدت ۱۵ روز به‌اندازهٔ ۳/۶ متر رشد می‌کند. آهنگ رشد این گیاه برحسب $\frac{mm}{h}$ چقدر است؟

پاسخ:

$$\text{آهنگ رشد} = \frac{\text{مقدار رشد}}{\text{زمان رشد}} = \frac{۳/۶m}{۱۵day} = \frac{۳/۶m}{۱۵day} \times \frac{۱۰۰۰mm}{۱m} \times \frac{۱day}{۲۴h} = ۱۰\frac{mm}{h}$$

مثال:

از یک شیر آب در هر دقیقه ۱۰۰ قطره آب چکه می‌کند. اگر حجم هر قطره آب $۰/۲cm^۳$ باشد، آهنگ خروج آب از شیر چند $\frac{cm^۳}{s}$ است؟

پاسخ:

$$\text{حجم آب خارج‌شده در ۱ دقیقه} = ۱۰۰ \times ۰/۲cm^۳ = ۲۰cm^۳$$

$$\text{آهنگ خروج آب} = \frac{\text{حجم آب}}{\text{زمان}} = \frac{۲۰}{۶۰}\frac{cm^۳}{s} = \frac{۱}{۳}\frac{cm^۳}{s}$$

پاسخ تشریحی:

حجم نیم‌کره برابر است با:

$$V_{\text{نیم‌کره}} = \frac{۲}{۳}\pi R^۳ \simeq ۲ \times ۲۰^۳ = ۱۶۰۰۰cm^۳$$

شیر A در مدت ۶۴s ظرف را پر می‌کند، پس آهنگ خروجی آب از آن برابر است با:

$$\text{آهنگ خروج آب از A} = \frac{V}{t_A} = \frac{۱۶۰۰۰}{۶۴} = ۲۵۰\frac{cm^۳}{s} = ۰/۲۵\frac{Lit}{s}$$

شیر B در مدت ۱۲۸s ظرف را پر می‌کند، پس آهنگ خروج آب از آن برابر است با:

$$\text{آهنگ خروج آب از B} = \frac{V}{t_A} = \frac{۱۶۰۰۰}{۱۲۸} = ۱۲۵\frac{cm^۳}{s} = ۰/۱۲۵\frac{Lit}{s}$$

بنابراین آهنگ خروج آب از شیر B، $۰/۱۲۵\frac{cm^۳}{s}$ کم‌تر از آهنگ خروج آب از شیر A است.

حال اگر دو شیر را باهم بازکنیم، آب با آهنگ $۳۷۵\frac{cm^۳}{s}$ ظرف را پر می‌کند و زمان پر شدن ظرف برابر است با:

$$t = \frac{۱۶۰۰۰}{۳۷۵} = \frac{۱۲۸}{۳}s \simeq ۴۲/۶۷s$$

بنابراین تا اینجا فهمیدیم که عبارت (ب) صحیح است و عبارت‌های (الف) و (پ) نادرست هستند. برای عبارت (ت)، دقت کنید که به‌تدریج با پر شدن ظرف و بالا آمدن آب در آن، سطح مقطع ظرف افزایش می‌یابد، بنابراین سطح آب، آرام‌تر در ظرف بالا می‌آید و عبارت (ت) نیز صحیح است.

شعاع ماه تقریباً برابر ۲۰۰۰ کیلومتر است. مساحت کرهٔ ماه برحسب هکتار به‌صورت نمادگذاری علمی کدام است؟ ($\pi \simeq ۳$)

۱) ۴۸×۱۰^۸ ۲) $۴/۸ \times ۱۰^۸$ ۳) ۴۸×۱۰^۹ ۴) $۴/۸ \times ۱۰^۹$

پاسخ: گزینهٔ ۴

تبدیل یکا

۱- برای تبدیل یکاها به یکدیگر می‌توانیم از روش زنجیره‌ای استفاده کنیم. در این روش اندازهٔ کمیت را در یک ضریب تبدیل (نسبتی از یکاها که برابر یک است) ضرب می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

مثال:

$۲۰\frac{m}{s}$ معادل چند $\frac{km}{h}$ است؟

پاسخ:

$$۲۰\frac{m}{s}=\left(۲۰\frac{m}{s}\right)\times\underbrace{\left(\frac{۱km}{۱۰۰۰m}\right)}_{\text{ضریب تبدیل m به km}}\times\underbrace{\left(\frac{۳۶۰۰s}{۱h}\right)}_{\text{ضریب تبدیل s به h}}=۷۲\frac{km}{h}$$

مثال:

$۹۶\frac{km}{h}$ معادل چند مایل بر دقیقه است؟ (هر مایل $۱/۶km$ است.)

پاسخ:

$$۹۶\frac{km}{h}=\left(۹۶\frac{km}{h}\right)\times\underbrace{\left(\frac{۱mile}{۱/۶km}\right)}_{\text{ضریب تبدیل km به mile}}\times\underbrace{\left(\frac{۱h}{۶۰min}\right)}_{\text{ضریب تبدیل h به min}}=۱\frac{mile}{min}$$

۲- برای بیان یک کمیت می‌توان از روش نمادگذاری علمی استفاده کرد. در این روش عدد را به‌صورت $a\times۱۰^{n}$ می‌نویسیم که n عددی صحیح است و $۱\le a<۱۰$ می‌باشد. به مثال زیر توجه کنید.

مثال:

شعاع کرهٔ زمین $۶۴۰۰km$ است. این شعاع را برحسب متر و به‌صورت نمادگذاری علمی بیان کنید.

پاسخ:

$$R=۶۴۰۰km=۶۴۰۰۰۰۰m=\underset{۱\le a<۱۰}{۶/۴\times۱۰^{۶}m}$$

مثال:

جرم یک الماس ۵۰ قیراطی را برحسب کیلوگرم به‌صورت نمادگذاری علمی بنویسید. (هر قیراط معادل ۰/۰۴۳ مثقال و هر مثقال معادل ۴/۶ گرم است.)

پاسخ:

با استفاده از روش تبدیل یکای زنجیره‌ای می‌توان نوشت:

$$m=۵۰\text{قیراط}\times\frac{۰/۰۴۳\text{مثقال}}{۱\text{قیراط}}\times\frac{۴/۶gr}{۱\text{مثقال}}\times\frac{۱۰^{-۳}kg}{۱gr}$$

$$\rightarrow m=۹/۸۹\times۱۰^{-۳}kg$$

پاسخ تشریحی:

مساحت ماه برابر است با:

$$A=۴\pi R^{۲}=۴\times۳\times\left(۲۰۰۰\times۱۰^{۳}\right)^{۲}=۴۸\times۱۰^{۱۲}m^{۲}$$

با توجه به این‌که هر هکتار معادل $۱۰^{۴}m^{۲}$ است، داریم:

$$A=۴۸\times۱۰^{۱۲}m^{۲}=(۴۸\times۱۰^{۱۲}m^{۲})\times\left(\frac{۱\text{هکتار}}{۱۰^{۴}m^{۲}}\right)=۴۸\times۱۰^{۸}\text{هکتار}$$

$$\xrightarrow{\text{نماد علمی}}A=\underset{۱\le a<۱۰}{۴/۸\times۱۰^{۹}}\text{هکتار}$$

اگر...

اگر حجم کرهٔ ماه را برحسب لیتر و به‌صورت نمادگذاری علمی می‌خواستیم، پاسخ چه بود؟

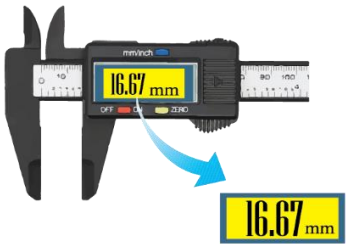
پاسخ: حجم ماه برابر است با:

$$V=\frac{۴}{۳}\pi R^{۳}\simeq\frac{۴}{۳}\times۳\times\left(۲۰۰۰\times۱۰^{۳}\right)^{۳}=۳/۲\times۱۰^{۱۹}m^{۳}$$

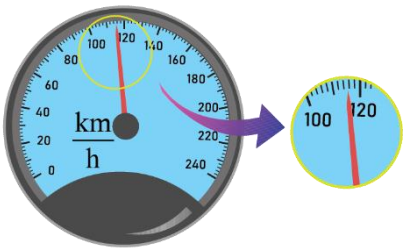
$$\rightarrow V=۳/۲\times۱۰^{۲۲}Lit$$

دقت کنید که هر متر مکعب معادل ۱۰۰۰ لیتر است.

در شکل‌های زیر، دقت اندازه‌گیری چه تعداد از وسایل به‌درستی نوشته شده است؟



دقت: ۰/۰۱mm



دقت: ۲km/h



دقت: ۰/۱°C

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

پاسخ: گزینهٔ ۴

دقت اندازه‌گیری

وسایل اندازه‌گیری به دو دستهٔ رقمی (دیجیتال) و مدرج تقسیم می‌شوند. دقت اندازه‌گیری این وسایل به‌صورت زیر تعیین می‌شود.

۱- وسایل دیجیتال: دقت اندازه‌گیری آن‌ها برابر یک واحد از آخرین رقمی است که می‌خواند. به شکل‌های زیر دقت کنید.

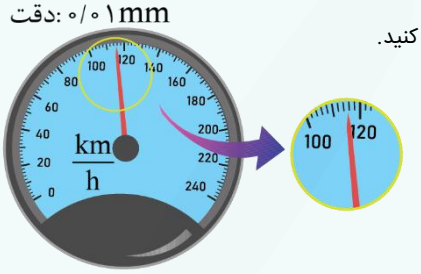


دقت: ۰/۰۱mm



دقت: ۰/۱°C

۲- وسایل مدرج: دقت اندازه‌گیری آن‌ها برابر کمینهٔ درجه‌بندی وسیله است. به شکل‌های زیر دقت کنید.



دقت: ۲km/h

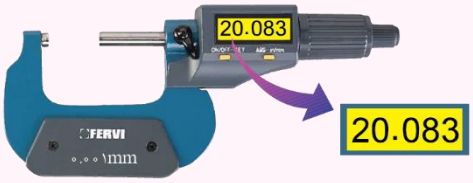


دقت: ۱mm

مثال:

شکل زیر دو وسیلهٔ اندازه‌گیری طول را نشان می‌دهد. کدام‌یک از عبارت‌های زیر در مورد این وسیله‌ها صحیح است؟

(براساس تمرین ۱۶ در ص ۲۱ کتاب درسی فیزیک دهم)



(الف)



دقت: ۰/۰۱mm

(ب)

الف: شکل (الف) یک کولیس را نشان می‌دهد.

ب: دقت اندازه‌گیری شکل (ب) برابر ۰/۰۱mm است.

ج: دقت اندازه‌گیری شکل (الف) برابر 10^{-5} m است.

پاسخ: شکل (الف) یک ریزسنج دیجیتال را نشان می‌دهد. با توجه به این‌که عددی که ریزسنج نشان داده است، سه رقم اعشار دارد، دقت آن برابر ۰/۰۰۱mm معادل 10^{-6} m است.

شکل (ب) یک کولیس دیجیتال را نشان می‌دهد. با توجه به این‌که عددی که کولیس نشان داده است، ۲ رقم اعشار دارد، دقت آن برابر ۰/۰۱mm معادل 10^{-5} m است.

مطابق این توضیحات، فقط عبارت (ب) صحیح است.

طول ضلع مکعبی توپر و آهنی را با یک خط‌کش ۵ بار اندازه گرفته‌ایم و نتایج به‌دست‌آمده مطابق جدول زیر است. وزن این مکعب چند نیوتون است؟

$(g=10\frac{N}{kg}\ ،\ \rho_{\text{آهن}}=8\frac{gr}{cm^3})$

آزمایش (۱)	آزمایش (۲)	آزمایش (۳)	آزمایش (۴)	آزمایش (۵)
۲۰/۴cm	۲۰/۶cm	۱۰cm	۱۹/۵cm	۱۹/۵cm

۱) ۴۶۶/۵۶ ۲) ۶۴۰ ۳) ۸۶۶/۵۶ ۴) ۸۴۰

پاسخ: گزینهٔ ۲

پاسخ تشریحی:

طول ضلع مکعب برابر میانگین مقادیر اندازه‌گیری‌شده است. دقت کنید که دادهٔ ۱۰cm با سایر داده‌ها خیلی فرق دارد و اصطلاحاً دادهٔ پرت نامیده می‌شود که باید آن را حذف کنیم.

$$a=\frac{۲۰/۴+۲۰/۶+۱۹/۵+۱۹/۵}{۴}=۲۰cm$$

بنابراین حجم و جرم مکعب برابر است با:

$$V=a^۳=۲۰^۳=۸۰۰۰cm^۳$$
$$m=\rho V=۸\times۸۰۰۰=۶۴۰۰۰gr=۶۴kg$$

درنهایت وزن مکعب به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$W=mg=۶۴\times۱۰=۶۴۰N$$

درون مکعبی به ضلع ۲۰ سانتی‌متر یک حفرهٔ کروی‌شکل وجود دارد. اگر جرم این مکعب ۱۴kg باشد، حداکثر چند گرم نفت می‌توان درون حفرهٔ مکعب ریخت؟ (چگالی مادهٔ سازندهٔ مکعب $۲\frac{kg}{L}$ و چگالی نفت $۰/۸\frac{kg}{L}$ است.)

۱) ۵۶۰ ۲) ۵۶ ۳) ۸۰۰ ۴) ۸۰

پاسخ: گزینهٔ ۳

پاسخ تشریحی:

از طریق فرمول هندسی، حجم ظاهری را به‌دست می‌آوریم:

$$V_{\text{حجم ظاهری}}=(\text{ضلع})^۳=(۲۰)^۳=۸۰۰۰cm^۳$$

و از طریق فرمول چگالی حجم واقعی را به‌دست می‌آوریم:

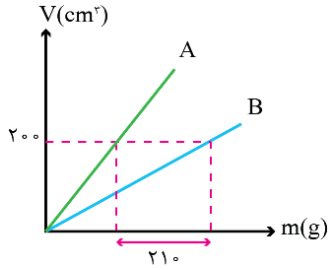
$$\rho=\frac{m}{V}\rightarrow ۲\frac{kg}{L}=\frac{۱۴kg}{V_{\text{واقعی}}}\rightarrow V_{\text{واقعی}}=۷L=۷۰۰۰cm^۳$$

$$V_{\text{حفره}}=V_{\text{ظاهری}}-V_{\text{واقعی}}=۸۰۰۰cm^۳-۷۰۰۰cm^۳=۱۰۰۰cm^۳$$
$$\rightarrow V_{\text{حفره}}=۱L$$

اگر تمام این حفره را با نفت پر کنیم حجم نفت با حجم حفره برابر می‌شود پس:

$$\rho_{\text{نفت}}=\frac{m_{\text{نفت}}}{V_{\text{نفت}}}\rightarrow ۰/۸=\frac{m}{۱}\rightarrow m=۰/۸kg=۸۰۰g$$

اگر با جرم مساوی از دو فلز A و B کره‌های توپر بسازیم، شعاع کرهٔ ساخته‌شده با فلز A، دو برابر شعاع کرهٔ ساخته‌شده با فلز B خواهد شد. چنان‌چه نمودار حجم برحسب جرم برای این دو فلز مانند شکل زیر باشد، ۲۰۰ سانتی‌متر مکعب از فلز B چند گرم جرم دارد؟



۱) ۳۰

۲) ۶۰

۳) ۱۲۰

۴) ۲۴۰

پاسخ تشریحی:

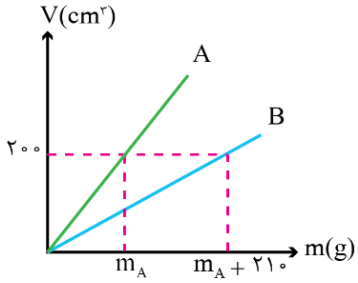
ابتدا نسبت حجم کره‌ها را به‌دست می‌آوریم:

$$V=\frac{۴}{۳}\pi R^۳ \rightarrow \frac{V_A}{V_B}=(\frac{R_A}{R_B})^۳=(\frac{۲R_B}{R_B})^۳=۸$$

چون جرم دو کره مساوی است:

$$\rho=\frac{m}{V}\xrightarrow{m\ \text{ثابت}}\frac{\rho_A}{\rho_B}=\frac{V_B}{V_A}=\frac{۱}{۸}$$

اکنون با توجه به نمودار، در حجم ثابت $۲۰۰cm^۳$، جرم A معادل m_A و جرم B معادل $m_A+۲۱۰$ می‌باشد؛ بنابراین:



$$\rho=\frac{m}{V}\xrightarrow{V\ \text{ثابت}}\frac{\rho_A}{\rho_B}=\frac{m_A}{m_B}$$

$$\rightarrow \frac{۱}{۸}=\frac{m_A}{m_A+۲۱۰}\rightarrow m_A=۳۰g$$

پس در حجم $۲۰۰cm^۳$ جرم A برابر $۳۰g$ و جرم B، ۲۱۰ گرم بیش‌تر و برابر $۲۴۰g$ می‌باشد.

اگر گلوله‌ای فلزی را درون ظرفی لبریز از مایع A بیندازیم، ۱۰۰ گرم مایع بیرون می‌ریزد و اگر همین گلوله را درون ظرفی لبریز از مایع B بیندازیم، ۱۵۰ گرم مایع بیرون می‌ریزد. ۲۰۰ گرم از مایع A و ۹۰۰ گرم از مایع B را مخلوط می‌کنیم و با مایع به‌دست‌آمده، ظرفی را پر می‌کنیم. اگر همان گلولهٔ قبلی را درون این ظرف بیندازیم، چند سانتی‌گرم مایع از ظرف بیرون می‌ریزد؟

۱) ۱۳۷/۵

۲) $\frac{۱۵۵۰}{۱۱}$

۳) ۱۳۷۵۰

۴) $\frac{۱۵۵۰۰۰}{۱۱}$

پاسخ تشریحی:

چون گلولهٔ یکسانی را درون مایع‌ها می‌اندازیم، حجم مایع بیرون‌ریخته‌شده هم یکسان است، بنابراین چون جرم بیرون‌ریخته از B، ۱/۵ برابر جرم بیرون‌ریخته از A است، چگالی مایع B هم ۱/۵ برابر چگالی مایع A است. با توجه به این توضیحات، اگر چگالی A برابر $\rho_A=\rho$ باشد، چگالی B برابر $\rho_B=۱/۵\rho$ است.

گام اول:

چگالی مخلوط دو مایع برابر است با:

$$\rho_{\text{مخلوط}}=\frac{m_A+m_B}{\frac{m_A}{\rho_A}+\frac{m_B}{\rho_B}}=\frac{۲۰۰+۹۰۰}{\frac{۲۰۰}{\rho}+\frac{۹۰۰}{۱/۵\rho}}=\frac{۱۱}{۸}\rho$$

گام آخر:

برای محاسبهٔ جرم مایع بیرون‌ریخته‌شده در حالت سوم، می‌توان نوشت:

$$m=\rho V\rightarrow \frac{m_{\text{مخلوط}}}{m_A}=\frac{\rho_{\text{مخلوط}}}{\rho_A}\times\frac{V_{\text{گلوله}}}{V_{\text{گلوله}}}\rightarrow \frac{m_{\text{مخلوط}}}{۱۰۰}=\frac{\frac{۱۱}{۸}\rho}{\rho}\times۱\rightarrow m_{\text{مخلوط}}=۱۳۷/۵g=۱۳۷۵۰cg$$

ایستگاه آزمون

۱- تندی ۲۱۶ کیلومتر بر ساعت، معادل چند مایل بر دقیقه است؟ (یک مایل را ۱۸۰۰ متر فرض کنید.) کنکور سراسری ۱۴۰۱

۱) ۲ ۲) ۲٫۵ ۳) ۳ ۴) ۳٫۶

۲- درون یک لیتر آب، چند سانتی‌متر مکعب الکل بریزیم تا چگالی مخلوط، ۱۰ درصد بیشتر از چگالی الکل شود؟ (چگالی الکل و آب به‌ترتیب $۰٫۸ \frac{g}{cm^۳}$ و $۱ \frac{g}{cm^۳}$ است.) کنکور سراسری ۱۴۰۱

۱) ۸۰۰ ۲) ۱۲۰۰ ۳) ۱۵۰۰ ۴) ۱۸۰۰

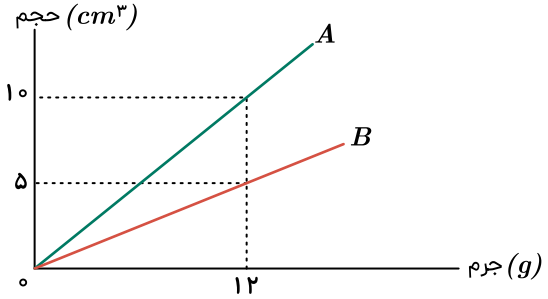
۳- کدام یکاها، همگی مربوط به کمیت‌های اصلی هستند؟ کنکور سراسری ۱۴۰۲

۱) ژول، کولن و مول ۲) کیلوگرم، آمپر و مول ۳) کیلوگرم، کولن و کندلا (شمع) ۴) ژول، آمپر و کندلا (شمع)

۴- یکی از بزرگ‌ترین الماس‌های موجود در ایران، «دریای نور» به جرم ۱۸۲ قیراط است. جرم این الماس در SI چقدر است؟ (هر قیراط معادل ۲۰۰ میلی‌گرم است.) کنکور سراسری ۱۴۰۱

۱) ۳۶٫۴ ۲) ۹٫۱ ۳) $۹٫۱ \times ۱۰^{-۲}$ ۴) $۳٫۶۴ \times ۱۰^{-۲}$

۵- نمودار زیر مربوط به دو مایع A و B است. اگر جرم مساوی از این دو مایع را با هم مخلوط کنیم، چگالی مخلوط چند گرم بر سانتی‌متر مکعب می‌شود؟ کنکور سراسری ۱۴۰۳



۱) ۱٫۵ ۲) ۱٫۶ ۳) ۱٫۸ ۴) ۲

۶- بار الکتریکی جسمی $۱۶۰ \times ۱۰^{-۱۰} \mu C$ است. این مقدار بار برحسب کولن و برحسب نمادگذاری علمی، کدام است؟ کنکور سراسری ۱E۰2

۱) $۱٫۶ \times ۱۰^{-۲۰}$ ۲) $۱٫۶ \times ۱۰^{-۸}$ ۳) $۱٫۶۰ \times ۱۰^{-۲}$ ۴) $۱٫۶۰ \times ۱۰^{-۱۴}$

۷- حجم بنزین مصرفی در ایران، در یک سال $۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ L$ است. برحسب نمادگذاری علمی، کدام مورد درست است؟

کنکور سراسری ۱E۰2

۱) $۲٫۶۰ \times ۱۰^{۱۰}$ ۲) $۲٫۶۰ \times ۱۰^{۱۱}$ ۳) $۲٫۶ \times ۱۰^{۹}$ ۴) $۲٫۶ \times ۱۰^{۱۱}$

۸- شعاع کرهٔ توپر A، ۲۵ درصد کمتر از شعاع کرهٔ توپر B است. اگر جرم کرهٔ A نصف جرم کرهٔ B باشد، چگالی کرهٔ A تقریباً چند درصد بیشتر از چگالی کرهٔ B است؟ کنکور سراسری ۱E۰3

۱) ۱۲٫۵ ۲) ۱۸٫۵ ۳) ۳۴ ۴) ۳۶

۹- حجم خون یک فرد بالغ تقریباً $۵ L$ است. جرم خون چند کیلوگرم است؟ (چگالی خون را $۱٫۰۵ \frac{g}{cm^۳}$ فرض کنید.) کنکور سراسری ۱E۰3

۱) ۵٫۲۵ ۲) ۵۲٫۵ ۳) ۲۱ ۴) ۲٫۱

۱۰- شعاع استوانهٔ توپُر A، ۲ برابر شعاع خارجی استوانهٔ B و شعاع داخلی استوانهٔ B نصف شعاع خارجی آن است. اگر جرم و ارتفاع استوانهٔ A، ۳ برابر جرم و ارتفاع استوانهٔ B باشد، $\frac{\rho_A}{\rho_B}$ کدام است؟ کنکور سراسری ۱E۰3

۱) $\frac{۹}{۱۶}$ ۲) $\frac{۳}{۱۶}$ ۳) $\frac{۳}{۸}$ ۴) $\frac{۱}{۸}$

۱۱- شعاع قاعدهٔ یک مخروط توپُر برابر $۱۰ cm$ و ارتفاع آن $۲۰ cm$ است. اگر جرم این مخلوط $۵٫۴ kg$ باشد، چگالی آن در SI چقدر است؟ ($\pi = ۳$) کنکور سراسری ۱E۰4

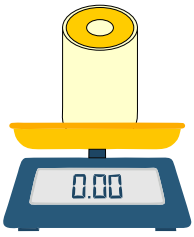
۱) ۲۷۰۰ ۲) ۸۱۰۰ ۳) ۲٫۷ ۴) ۸٫۱

۱۲ - درون مقداری آب، قطعه یخی در تعادل گرمایی قرار دارد. با دادن گرما به مجموعه، مقداری از یخ ذوب می‌شود و حجم مجموعه $۱۰cm^۳$ کاهش می‌یابد. اگر در پایان جرم یخ باقی‌مانده $۸۱۰g$ باشد، چند درصد از جرم یخ ذوب شده است و حجم قطعهٔ یخ اولیه چند سانتی‌مترمکعب بوده است؟

$(\rho_{\text{آب}} = ۱\frac{g}{cm^۳}$ و $\rho_{\text{یخ}} = ۰/۹\frac{g}{cm^۳})$

۱) ۱۰ درصد، $۱۰۰۰cm^۳$
۲) ۱۰ درصد، $۹۰۰cm^۳$
۳) ۲۰ درصد، $۱۰۰۰cm^۳$
۴) ۲۰ درصد، $۹۰۰cm^۳$

۱۳ - مطابق شکل، استوانه‌ای توخالی به ارتفاع $۱۰cm$، شعاع داخلی $۵cm$ و شعاع خارجی $۱۰cm$ روی ترازویی قرار دارد. اگر نیمی از حجم حفرهٔ استوانه را با آب پر کنیم، ترازو $۳/۷۵kg$ را نشان می‌دهد. چگالی مادهٔ تشکیل‌دهندهٔ استوانه چند گرم بر سانتی‌مترمکعب است؟ ($\pi \simeq ۳$ و $\rho_{\text{آب}} = ۱\frac{g}{cm^۳}$)

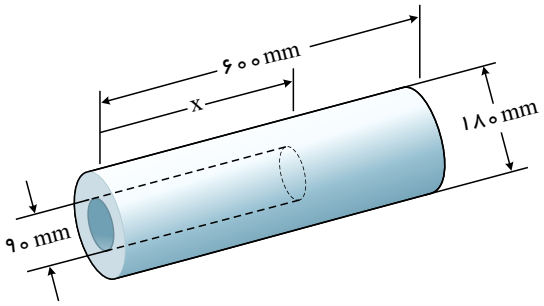


۱) ۱/۵
۲) ۲
۳) ۲/۵
۴) ۳

۱۴ - در ظرفی به جرم ۲۵۰ گرم یک بار مایعی با چگالی $\rho_۱$ و بار دیگر مایعی با چگالی $\rho_۲$ می‌ریزیم تا هر بار کاملاً پر شود. اگر جرم ظرف و مایع درون آن را در دو حالت جمع کنیم، ۷۸۰ گرم بشود و چگالی $\rho_۲$ به اندازهٔ ۸۰ درصد بیشتر از $\rho_۱$ باشد، جرم مایع با چگالی $\rho_۱$ چند گرم است؟

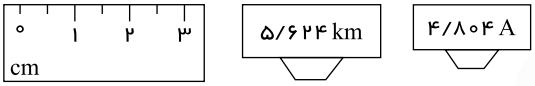
۱) ۱۰۰
۲) ۱۲۰
۳) ۱۶۰
۴) ۱۸۰

۱۵ - مطابق شکل، یک قطعهٔ پلاستیکی به شکل استوانه که چگالی مادهٔ سازندهٔ آن $\frac{۱}{۷}$ چگالی آب است، در اختیار داریم. در این قطعه حفره‌ای استوانه‌ای ایجاد کرده و آن را با ماده‌ای که چگالی آن ۳ برابر چگالی آب است، پر می‌کنیم. x چند میلی‌متر باشد تا چگالی مجموعه $\frac{۱}{۲}$ چگالی آب شود؟



۱) ۴۵۰
۲) ۴۰۰
۳) ۳۰۰
۴) ۳۵۰

۱۶ - به‌ترتیب از راست به چپ دقت آمپرسنج و متر دیجیتال و خط‌کش مدرج کدام است؟

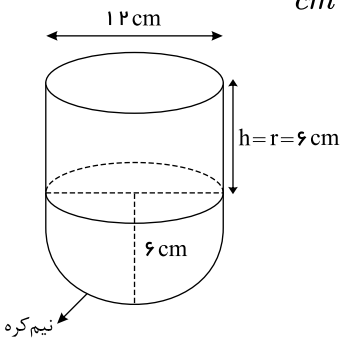


۱) $۱cm, ۴km, ۴A$
۲) $۰/۵cm, ۴km, ۴A$
۳) $۰/۵cm, ۰/۰۰۱km, ۰/۰۰۱A$
۴) $۱cm, ۰/۰۰۱km, ۰/۰۰۱A$

۱۷ - اگر در رابطهٔ فیزیکی $P = (mg)\,A + Bv$ کمیت‌های P و m و v به ترتیب معرف توان، جرم و تندی جسم باشند، یکای A و B به ترتیب از راست به چپ عبارتند از: (g شتاب گرانش، N بیانگر نیوتون، J بیانگر ژول است)

۱) $N, \frac{m}{s}$
۲) $J, \frac{m}{s}$
۳) $N, \frac{m}{s^۲}$
۴) $J, \frac{m}{s^۲}$

۱۸ - مطابق شکل، ظرف نشان‌داده‌شده پر است از مایعی به جرم $۶۲۸g$، چگالی این مایع تقریباً چند $\frac{g}{cm^۳}$ است؟ ($\pi \simeq ۳/۱۴$)



۱) ۲/۸
۲) ۱/۲
۳) ۰/۷۶
۴) ۰/۵۶

۱۹- دو ماده با چگالی‌های $\rho_1 = ۶\frac{g}{cm^۳}$ و $\rho_۲ = ۳\frac{g}{cm^۳}$ را با هم مخلوط می‌کنیم. به‌گونه‌ای که بار اول، جرم مساوی از آنها و بار دوم، حجم مساوی از آنها را با هم مخلوط می‌کنیم. اگر چگالی مخلوط، بار اول ρ' و بار دوم ρ'' شود، نسبت $\frac{\rho''}{\rho'}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) $\frac{۸}{۹}$ ۴) $\frac{۹}{۸}$

۲۰- مکعب A از فلزی به چگالی $۸\frac{g}{cm^۳}$ و مکعب B از فلزی به چگالی $۱۰\frac{g}{cm^۳}$ ساخته شده و هر دو دارای جرم $۴۰۰g$ می‌باشند. مکعب‌ها دارای حجم ظاهری یکسان می‌باشند، اما حجم حفرهٔ به‌کاررفته در مکعب B، ۳ برابر حجم حفرهٔ به‌کاررفته در مکعب A است. حجم ظاهری هر یک از مکعب‌ها چند $cm^۳$ است؟

۱) ۴۵ ۲) ۵۵ ۳) ۶۰ ۴) ۶۵

۲۱- جرم یک بطری خالی ۲۰۰ گرم است. اگر این بطری را از آب با چگالی $۱۰۰۰\frac{kg}{m^۳}$ پر کنیم، جرم آب و بطری روی هم ۴۰۰ گرم و اگر بطری را با مایع دیگری پر کنیم، مجموع جرم مایع و بطری ۳۶۰ گرم می‌شود. چگالی این مایع در SI کدام است؟

۱) ۹۰۰ ۲) ۰٫۹ ۳) ۸۰۰ ۴) ۰٫۸

۲۲- V_1 سانتی‌متر مکعب مایعی به چگالی $۱٫۸\frac{g}{cm^۳}$ را با $V_۲$ سانتی‌متر مکعب مایعی به چگالی $۰٫۸\frac{g}{cm^۳}$ مخلوط کرده‌ایم. در اثر اختلاط $۱۰cm^۳$ کاهش حجم رخ داده و چگالی مخلوط $۱٫۵\frac{g}{cm^۳}$ می‌شود. اگر $V_۲ = ۱٫۵V_1$ باشد، کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ V_1 و $V_۲$ را برحسب سانتی‌متر مکعب به درستی نشان می‌دهد؟

۱) ۲۰ و ۳۰ ۲) ۱۰ و ۱۵ ۳) ۳۰ و ۴۵ ۴) ۴۰ و ۶۰

۲۳- $۵۲ \times ۱۰^{-۱۰}\mu m^۳$ برحسب $cm^۳$ کدام است؟

۱) ۵۲×۱۰^{-۱۰} ۲) $۵٫۲ \times ۱۰^{-۱}$ ۳) $۵٫۲ \times ۱۰^{۲۳}$ ۴) $۵٫۲ \times ۱۰^{۷}$

۲۴- m گرم از مایع A با چگالی $۲٫۵\frac{g}{cm^۳}$ را با $۲۴۰g$ از مایع B با چگالی $۶\frac{g}{cm^۳}$ مخلوط می‌کنیم. اگر طی این عمل $۲cm^۳$ از حجم مخلوط کاهش یابد و چگالی مخلوط برابر با $۵\frac{g}{cm^۳}$ شود، m برحسب گرم کدام است؟

۱) ۵۰ ۲) ۸۰ ۳) ۴۰ ۴) ۶۰

۲۵ - درون مکعب فلزی به ضلع $10cm$ حفره‌ای کروی به شعاع $5cm$ موجود است. اگر حفره را به طور کامل با روغن به چگالی $0/8\frac{g}{cm^3}$ پر کنیم، جرم مجموعه نسبت به حالتی که حفره خالی است، ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. چگالی فلز چند کیلوگرم بر مترمکعب است؟ ($\pi = 3$)

۱) ۱۰۰۰ ۲) ۲۰۰۰ ۳) ۴۰۰۰ ۴) ۶۰۰۰

پاسخنامه کلیدی

۱ - ۱	۵ - ۲	۹ - ۱	۱۳ - ۱	۱۷ - ۱	۲۱ - ۳	۲۵ - ۳
۲ - ۳	۶ - ۴	۱۰ - ۲	۱۴ - ۱	۱۸ - ۴	۲۲ - ۱	
۳ - ۲	۷ - ۱	۱۱ - ۱	۱۵ - ۳	۱۹ - ۴	۲۳ - ۲	
۴ - ۴	۸ - ۲	۱۲ - ۱	۱۶ - ۳	۲۰ - ۲	۲۴ - ۱	



کنکور

فشار و ویژگی ماده

خلاصهٔ حفظیات مربوط به حالت‌های ماده

۱- مواد از ذره‌های ریزی به نام اتم یا مولکول تشکیل شده‌اند. اندازهٔ اتم‌ها در حدود یک تا چند آنگستروم است و اندازهٔ مولکول‌ها به این بستگی دارد که از چند اتم ساخته شده باشند. اندازهٔ برخی درشت‌مولکول‌ها مانند بَسپارها (پلیمرها) می‌تواند تا ۱۰۰۰ آنگستروم نیز باشد.

۲- ذره‌های سازندهٔ مواد همواره در حرکت‌اند و به یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. حالت ماده به چگونگی حرکت این ذره‌ها و اندازهٔ نیروی بین آن‌ها بستگی دارد.

۳- حالت چهارم ماده پلاسما نامیده می‌شود که اغلب در دماهای خیلی بالا به‌وجود می‌آید. مادهٔ درون ستارگان و بیش‌تر فضای بین‌ستاره‌ای، آذرخش، شفق‌های قطبی، آتش و مادهٔ داخل لولهٔ تابان لامپ‌های مهتابی از پلاسما تشکیل شده است.

۴- جسم جامد، حجم و شکل معیّنی دارد. ذرات جامد به‌سبب نیروهای الکتریکی که به یکدیگر وارد می‌کنند، در کنار یکدیگر می‌مانند. این ذرات در مکان‌های معیّنی نسبت به یکدیگر قرار دارند و در اطراف این مکان‌ها، نوسان‌های بسیار کوچکی دارند.

۵- جامدها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱. جامدهای بلورین (کریستالی) ۲. جامدهای آمورف (بی‌شکل)

۶- جامدهای بلورین، جامدهایی هستند که اتم‌های آن‌ها در طرح‌های منظمی کنار هم قرار می‌گیرند و جامد در یک الگوی سه‌بُعدی تکرارشونده از این واحدهای منظم ساخته می‌شود.

۷- فلزها، نمک‌ها، الماس، یخ و بیش‌تر مواد معدنی ازجمله جامدهای بلورین هستند.

۸- وقتی مایعی را به‌آهستگی سرد کنیم، اغلب جامد بلورین تشکیل می‌شود؛ زیرا در این فرایند، ذرات مایع فرصت کافی دارند تا در طرح‌های منظمی خود را مرتب کنند.

۹- جامد آمورف، جامدی است که ذرات آن در طرح‌های منظمی کنار هم قرار ندارند. شیشه و قیر مثالی از جامد آمورف است.

۱۰- وقتی مایعی را به‌سرعت سرد کنیم، معمولا جامد آمورف به‌وجود می‌آید؛ زیرا در این فرایند، ذرات، فرصت کافی ندارند تا در طرحی منظم، مرتب شوند.

۱۱- مولکول‌های مایع، نظم و تقارن جامدهای بلورین را ندارند و به‌صورت نامنظم و نزدیک به یکدیگر قرار گرفته‌اند. مایع به‌راحتی جاری می‌شود و به شکل ظرف خودش درمی‌آید؛ زیرا مولکول‌های مایع می‌توانند روی هم بلغزند.

۱۲- فاصلهٔ بین ذرات سازندهٔ جامد و مایع تقریبا یکسان و در حدود یک آنگستروم است.

۱۳- حل شدن نمک در آب و پخش شدن جوهر در آب مثال‌هایی از پدیده‌ای به نام پدیدهٔ پخش در مایع هستند. دلیل این پدیده به حرکت‌های نامنظم و کاتوره‌ای مولکول‌های آب و برخورد آن‌ها با ذرات سازندهٔ نمک و جوهر مربوط می‌شود که موجب پخش آن‌ها در آب می‌گردد.

۱۴- گاز، ماده‌ای است که شکل مشخصی ندارد. اتم‌ها و مولکول‌های آن آزادانه و با تندی بسیار زیاد به اطراف حرکت و با یکدیگر و با دیواره‌های ظرفی که در آن قرار دارند، برخورد می‌کنند.

۱۵- فاصلهٔ میانگین مولکول‌های گاز در مقایسه با اندازهٔ آن‌ها، خیلی بیش‌تر است. مثلا اندازهٔ مولکول‌های هوا بین ۱ تا ۳ آنگستروم است، درحالی‌که فاصلهٔ میانگین آن‌ها در شرایط معمولی در حدود ۳۵ آنگستروم می‌باشد.

۱۶- با ورود هوا به درون یک سرنگ سربسته می‌بینیم که به‌راحتی می‌توانیم سرنگ را فشرده کنیم؛ اما با ریختن آب درون آن می‌بینیم که نمی‌توان پیستون سرنگ را به پایین آورده و آن را متراکم کرد. از این آزمایش نتیجه می‌گیریم که گازها تراکم‌پذیرند اما مایعات تقریبا تراکم‌ناپذیر می‌باشند.

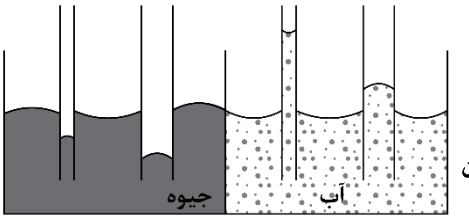
۱۷- حرکت نامنظم و کاتوره‌ای ذرات دود در هوا را حرکت براونی می‌گوییم. دلیل این حرکت نامنظم، برخورد ذرات دود با مولکول‌های هوا است که به‌طور نامنظم و کاتوره‌ای درحال حرکت هستند.

۱۸- پدیدهٔ پخش در گازها نیز رخ می‌دهد. مثالی از آن را می‌توانیم هنگام باز کردن درب یک شیشهٔ عطر ببینیم که پس از چند ثانیه ذرات عطر در همه‌جای اتاق پخش و بوی آن حس می‌شود. سرعت پدیدهٔ پخش در گازها از مایعات بیش‌تر است و دلیل آن تندتر بودن حرکت نوسانی مولکول‌های گاز و بیش‌تر بودن فاصلهٔ بین آن‌ها است.

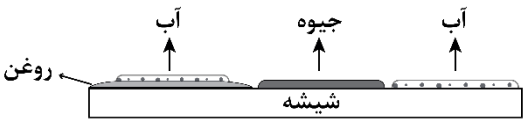
۱۹- نیروهای بین‌مولکولی کوتاه‌بردند؛ یعنی وقتی فاصلهٔ بین مولکول‌ها چند برابر فاصلهٔ بین‌مولکولی می‌شود، نیروهای بین‌مولکولی بسیار کوچک و عملا صفر خواهند شد.

۲۰- با افزایش فاصله از سطح زمین، چگالی و فشار هوا کاهش می‌یابد.

– **در شکل زیر تعیین کنید چند اشتباه در مورد چگونگی قرارگیری مایعات وجود دارد؟ (تمامی لوله‌ها، سطوح و ظرف‌ها شیشه‌ای هستند و در شکل سمت راست، مایع‌ها روی سطح پخش شده‌اند.)**



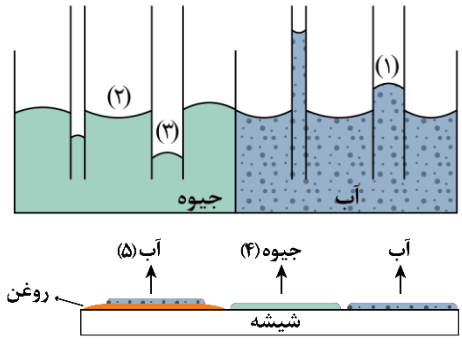
۳ (۴



۴ (۳ ۵ (۲ ۲ (۱

پاسخ: گزینهٔ ۲

دلیل همهٔ موارد، نیروهای هم‌چسبی و دگرچسبی می‌باشد. مطابق شکل‌های زیر داریم:



اشتباه (۱): در لولهٔ مویین قطور داخل ظرف آب، سطح آب باید فرورفته باشد (دگرچسبی بیش‌تر از هم‌چسبی).

اشتباه (۲): در ظرف جیوه بین لوله‌های مویین سطح جیوه باید برآمده باشد (هم‌چسبی بیش‌تر از دگرچسبی).

اشتباه (۳): در ظرف جیوه سطح جیوه در لولهٔ مویین قطور باید بالاتر از سطح جیوهٔ درون لولهٔ مویین و باریک‌تر باشد.

اشتباه (۴): قطرهٔ جیوه بر روی شیشه باید کروی باشد نه به‌صورت پهن‌شده (هم‌چسبی بیش‌تر از دگرچسبی).

اشتباه (۵): قطرهٔ آب روی روغن باید به‌صورت کروی باشد نه به‌صورت پهن‌شده (هم‌چسبی بیش‌تر از دگرچسبی).

نیروی بین‌مولکولی

نیروی هم‌چسبی: نیروی جاذبه بین مولکول‌های هم‌نوع (یا یک ماده) را نیروی هم‌چسبی می‌گویند.

نیروی دگرچسبی: نیروی جاذبه بین مولکول‌های نامشابه (یا دو مادهٔ مختلف) را نیروی دگرچسبی می‌گویند.

کشش سطحی: ناشی از نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های سطح مایع است. شناور ماندن گیره بر روی آب، تشکیل حباب صابون و ... نمونه‌هایی از کشش سطحی است.

ترشوندگی: هرگاه مایعی در تماس با جسم جامدی باشد، دو حالت ممکن است اتفاق بیافتد:

۱- اگر نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های مایع و جامد از نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های مایع بیش‌تر باشد، مایع، جسم جامد را تر می‌کند، مثل آب بر سطح شیشه. (مطابق شکل)

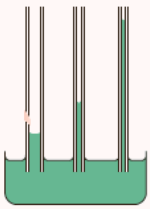


۲- اگر نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های مایع از نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های مایع و جسم جامد بیش‌تر باشد، مایع، جسم جامد را تر نمی‌کند، مثل جیوه بر سطح شیشه. (مطابق شکل)



اثر مویینگی

لوله‌هایی که قطر داخلی آن‌ها حدود یک دهم میلی‌متر باشد، معمولا لولهٔ مویین نامیده می‌شوند. دو حالت زیر را بررسی می‌کنیم:



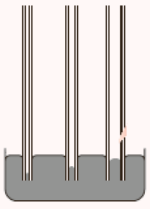
الف) لولهٔ مویین وقتی در ظرف آب قرار دارد، دارای ویژگی‌های زیر است:

۱- آب در لولهٔ مویین بالا می‌رود و سطح آن بالاتر از سطح آب در ظرف قرار می‌گیرد.

۲- هرچه قطر لوله کم‌تر باشد، ارتفاع ستون آب در آن بیش‌تر است.

۳- سطح آب در لولهٔ مویین فرورفته (یا مقعر) است.

توجیه فیزیکی این پدیده: چون نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آب و شیشه از نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب بیش‌تر است، آب تمایل به چسبیدن به دیوار شیشه را دارد، درنتیجه آب در لوله بالا می‌رود.



ب) لولهٔ مویین وقتی در ظرف جیوه قرار دارد، دارای ویژگی‌های زیر است:

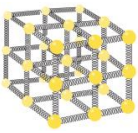
۱- جیوه در لولهٔ مویین پایین می‌رود و سطح آن پایین‌تر از سطح جیوه در ظرف قرار می‌گیرد.

۲- هرچه قطر لوله کم‌تر باشد، ارتفاع ستون جیوه در آن کم‌تر است.

۳- سطح جیوه در لولهٔ مویین برآمده (یا محدب) است.

توجیه فیزیکی این پدیده: چون نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های جیوه از نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های جیوه و شیشه بیش‌تر است، جیوه سطح شیشه را تر نمی‌کند، درنتیجه سطح جیوه در لولهٔ مویین، پایین‌تر از سطح جیوه در ظرف است.

بخش اول — جمله های مهم کتاب



۱- اندازه اتم ها حدود یک تا چند آنگستروم ($1A^\circ = 10^{-10}m$) است و اندازه مولکولها به این بستگی دارد که از چند اتم ساخته شده باشند.

۲- اندازه برخی از دشت مولکولها، مانند بسپارها(پلیمرها) می تواند تا ۱۰۰۰ آنگستروم نیز باشد.

۳- حالت ماده به چگونگی حرکت این ذره ها و نیروی بین آنها بستگی دارد.

۴- جامد، مایع، گاز و پلاسما چهار حالت ماده هستند. پلاسما اغلب در دماهای خیلی بالا بوجود می آید. ماده درون ستارگان و بیشتر فضای بین ساره ای، آذرخش، شفق قطبی، آتش و ماده ی داخل لوله تابان لامپ های مهتابی از پلاسما تشکیل شده است.

۵- ویژگی اجسام جامد: ۱- ذرات جسم جامد به سبب نیروهای الکتریکی که به یکدیگر وارد می کنند در کنار یکدیگر می مانند. ۲- این ذرات در مکانهای معینی نسبت به یکدیگر قرار دارند و در اطراف این مکانها، نوسانهای کوچکی دارند. ۳- اگر این ذرات نسبت به وضعیت تعادل، به هم نزدیک یا از هم دور شوند، نیروی کشسانی بین آنها، آنها را به وضع تعادل برمی گرداند. ۴- این ذرات حجم و شکل معینی دارند.

۶- جامدهایی را که در یک الگوی سه بعدی تکرار شونده از واحدهای منظم ساخته می شوند، جامد بلورین می نامیم. فلزها، نمک ها، الماس، یخ و بیشتر مواد معدنی جزو جامدهای بلورین اند.

۷- جامد بلورین چطوری تشکیل می شود؟!! وقتی مایعی را به آهستگی سرد کنیم، ذرات تشکیل دهنده ی مایع فرصت کافی دارند تا در طرح های منظم خود را مرتب کنند. به این ترتیب جامد بلورین تشکیل می شود.

۸- ذرات سازنده جامدهای بی شکل (آمورف) برخلاف جامدهای بلورین، در طرحی منظم کنار هم قرار ندارند. وقتی مایعی به سرعت سرد شود، جامدهای بی شکل بوجود می آید. در این فرآیند سرد سازی، ذرات فرصت کافی ندارند تا در طرحی منظم، مرتب شوند. شیشه مثالی از یک جامد بی شکل است.

۹- مولکولهای مایع نظم و تقارن جامدهای بلورین را ندارند و بصورت نامنظم و نزدیک به یکدیگر قرار گرفته اند. مایع به راحتی جاری می شود و به شکل ظرف خودش در می آید. فاصله ذرات سازنده مایع و جامد تقریبا با هم برابر و حدود یک آنگستروم است.

۱۰- اگر مقداری نمک یا جوهر در آب بریزیم، پخش می شود. دلیل پخش نمک و جوهر در آب به دلیل حرکت نامنظم و کاتوره ای (تصادفی) مولکولهای آب و برخورد آنها با ذرات سازنده جوهر و نمک است. (پدیده پخش در مایع ها)

۱۱- گاز ماده ای است تراکم پذیر که شکل مشخصی ندارد. فاصله میانگین مولکولهای گاز در مقایسه با اندازه ی آنها، خیلی بیشتر است. (بزرگتر از یک آنگستروم) پدیده ی پخش در گازها سریع تر از مایع ها رخ می دهد.

۱۲- مقایس های مهم:

الف) مقایسه فاصله بین مولکولی: $d_{جامد} \cong d_{مایع} < d_{گاز}$

ب) مقایسه نیروی بین مولکولی: $F_{جامد} > F_{مایع} > F_{گاز}$

ج) انواع جامدها:
- ۱- جامد بلورین ← سرد شدگی آهسته
- ۲- جامد بی شکل (آمورف) ← سرد شدگی سریع

۸- حرکت براونی، حرکتی ایست نامنظم و کاتوره ای که ویژه ی گازهاست.

۹- طول ده اتم کربن در کنار یکدیگر، تقریبا برابر با یک نانومتر است.

۱۰- نقطه ذوب طلا ۱۰۶۴ درجه سانتی گراد است. اما نقطه ذوب طلا در مقیاس نانو، ۴۲۷ درجه سانتی گراد است. در نتیجه نقطه ذوب طلا در مقیاس نانو تفاوت زیادی با دمای ذوب طلا در اندازه های معمولی دارد.

۱۱- ویژگی فیزیکی هر ماده ای، مانند نقطه ذوب طلا، با کم شدن اندازه آن تا مقیاس نانو، کاهش می یابد.

۱۲- ویژگی فیزیکی تمام مواد شامل جامدها، مایع ها و گازها از قبیل : نقطه ذوب، رسانندگی الکتریکی و گرمایی، شفافیت، استحکام، رنگ و ... در مقیاس نانو تغییر می کند.

۱۹- اگر صرفا یک بعد ماده ای را در مقیاس نانو محدود کنیم در اینصورت یک نانو لایه داریم که لایه ای به ضخامت نانو مقیاس است. ویژگی فیزیکی نانو لایه ها نیز همچون نانو ذارت (مانند ذرات کوچک طلا) بطور قابل توجهی تغییر می کند.

۲۰- آلومینیم یکی از رساناهای بسیار خوب جریان الکتریکی است که در مجاورت هوا به اکسید آلومینیم (یاقوت سرخ) تبدیل می شود که عایق خوبی است.

۲۱- اکسید آلومینیم وقتی بصورت نانو لایه باشد، بدلیل ابعاد و شکل هندسی اش، مانند یک رسانا عمل می کند نه عایق! بنابراین وقتی دو سیم آلومینیمی را به یکدیگر متصل می کنیم، اکسید آلومینیمی بصورت نانولایه مانند رسانا عمل می کند و جریان الکتریکی را از سیمی به سیم دیگر منتقل می کند.

۲۲- نیروهای بین مولکولی :

نیروی دگر چسبی : نیروی جاذبه بین مولکولهای نا هم نوع

نیروی هم چسبی : نیروی جاذبه بین مولکولهای هم نوع

۲۳- نیروهای بین مولکولی کوتاه برد هستند، یعنی فاصله بین مولکولها چند برابر فاصله بین مولکولی شود، نیروهای بین مولکولی بسیار کوچک و عملا صفر خواهند شد.

۲۴- قطره های شبنمی که روی شاخ و برگ درختان در نور خورشید می درخشند، نشانه ای از نیروی جاذبه بین مولکولهای آب(هم چسبی) هستند.

۲۵- کشش سطحی ناشی از نیروی هم چسبی مولکولهای سطح مایع است. تشکیل حباب های آب و صابون، تشکیل شکل کروی قطره ای که سقوط می کند، نشستن حشره روی سطح آب، قرارگرفتن گیره فلزی روی سطح آب ناشی از پدیده کشش سطحی است.

۲۶- هرگاه مایعی در تماس با جامدی قرار گیرد :

الف) اگر نیروی هم چسبی بین مولکولهای مایع از نیروی دگر چسبی بین مولکولهای مایع و جامد بیشتر باشد، مایع جامد را تر نمی کند. (جیوه و شیشه)

ب) اگر نیروی هم چسبی بین مولکولهای مایع از نیروی دگر چسبی بین مولکولهای مایع و جامد کمتر باشد، مایع جامد را تر می کند (تر شوندگی مانند آب و شیشه)

۲۷- افزایش دما باعث کاهش نیروی هم چسبی مایع می شود.

۲۸- هرگاه قطر های روغن با دمای متفاوت را از دهانه دو قطره چکان خارج کنیم، هرچه روغن سرد تر باشد، نیروی هم چسبی آن بیشتر است بنابراین هنگام خروج قطرات بزرگتری را تشکیل می دهد.

۲۹- هنگام شستن ظرف از آب گرم استفاده می کنیم، گرما باعث افزایش انرژی جنبشی ذارت شده و نیروی دگر چسبی چربی ها و ظرف را کاهش می دهد.

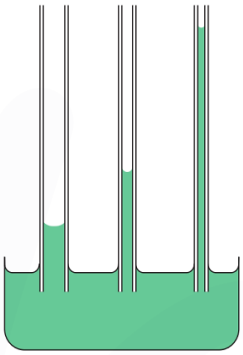
نکات اثرمویینگی

۱- لوله هایی که قطر داخلی آنها حدود یک دهم میلی متر است، لوله مویین نامیده می شوند.

۲- اگر داخل لوله مویین آب باشد، آب در لوله مویین بالا می رود و بصورت فرورفتگی یا کاو می شود و سطح آن بالاتر از سطح آب ظرف قرار می گیرد. (نیروی دگر چسبی آب و شیشه بیشتر از نیروی هم چسبی آب است)

۳- با حرکت لوله مویین درون آب، ارتفاع آب درون لوله تغییری نمی کند.

۴- ارتفاع آب درون لوله مویین فقط به ضخامت لوله بستگی دارد. هر چه لوله مویین باریک تر باشد، سطح آب بالاتر می رود.

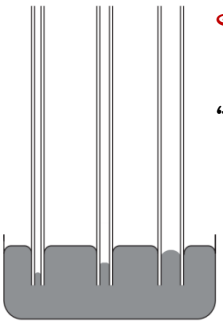


۵- اگر داخل لوله مویین جیوه باشد، سطح جیوه برآمده شده (محدب یا کوژ) و سطح آن پایین تر از سطح جیوه درون ظرف قرار می گیرد.

۶- با حرکت لوله مویین درون جیوه، ارتفاع جیوه درون لوله تغییری نمی کند.

۷- علت پایین آمدن جیوه در لوله مویین، بیشتر بودن نیروی هم چسبی جیوه از نیروی دگر چسبی بین مولکولهای جیوه و شیشه است.

۸- ارتفاع جیوه درون لوله مویین فقط به ضخامت لوله بستگی دارد. هر چه لوله مویین باریک تر باشد، سطح جیوه پایین تر می رود.



خلاصه نویسی:

- انواع ماده
  - جامد
    - جامد بلورین ← تراکم ناپذیر، شکل مشخص، حرکت ارتعاشی، حجم مشخص، فاصله بین مولکولی حدود یک آنگستروم
    - جامد بی شکل (آمورف)
  - مایع ← تراکم ناپذیر، شکل ظرف، حرکت لغزشی روی یکدیگر، حجم مشخص، فاصله بین مولکولی حدود یک آنگستروم
    - ← پدیده پخش
  - گاز ← تراکم پذیر، شکل مشخص ندارد، حرکت کاتوره ای و براونی ، حجم ظرف، فاصله بین مولکولی بیشتر از یک آنگستروم
    - ← پدیده پخش و حرکت براونی
  - پلاسما

- نیروی بین مولکولی
  - هم چسبی ← پدیده کشش سطحی ← افزایش دما و افزودن ناخالصی، کاهش کشش سطحی
  - دگر چسبی ← مویینگی
    - آب و لوله مویین ← آب بالاتر و برآمده ← دگر چسبی بیشتر
    - جیوه و لوله مویین ← جیوه پایین تر و فرو رفته ← هم چسبی بیشتر

۳۰- وقتی شاره ای (مایع یا گاز) ساکن است، به هر سطحی که با آن در تماس است، مانند جداره یک ظرف یا سطح جسمی که در شاره غوطه ور است، نیروی عمودی وارد می کند.

۳۱- با وجود آنکه شاره به عنوان یک کل ساکن است، مولکولهای آن در حال حرکت اند و نیرویی که توسط شاره وارد می شود، ناشی از برخورد مولکولها با اطراف آن است.

۳۲- به هر نقطه از سطح یک جسم غوطه ور در شا ره (آب) نیروی عمودی وارد می شود.

۳۳- با افزایش ارتفاع از سطح دریا، فشار و چگالی هوا کاهش و با افزایش عمق از سطح شاره(مایع)، فشار ناشی از شاره افزایش می یابد.

۳۴- فشار گازها در تمام نقاط یک مخزن ثابت است.

۳۵- فشارسنج هوا (بارومتر یا فشار سنج جیوه ای)، وسیله ای است شامل یک لوله شیشه ای بلند(تقریبا ۸۰ سانتی متر) با یک سر بسته که از جیوه پر شده و در ظرفی محتوی جیوه بطور وارون قرار گرفته است. (آزمایش تورچلی)

۳۶- برای فشار هوا تبدیل واحد های زیر مهم است:

$$1bar = 1atm = 10^5\ pa = 76cmHg = 760mmHg$$

$$1torr = 1mmHg$$

۳۷- در آزمایش تورچلی برای محاسبه فشار هوا، بجای آب از جیوه استفاده شده است، چرا که چگالی جیوه بسیار بیشتر از چگالی آب است در نتیجه ارتفاع ستون جیوه بسیار کمتر از ارتفاع ستون آب می شود.

۳۸- فشار سنج شارها (مانومتر) وسیله ای است U شکل برای اندازه گیری فشار یک شاره محصور.

انواع فشارسنج:
- بارومتر یا فشار سنج هوا (آزمایش تورچلی)
- مانومتر یا فشار سنج شاره ها (لوله U شکل)

۳۹- تفاوت بین فشار مطلق (فشار گاز درون مخزن) و فشار هوا (جو) را فشار پیمانه ای می نامند.

۴۰- اگر فشار شاره بیشتر از فشار جو باشد، فشار پیمانه ای مثبت و در خلا نسبی و شاره ای که فشار آن کمتر از فشار جو است فشار پیمانه ای منفی است.

$$P_{\text{پیمانه ای}} = P_{\text{مطلق (گاز)}} - P_{\text{هوا}}$$

۴۱- هرگاه جسمی درون یک شاره (گاز یا مایع) قرار گیرد یا غوطه ور شود، نیروی بالاسویی به نام نیروی شناوری از طرف شاره به آن وارد می شود. (ارشمیدس)

۴۲- وقتی تمام و یا قسمتی از یک جسم در شاره ای فرو می رود، نیرویی بالاسو بر آن وارد می شود که با وزن شاره جابجا شده توسط جسم برابر است. (اصل ارشمیدس) به بیان دیگر(لری)، هرگاه جسمی درون شاره قرار گیرد، سبک می شود، به اندازه وزن مایعی که جابجا کرده!

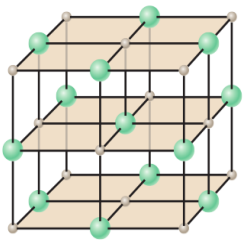
۴۳- وقتی شاره ای حرکت می کند، این حرکت می تواند یکنواخت و لایه ای یا تلاطمی وآشوبناک باشد، درست مانند هوا که گاهی بصورت نسیمی ملایم و گاهی بصورت طوفانی پر انرژی است.

۴۴- واژه گرانروی(ویسکوزیته) برای اشاره به اصطکاک داخلی در شاره استفاده می شود.

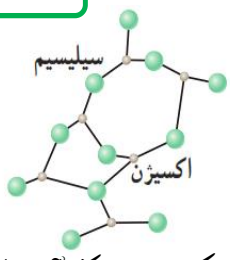
۴۵- برای شاره ی تراکم ناپذیر که حرکت لایه ای و یکنواخت دارد و اصطکاک داخلی (گرانروی) ندارد، در مسیر حرکت شار، با افزایش تندی شار، فشار آن کاهش می یابد. (اصل برنولی)

بخش دوم — شکل های مهم کتاب

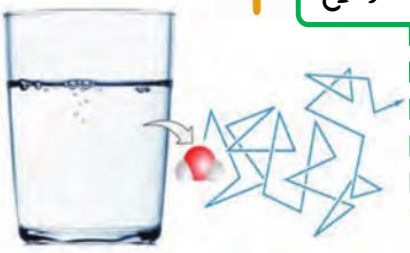
یک عکس، یک توضیح



۱- ساختار بلورین NaCl



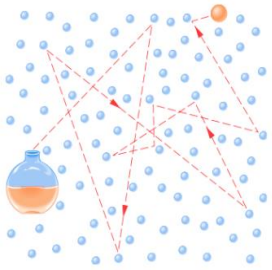
۲- یک جامد بی شکل (آمورف)



۳- حرکت کاتوره ای یک مولکول آب



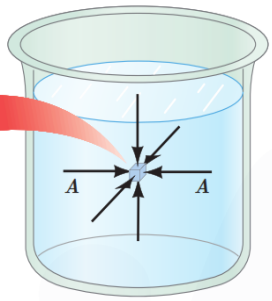
۴- حرکت نامنظم ذرات گاز



۵- پدیده پخش در گازها



۶- شکل سمت چپ دمای جوهر در قطره چکان کمتر، نیروی چسبندگی بیشتر، قطر قطره ها بزرگتر

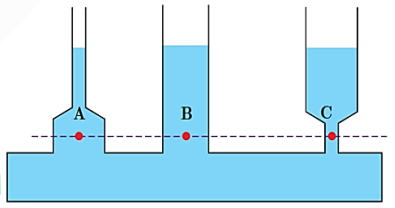


۷- نیروی وارد بر یک جسم درون شاره، بر سطح آن عمود است.

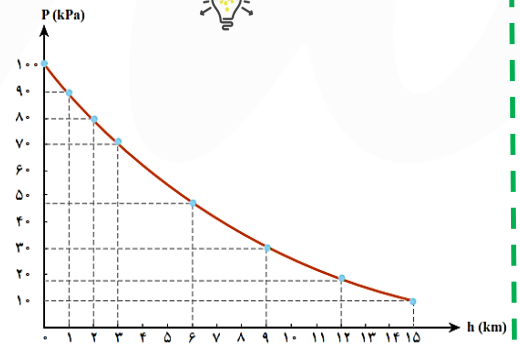


۸- برخورد مولکولهای هوای درون لاستیک به سطح داخلی و ایجاد نیروی عمودی در شاره!

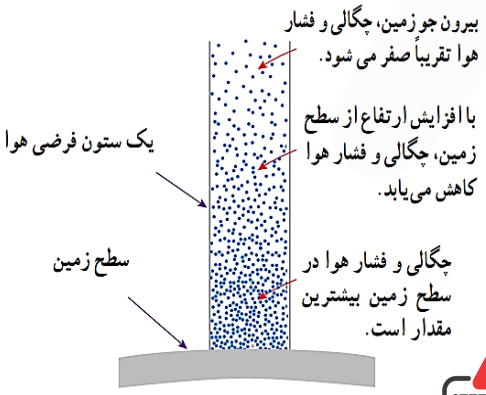




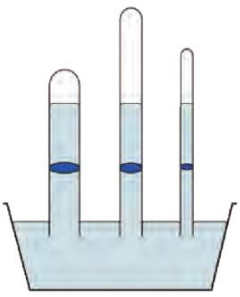
۹- فشار مایع در در تمام نقاط هم سطح در یک مایع یکسان است.



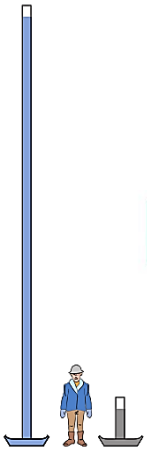
۱۰- نمودار فشار هوا بر حسب ارتفاع از سطح دریا (با افزایش ارتفاع، فشار هوا کاهش می یابد.)



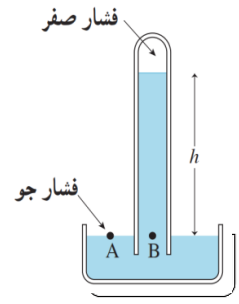
۱۱- با افزایش ارتفاع، فشار و چگالی هوا کاهش می یابد.



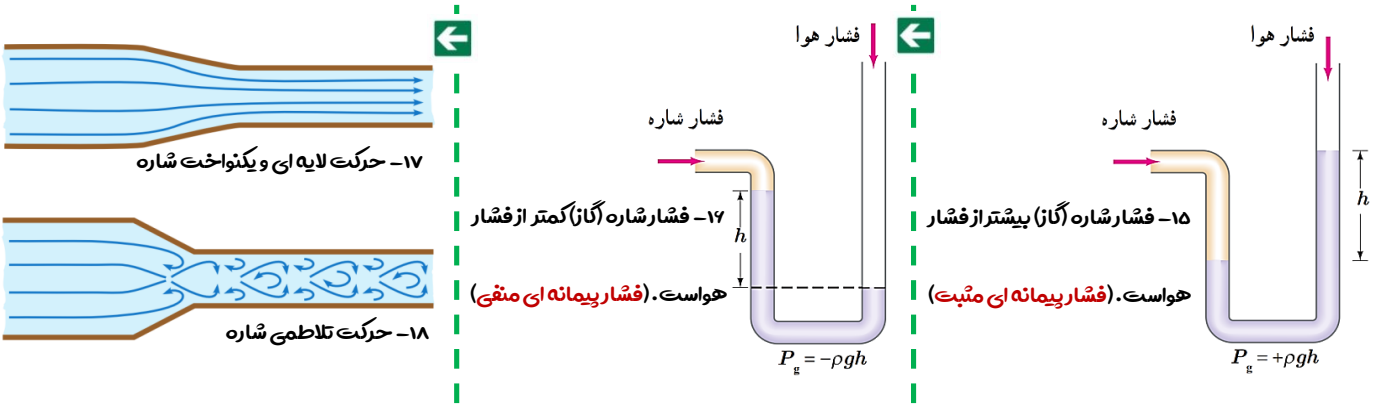
۱۳- برای لوله های غیر مویین، اگر سطح مقطع و طول بلوله متفاوت باشد، ارتفاع ستون جیوه تغییر نمی کند.



۱۴- اگر در آزمایش تورچلی بجای جیوه از آب استفاده کنیم، ارتفاع آب درون لوله خیلی زیاد می شود.



۱۲- فشارسنج جیوه ای (بارومتر) برای اندازه گیری فشار هوا

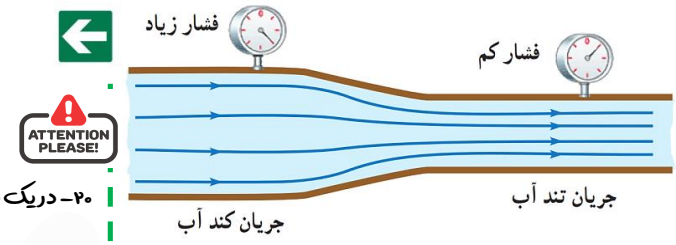


۱۵- فشار شاره (گاز) بیشتر از فشار هواست. (فشار پیمانه ای مثبت)

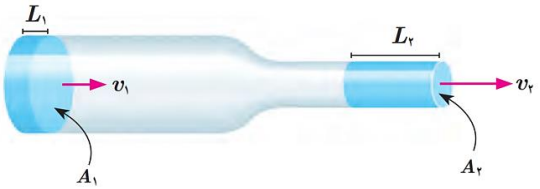
۱۶- فشار شاره (گاز) کمتر از فشار هواست. (فشار پیمانه ای منفی)

۱۷- حرکت لایه ای و یکنواخت شاره

۱۸- حرکت تلاطمی شاره



۱۹- اصل برنولی (تندی شاره بیشتر، فشار کمتر)



۲۰- در یک شاره تراکم ناپذیر، مقدار شاره ای که در مدت زمان مشخص از سطح کوچک می گذرد، درست برابر با مقدار شاره ای است که در همین مدت زمان از سطح بزرگ می گذرد. (معادله پیوستگی)

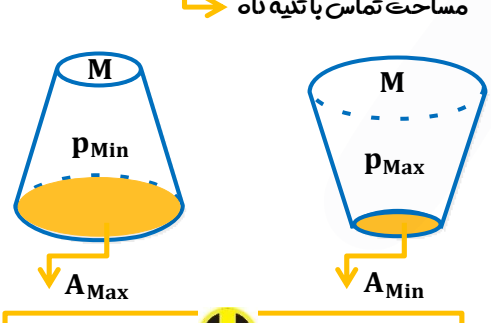
۳ فشار

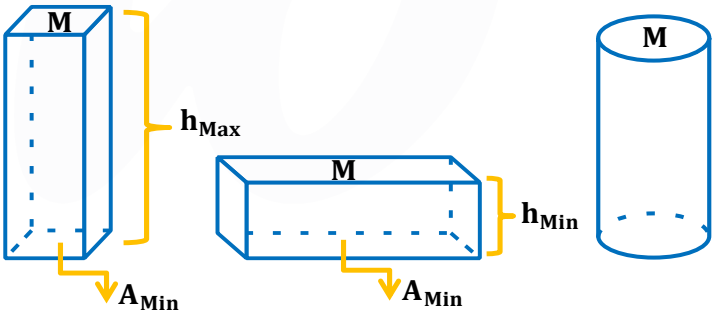
الف) فشار جسم جامد

فشار برای تمام اجسام جامد و حتی مایع بصورت:

$$P = \frac{F_{\text{عمودی}}}{A} = \frac{N}{m^2} = Pa$$

مساحت تماس با تکیه گاه



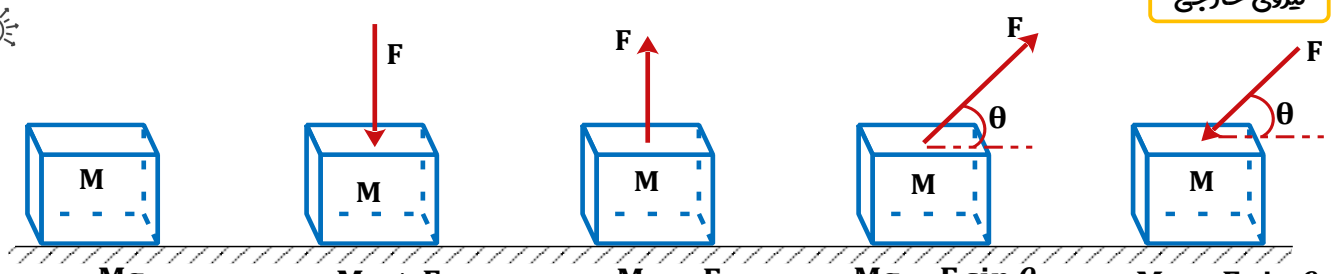


$$P_{min} = \frac{Mg}{A_{max}} \quad P_{max} = \frac{Mg}{A_{min}}$$

جامد همگن

$$P_{max} = \frac{Mg}{A_{min}} = \rho g h_{max} \qquad P_{min} = \frac{Mg}{A_{max}} = \rho g h_{min}$$

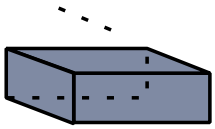
نیروی خارجی



$$P = \frac{Mg}{A} \qquad P = \frac{Mg + F}{A} \qquad P = \frac{Mg - F}{A} \qquad P = \frac{Mg - F\sin\theta}{A} \qquad P = \frac{Mg + F\sin\theta}{A}$$

تست ۱ سراسری ۹۸ داخل

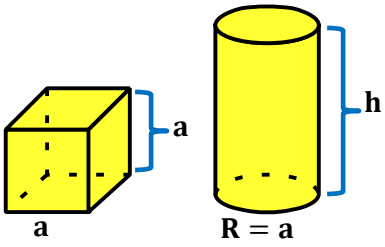
۱- مکعب فلزی توپری به ابعاد $۵cm \times ۴cm \times ۲cm$ و چگالی $۸g/cm^۳$ از طرف یکی از وجه‌هایش روی سطح افقی قرار می‌گیرد. بیشترین فشاری که مکعب می‌تواند بر سطح وارد کند، چند پاسکال است؟ $(g = ۱۰N/kg)$



۱) $۱٫۶ \times ۱۰^۲$
۲) ۴×۱۰^۲
۳) $۱٫۶ \times ۱۰^۳$
۴) ۴×۱۰^۳

تست ۲ تالیفی فیزیک ۱۰۰

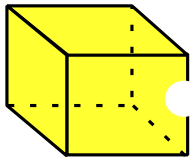
۲- در شکل زیر استوانه و مکعب هم‌جنس و هم‌حجم و هر دو توپُر هستند و روی سطح افقی کنار هم قرار دارند. اگر شعاع استوانه برابر هر ضلع مکعب باشد، فشار حاصل از استوانه بر سطح افقی چند برابر فشار حاصل از مکعب روی سطح افقی است؟



۱) $\frac{۱}{۴\pi}$
۲) $\frac{۱}{\pi}$
۳) ۱
۴) π

تست ۳ تالیفی فیزیک ۱۰۰

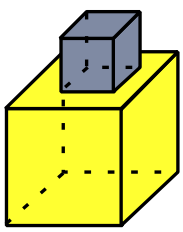
۳- مکعبی که طول هر ضلع آن $۱۰cm$ است، از ماده‌ای با چگالی $۸\frac{g}{cm^۳}$ ساخته شده است. اگر فشاری که مکعب از طریق قاعدهٔ خود به سطح افق وارد می‌کند به اندازهٔ $۷۸۰۰(Pa)$ باشد، حجم حفره‌ای که در درون مکعب می‌باشد، چند واحد (SI) است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$



۱) $۲٫۵ \times ۱۰^{-۴}$
۲) ۴×۱۰^{-۴}
۳) $۲٫۵ \times ۱۰^{-۵}$
۴) ۴×۱۰^{-۵}

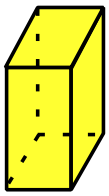
تست ۴ تالیفی فیزیک ۱۰۰

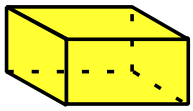
۴- مطابق شکل روبه‌رو طول هر ضلع مکعب بالایی $۱۰cm$ و جرم آن $۲kg$ و طول هر ضلع مکعب پایینی $۲۰cm$ و جرم آن $۴kg$ است. فشاری که مکعب بالایی به پایینی وارد می‌کند و فشاری که مکعب پایینی به سطح افقی وارد می‌کند، به ترتیب از راست به چپ چند پاسکال است؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$



۱) ۲۰ و ۱۵
۲) ۲۰ و ۱۰
۳) ۲۰۰۰ و ۱۵۰۰
۴) ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰

تست ۵ تالیفی فیزیک۱۰۰



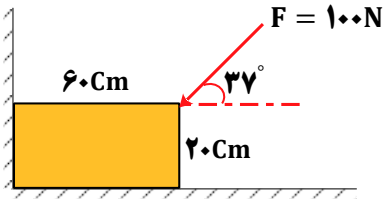


۵-جرم یک مکعب مستطیل $۳٫۶kg$ و حجم آن $۲۴۰cm^۳$ است. این مکعب مستطیل را یک‌بار بر روی بزرگ‌ترین وجه آن و بار دیگر بر روی کوچک‌ترین وجه آن روی سطح افقی قرار می‌دهیم. اگر اختلاف فشار وارد بر سطح افقی از طرف مکعب مستطیل در این دو حالت ۴۵۰۰ پاسکال باشد، اختلاف بین بزرگ‌ترین ضلع و کوچک‌ترین ضلع مکعب مستطیل چند سانتی‌متر است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

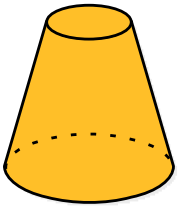
تست ۶ تالیفی فیزیک۱۰۰

۶-مطابق شکل زیر، یک مکعب‌مستطیل توپُر و همگن به ابعاد $۲۰cm \times ۲۰cm \times ۶۰cm$ را در نظر بگیرید. اگر چگالی آن $۰٫۵\frac{g}{cm^۳}$ باشد، فشاری که این مکعب بر دیوار قائم وارد می‌کند، چند kPa با فشاری که مکعب بر زمین وارد می‌کند تفاوت دارد؟ $(\sin ۳۷^\circ = ۰٫۶ \text{ و } g = ۱۰\frac{N}{kg})$



۱) ۵۰۰ ۲) ۵۰ ۳) ۵ ۴) ۰٫۵

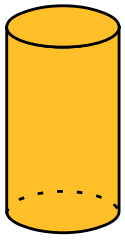
تست ۷ تالیفی فیزیک۱۰۰



۷-مخروط ناقصی به وزن W، مطابق شکل روی سطح افقی قرار دارد. شعاع قاعدهٔ بزرگ ۲ برابر شعاع قاعدهٔ کوچک است. مخروط را به‌طرف سطح بزرگ‌تر روی سطح افقی قرار می‌دهیم. اگر بخواهیم فشار وارد بر سطح افقی تغییر نکند، وزنه‌ای چند برابر وزن مخروط باید روی آن قرار دهیم؟

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

تست ۸ تالیفی فیزیک۱۰۰



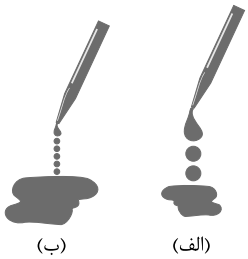
۸-ظرفی استوانه‌ای به جرم ۲۰۰ گرم، ارتفاع $۱۰cm$ و سطح مقطع $۲۰cm^۲$ روی یک سطح افقی قرار دارد. اگر ظرف را از مایعی به چگالی $۰٫۸\frac{g}{cm^۳}$ به طور کامل پُر کنیم، فشاری که ظرف به سطح افقی زیر خود وارد می‌کند، چند پاسکال خواهد شد؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg}$ و ضخامت جدارهٔ ظرف ناچیز است.)

۱) ۱۰۰۰ ۲) ۸۰۰ ۳) ۹۰۰ ۴) ۱۸۰۰

ایستگاه آزمون

مفاهیم اولیه فشار

۱ - باتوجه به شکل مقابل که خروج قطره‌های روغن بادام را از دهانهٔ دو قطره‌چکان متفاوت نشان می‌دهد، دمای قطره‌های روغن (الف) ..... از دمای قطره‌های روغن (ب) می‌باشد و افزایش دما نیروی هم‌چسبی را ..... و باعث ..... نیروی دگرچسبی می‌شود.



۱) کمتر - کاهش - افزایش
۲) بیشتر - افزایش - افزایش
۳) کمتر - کاهش - کاهش
۴) بیشتر - افزایش - کاهش

۲ - اگر روی سطح شیشه را با دود آتش پر کنیم و روی آن آب بریزیم به‌صورت قطرات کره درآمده و اگر روی سطح شیشهٔ چرب آب بریزیم بازهم به‌صورت کره درمی‌آید و نیروی دگرچسبی بین دوده و آب ..... از نیروی دگرچسبی بین آب و روغن است و قطره‌های آب روی روغن در مقایسه با دوده حالت کره‌ای ..... خواهد داشت.

۱) کمتر - کمتری
۲) بیشتر - بیشتری
۳) کمتر - بیشتری
۴) بیشتر - کمتری

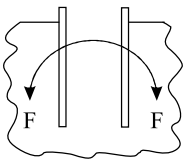
۳ - در اجسام جامد ذرات جسم جامد به سبب نیروهای ..... که به یکدیگر وارد می‌کنند در کنار یکدیگر می‌مانند.

۱) گرانشی
۲) الکتریکی
۳) چسبندگی
۴) پیوستگی

۴ - درون یک لولهٔ مویین به قطر $۰٫۴mm$ آب تا ارتفاع $۲۵cm$ بالا می‌آید. اگر چگالی آب $۱\frac{g}{cm^۳}$ باشد، برآیند نیروهای بین‌مولکولی آب و لوله چند نیوتون است؟ $(\pi \simeq ۳ \ , \ g \simeq ۱۰\frac{N}{kg})$

۱) ۳×۱۰^{-۲}
۲) ۳×۱۰^{-۴}
۳) ۱۲×۱۰^{-۲}
۴) ۱۲×۱۰^{-۴}

۵ - شکل مقابل، می‌تواند نشان دهندهٔ لولهٔ شیشه‌ای در درون ..... باشد که در آن نیروی چسبندگی ..... از نیروی چسبندگی سطحی است.

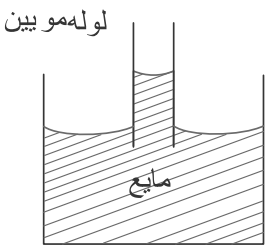


۱) جیوه - کمتر
۲) آب - کمتر
۳) جیوه - بیشتر
۴) آب - بیشتر

۶ - لولهٔ شیشه‌ای باریکی را که دو انتهای آن باز است، به‌طور عمودی تا نیمه وارد مایع درون ظرفی می‌کنیم. اگر نیروی دگرچسبی بیشتر از نیروی هم‌چسبی باشد، سطح مایع درون لوله ..... از سطح مایع درون ظرف قرار می‌گیرد و سطح مایع در لوله به‌صورت ..... درمی‌آید.

۱) پایین‌تر - فرو رفته
۲) پایین‌تر - برآمده
۳) بالاتر - فرو رفته
۴) بالاتر - برآمده

۷ - از مشاهدهٔ آزمایش روبه‌رو، به کدام نتیجه می‌توان دست یافت؟



۱) در سطح مایعات کشش سطحی وجود دارد.
۲) چگالی لولهٔ مویین کمتر از چگالی مایع است.
۳) بزرگی نیروی هم‌چسبی مولکول‌های مایع، بیشتر از نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های مایع و لوله است.
۴) بزر گی نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های مایع و لوله، بیشتر از بزرگی نیروی هم‌چسبی مولکول‌های مایع است.

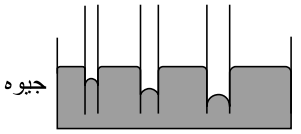
۸ – هرگاه مایعی در تماس با جامدی قرار بگیرد دو حالت رخ می‌دهد. اگر نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های مایع و جامد از هم‌چسبی بین مولکول‌های مایع ..... می‌گوییم ..... و اگر نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های مایع از نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های جامد و مایع ..... و می‌گوییم ..... .

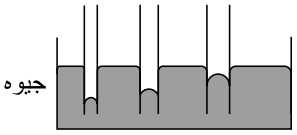
۱) کمتر باشد – ترشوندگی – کمتر باشد – به شکل قطره درآمده
۲) بیشتر است – به شکل قطره درآمده – بیشتر – ترشوندگی
۳) کمتر باشد – ترشوندگی – بیشتر – به شکل قطره درآمده
۴) بیشتر باشد – ترشوندگی – بیشتر باشد – به شکل قطره درآمده

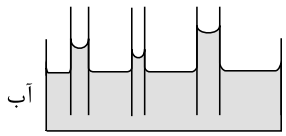
۹ – یک لولهٔ مویین دو سر باز به طول $30cm$ را اگر $4cm$ در آب فرو ببریم، آب تا ارتفاع $10cm$ در لوله بالاتر از سطح آب داخل ظرف قرار می‌گیرد. اگر لوله را $12cm$ دیگر هم در آب فرو ببریم، آب تا چه ارتفاعی بالاتر از سطح آب داخل ظرف قرار می‌گیرد؟

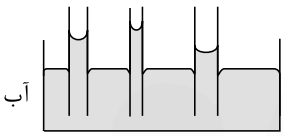
۱) $4cm$ ۲) $12cm$ ۳) $16cm$ ۴) $10cm$

۱۰ – کدام‌یک از شکل‌های زیر، خاصیت مویینگی در لوله‌های شیشه‌ای را درست نشان داده است؟

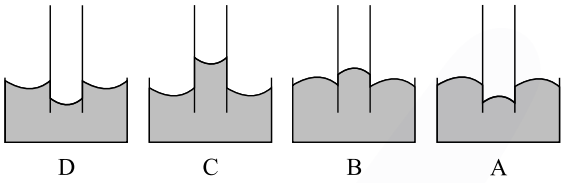
۱)


۲)


۳)


۴)


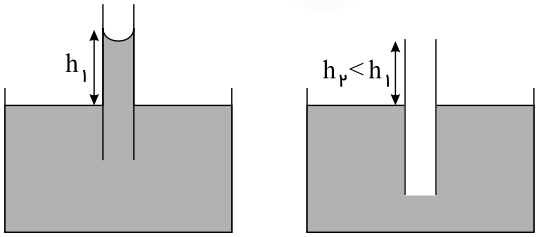
۱۱ – اگر یک لوله مویین را که دو طرف آن باز است به‌طور قائم در جیوه فرو ببریم، به‌صورت کدام‌یک از شکل‌های زیر درمی‌آید؟



۱) A ۲) B ۳) C ۴) D

۱۲ – لولهٔ شکل (۱) را که تا ارتفاع h آب در آن بالا رفته است را در ظرف (۲) تا عمق بیشتری در آب فرو می‌بریم، مویینگی در لولهٔ شکل (۲) ..... از مویینگی در لولهٔ شکل (۱) می‌باشد و آب از لوله در شکل (۲) بیرون ..... .

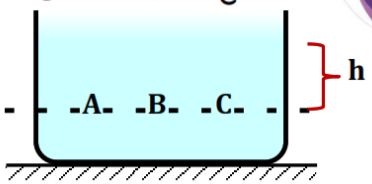
۱) کمتر – می‌ریزد
۲) بیشتر – نمی‌ریزد
۳) برابر – نمی‌ریزد
۴) برابر – می‌ریزد



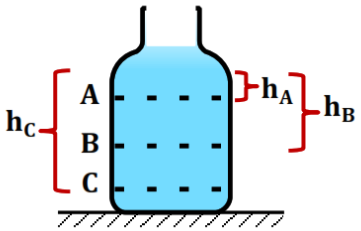
۱ - ۳	۲ - ۲	۳ - ۳	۴ - ۴	۵ - ۴	۶ - ۱
۷ - ۴	۸ - ۴	۹ - ۴	۱۰ - ۲	۱۱ - ۱	۱۲ - ۳

۴ فشار مایع

۱- فشار مایع به شکل ظرف بستگی ندارد.



۲- هرچه در مایع بیشتر فرو رویم، فشار مایع بیشتر می‌شود.

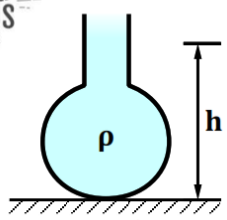


$$P_A < P_B < P_C$$

۳- نقاط هم تراز در یک مایع، هم فشارند.

$$P_A = P_B = P_C$$

۴- فشار مایع به چگالی مایع، شتاب گرانش و ارتفاع مایع از سطح مایع بستگی دارد.

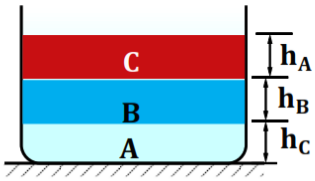


$$P = \rho g h$$

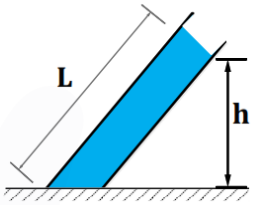
P	ρ	g	h
pa	$\frac{kg}{m^3}$	$\frac{N}{kg}$	m

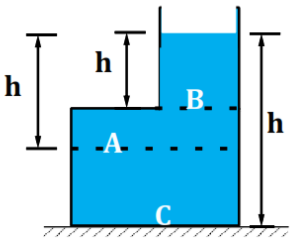
۵- منظور از ارتفاع، فاصله عمودی نقطه مورد نظر تا سطح آزاد مایع است.

۶- برای محاسبه فشار ناشی از چند مایع:



$$P_A = \rho g h_A + \rho g h_B + \rho g h_C$$
$$P_B = \rho g h_B + \rho g h_C$$
$$P_C = \rho g h_C$$



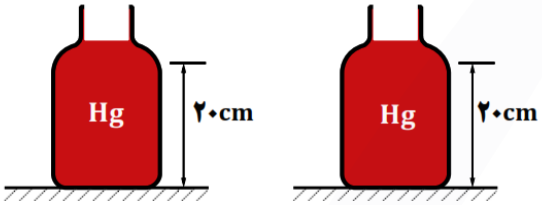


سانتی متر جیوه

ارتفاع ستون جیوه واحد فشار است.

۱- اگه داخل ظرف جیوه بود، ارتفاعش فشار بر حسب سانتی متر جیوه است.

۲- اگه داخل ظرف جیوه بود و فشار بر حسب پاسکال خواسته شد، داخل ρgh بذار!

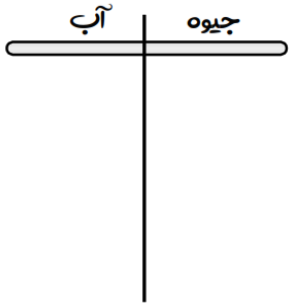


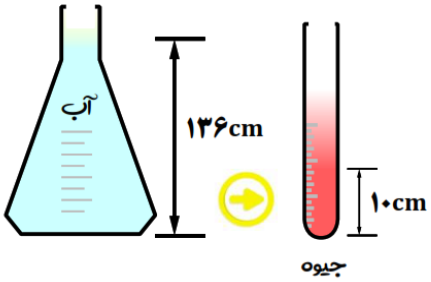
$P = ۲۰cmHg$ ⇒ $P = \rho_{Hg} g h_{Hg}$ → pa

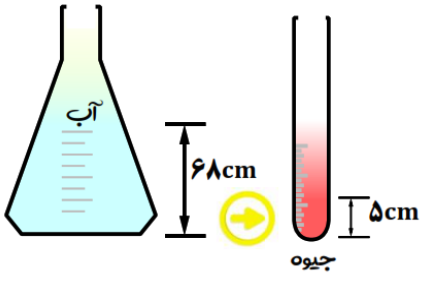
توجه مهم:

اگر داخل ظرف مایعی غیر از جیوه بود و فشار بر حسب سانتی متر جیوه خواسته شد:

$$P(cmHg) = \frac{\rho_{مایع}}{\rho_{Hg}} h(cmHg)_{مایع}$$







نکته

اختلاف فشار هوا بین دو نقطه (در ارتفاعات کم) از رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

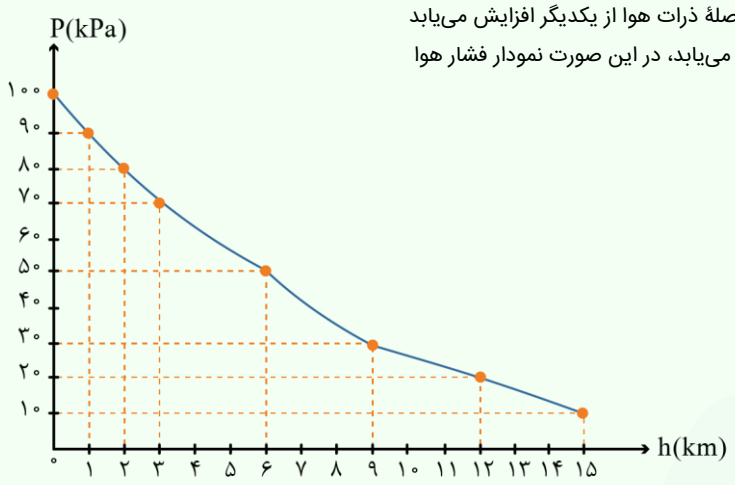
$$\Delta P = \bar{\rho} g \Delta h$$

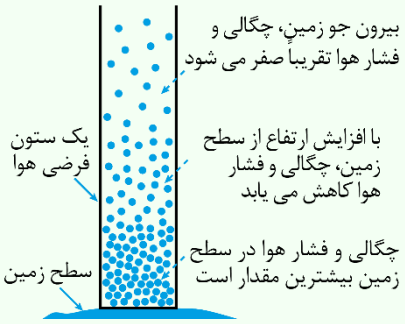
$\bar{\rho}$: چگالی متوسط هوا

Δh : اختلاف ارتفاع دو نقطه

نکته

با افزایش ارتفاع از سطح زمین، چون شتاب گرانش (g) کاهش می‌یابد، فاصلهٔ ذرات هوا از یکدیگر افزایش می‌یابد و این باعث کاهش چگالی هوا می‌شود، درنتیجه فشار هوا رفته‌رفته کاهش می‌یابد، در این صورت نمودار فشار هوا برحسب فاصله از سطح دریای آزاد به‌صورت زیر می‌شود:





نکته

اگر شتاب گرانش $۱۰\frac{m}{s^۲}$ و چگالی جیوه $۱۳/۶\frac{g}{cm^۳}$ باشد، برای تبدیل فشار برحسب یکای سانتی‌متر جیوه به پاسکال داریم:

$$P(Pa) = ۱۳۶۰ \times P(cmHg)$$

کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۱

در ارتفاع حدود ۳۰۰۰ متری از سطح دریا، فشار هوا $۶۸\,kPa$ است. این فشار، چند سانتی‌متر جیوه است؟ (چگالی جیوه $= ۱۳/۶\frac{g}{cm^۳}$ و $g = ۱۰\frac{N}{kg}$)

۱) ۶۰ ۲) ۵۵ ۳) ۵۰ ۴) ۴۵

پاسخ تشریحی:

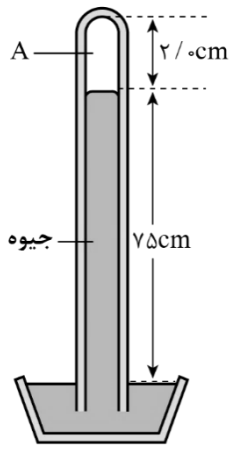
با توجه به این‌که شتاب گرانش برابر با $۱۰\frac{N}{kg}$ و چگالی جیوه برابر با $۱۳/۶\frac{g}{cm^۳}$ است، داریم:

$$P(Pa) = ۱۳۶۰ \times P(cmHg) \Rightarrow ۶۸۰۰۰ = ۱۳۶۰ \times P(cmHg)$$

$$\Rightarrow P(cmHg) = ۵۰$$

پاسخ: گزینهٔ ۳

۶۲- شکل زیر یک جوسنج سادهٔ (بارومتر) جیوه‌ای را نشان می‌دهد. کدام گزینه درست است؟ ($\rho_{جیوه} = ۱۳/۶\frac{g}{cm^۳}$، ضخامت دیوارهٔ شیشه‌ای را نادیده بگیرید و همچنین در ناحیهٔ A بخار جیوه وجود دارد که فشار آن ناچیز بوده و در عمل برابر صفر فرض شود.)



۱) فشار هوای محیطی که این جوسنج (بارومتر) در آنجا قرار دارد، ۷۷ سانتی‌متر جیوه است.

۲) اگر سطح مقطع لوله افزایش یابد، ارتفاع ستون جیوه درون لوله کاهش می‌یابد.

۳) اگر این جوسنج (بارومتر) را بالای کوهی ببریم، ارتفاع ستون جیوه درون لوله افزایش می‌یابد.

۴) اگر با تغییر محیط، ارتفاع ستون جیوهٔ درون لوله $۲cm$ کاهش یابد، ارتفاع جدید ستون جیوه فشاری به‌اندازهٔ $۹۹۲۸۰\,Pa$ ایجاد می‌کند.

پاسخ‌گزینهٔ ۴

فشار هوا

۲- بیشترین فشار هوا در سطح دریا در نظر گرفته می شود. (p_0)

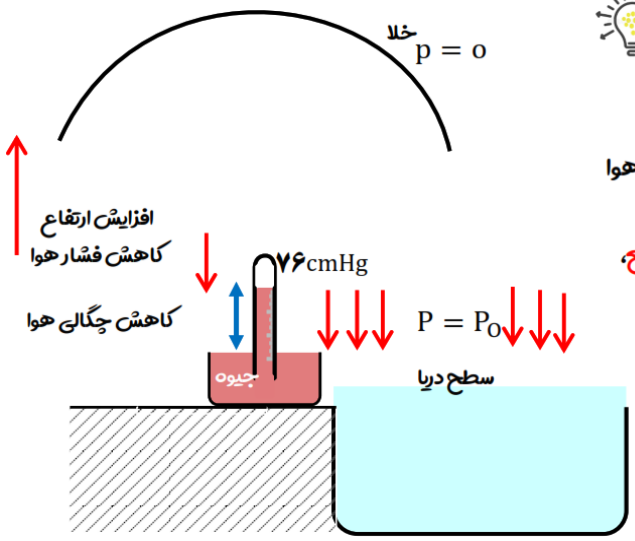
۳- با افزایش ارتفاع از سطح دریا، فشار هوا و چگالی هوا کاهش می یابد.

۴- تا ارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح دریا، به ازای هر ۱۰ متر افزایش ارتفاع، ۱mmHg از فشار هوا کم می شود.

۵- در صورت تستهایی که فشار رو میخواد، حتما فشار هوا رو در نظر بگیر! اما اگه میگه فشار مایع، یعنی فشار هوا نقش هویچ تست رو داره!

۶- در صورت تستها، فشار هوا بر حسب واحد های زیر در سطح دریا بیان می شود :

$$P_0 = ۷۶cmHg = ۷۶۰mmHg = ۱۰^۵Pa = ۱\ atm = ۱bar$$

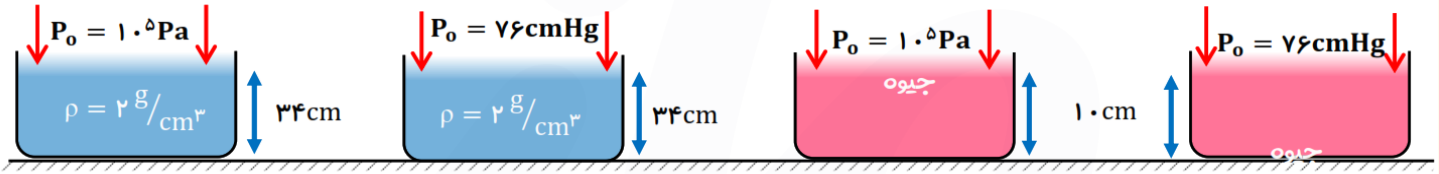


۷- برای محاسبه فشار کل در کف یک ظرف پر از مایع، بر حسب اینکه فشار رو بر حسب سانی متر جیوه میخواد یا پاسکال بصورت زیر عمل می کنیم :

$$P_{کل}(pa) = \rho gh + P_0(pa)$$

$$P_{کل}(cmHg) = P_{مایع}(cmHg) + P_0(cmHg)$$

(به مثالهای زیر توجه کن!)



نیروی مایع و نیروی کل

حتما فشار بر حسب پاسکال باید جایگذاری شود :

۱- نیروی مایع بر کف و دیواره ظرف و هر جسمی که درون مایع قرار دارد، عمود است.

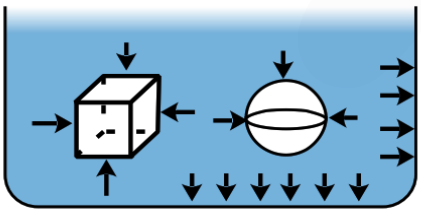
۲- نیروی متوسط وارد بر سطح جانبی یک ظرف، نصف نیروی وارد بر کف ظرف است.

$$F = P.A$$

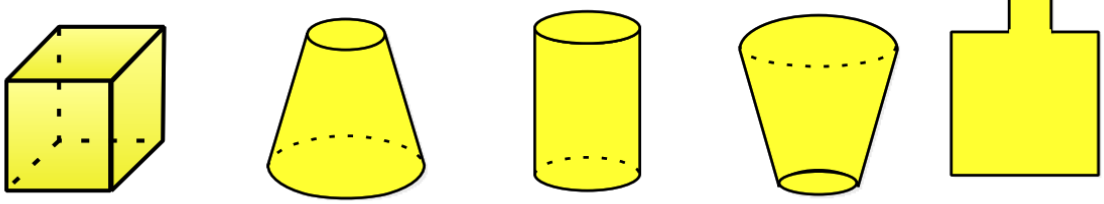
Pa — $m^۲$

$$F_{کل} = P_{کل}.A$$

$$F_{مایع} = P_{مایع}.A$$



۳- برای مقایسه نیروی وزن مایع و نیروی مایع بر کف ظرف، از تکنیک امتداد استفاده کنیم، کافیست از کف ظرف تا سطح مایع امتداد بزنیم، فضای بین دو امتداد، نیروی مایع و کل ظرف وزن مایع خواهد بود .



تست ۹ کنکور سراسری

-اگر فشار هوا ۷۵ سانتی‌متر جیوه باشد، فشار در عمق چند متری آب به ۱۰۰ سانتی‌متر جیوه می‌رسد؟ (چگالی جیوه و آب به ترتیب $13/6\frac{g}{cm^3}$ و $1\frac{g}{cm^3}$ است و $g=10\frac{m}{s^2}$)

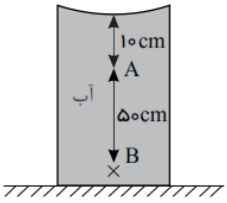


۱) ۳/۴ ۲) ۶/۸ ۳) ۱۰/۲ ۴) ۱۳/۶

تست ۱۰ کنکور سراسری

-در شکل مقابل، فشار در نقطه‌ی B چند برابر فشار در نقطه‌ی A است؟

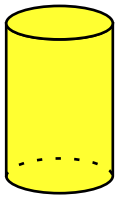
$(P_0=9/9\times10^4 pa, \rho_{آب}=1\frac{g}{cm^3}, g=10\frac{m}{s^2})$



۱) $\frac{6}{5}$ ۲) $\frac{5}{4}$ ۳) $\frac{20}{19}$ ۴) $\frac{21}{20}$

تست ۱۱ کنکور سراسری

-یک لوله استوانه‌ای قائم تا ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر از جیوه پر شده است. اگر قطر داخلی لوله $2cm$ باشد، نیرویی که از طرف جیوه بر ته لوله وارد می شود، تقریباً چند نیوتون است؟ $(\pi\simeq3, g=10\frac{m}{s^2}, \rho=13/6\frac{g}{cm^3})$



۱) ۴ ۲) ۸ ۳) ۱۶ ۴) ۲۴

تست ۱۲ کنکور سراسری

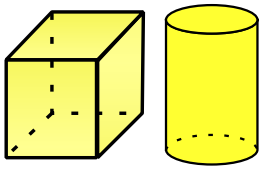
-فشار وارد بر کف دریاچه‌ای ۱۲۵ سانتی‌متر جیوه است. اگر فشار هوا در سطح آب ۷۵ سانتی‌متر جیوه باشد، عمق آب دریا دریاچه چند متر است؟ (چگالی آب $1g/cm^3$ و چگالی جیوه $13/6g/cm^3$)



۱) ۶۸۰ ۲) ۱۷ ۳) ۶/۸ ۴) ۱/۷

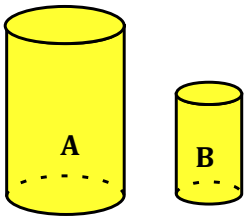
تست ۱۳ کنکور سراسری

-مکعبی به ضلع $60\,cm$ پر از آب است. اگر همه‌ی آب این مکعب را درون استوانه‌ای که مساحت قاعده‌ی آن ۰/۳۶ متر مربع است بریزیم، فشاری که این آب در کف استوانه ایجاد می‌کند، چند برابر فشاری است که در کف مکعب ایجاد می‌کند؟



۱) π ۲) $\frac{\pi}{2}$ ۳) $\sqrt{2}$ ۴) ۱

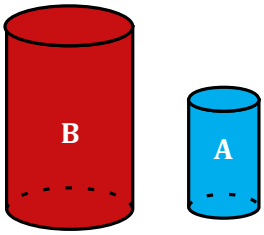
تست ۱۴ کنکور سراسری



-استوانه‌ی A پر از آب است. نیرویی که آب بر کف استوانه وارد می‌کند F_A و فشار حاصل از آب در کف استوانه‌ی P_A است. اگر ابعاد استوانه‌ی B نصف ابعاد استوانه‌ی A باشد و آن را هم پر از آب کنیم، نیرو و فشار مورد نظر به ترتیب F_B و P_B باشد، نسبت‌های $\frac{F_A}{F_B}$ و $\frac{P_A}{P_B}$ به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟

۱) ۲ و ۲ ۲) ۴ و ۲ ۳) ۸ و ۸ ۴) ۸ و ۲

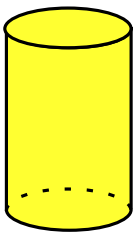
تست ۱۵ کنکور سراسری



-ابعاد ظرف استوانه‌ای B، دو برابر ابعاد ظرف استوانه‌ای A است. ظرف A را پر از آب می‌کنیم و هم جرم با آب در استوانه‌ی B جیوه می‌ریزیم. فشاری که آب بر کف ظرف A وارد می‌کند، چند برابر فشاری است که جیوه بر کف ظرف B، وارد می‌کند؟ $(\rho_{\text{جیوه}} = ۱۳٫۶\rho_{\text{آب}})$

۱) $\frac{۱}{۱۳٫۶}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) ۱۳٫۶ ۴) ۴

تست ۱۵ کنکور سراسری



-لولهٔ بلندی به‌صورت قائم نگه داشته شده و در آن تا ارتفاع $۴cm$ جیوه ریخته شده است. اگر فشار هوا $۱٫۰۳۳۶ \times ۱۰^۵ Pa$ باشد، ارتفاع جیوهٔ درون لوله را به چند سانتی‌متر برسانیم تا فشار در ته لوله دو برابر شود؟ $(\rho_{\text{جیوه}} = ۱۳٫۶\frac{g}{cm^۳}\ ,\ g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

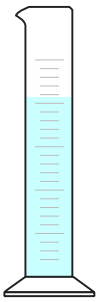
۱) ۸۴ ۲) ۸۲ ۳) ۸۰ ۴) ۷۸

تست ۱۵ کنکور سراسری

-سطح مقطع یک ظرف استوانه‌ای $۲۰cm^۲$ است و در آن تا ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر آب ریخته شده است. روی آب چند گرم روغن با چگالی $۰٫۶\frac{g}{cm^۳}$ بریزیم تا فشار حاصل از این دو مایع در کف استوانه برابر ۲۰۰۰ پاسکال شود؟ $(g = ۱۰\frac{m}{s^۲}\ ,\ \text{چگالی آب} = ۱\frac{g}{cm^۳})$

۱) ۱۰۰ ۲) ۱۲۰ ۳) ۲۰۰ ۴) ۲۴۰

تست کنکور سراسری

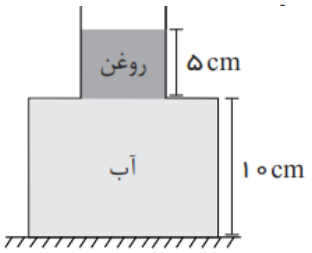


-قطر داخلی استوانه‌ی بلندی $۲cm$ است. اگر آن را به طور قائم نگه‌داشته و $۱۵۷cm^۳$ آب در آن بریزیم، فشار حاصل از آب در ته استوانه چند پاسکال می‌شود؟ ($\pi = ۳/۱۴$ ، $P_{آب} = ۱۰۰۰ \frac{kg}{m^۳}$ ، $g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$)

۱) ۱۵۰ ۲) ۳۰۰ ۳) ۲۵۰۰ ۴) ۵۰۰۰

تست ۱۷ کنکور سراسری

-در شکل زیر، ظرف از دو قسمت استوانه‌ای تشکیل شده است که سطح مقطع استوانه‌ها $۱۰cm^۲$ و $۵۰cm^۲$ است. نیرویی که از طرف مایع‌ها بر کف ظرف وارد می‌شود، چند نیوتون است؟ (چگالی روغن و آب به ترتیب $۸ \frac{g}{cm^۳}$ و $۱ \frac{g}{cm^۳}$ است و $g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$)



۱) ۵/۴ ۲) ۶/۶
۳) ۶ ۴) ۷

تست ۱۸ کنکور سراسری

-دو مایع A , B را که چگالی آن‌ها $\rho_A = ۱/۲ \frac{g}{cm^۳}$ و $\rho_B = ۰/۶ \frac{g}{cm^۳}$ است را با یکدیگر مخلوط کرده و در یک ظرف استوانه‌ای می‌ریزیم. اگر $\frac{۱}{۳}$ حجم مخلوط از مایع A و بقیه‌ی آن از مایع B و ارتفاع مخلوط در ظرف ۷۵ سانتی‌متر باشد، فشار وارد از ظرف مخلوط بر کف ظرف چند پاسکال است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$)

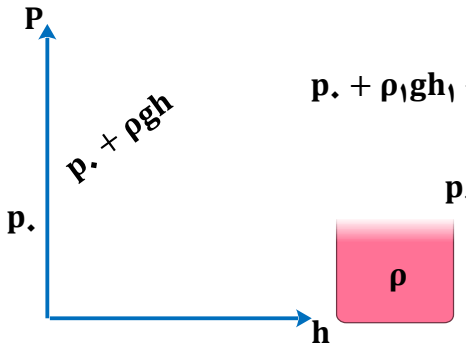
۱) ۶۰۰۰ ۲) ۶۷۵۰ ۳) ۹۰۰۰ ۴) ۹۷۵۰

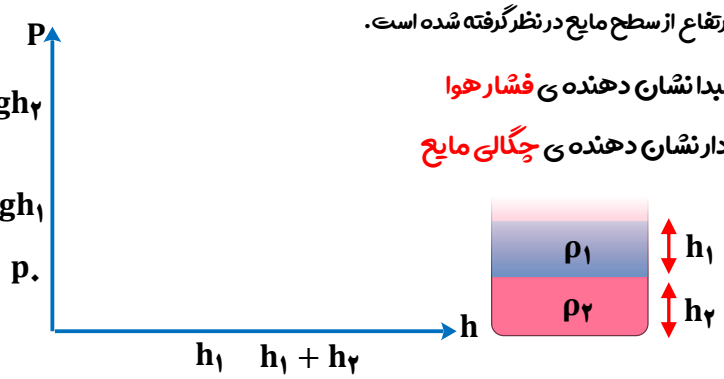
نمودارهای فشار- عمق

توجه: ارتفاع از سطح مایع در نظر گرفته شده است.

۱- عرض از مبدا نشان دهنده ی فشار هوا

۲- شیب نمودار نشان دهنده ی چگالی مایع

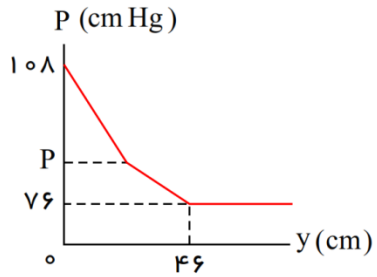




تست ۱۹ آزمون قلمچی

-نمودار فشار کل برحسب ارتفاع از کف یک ظرف حاوی دو مایع اختلاط‌ناپذیر، مطابق شکل زیر است. اگر مایع زیرین جیوه باشد و چگالی مایع بالایی یک سوم چگالی جیوه باشد، P چند سانتی‌متر است؟

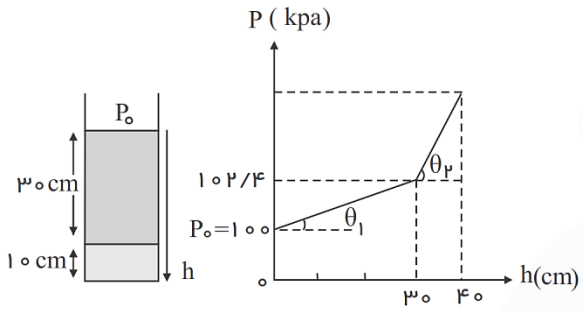
۱) ۸۳
۲) ۹۷
۳) ۱۰۱
۴) ۸۶



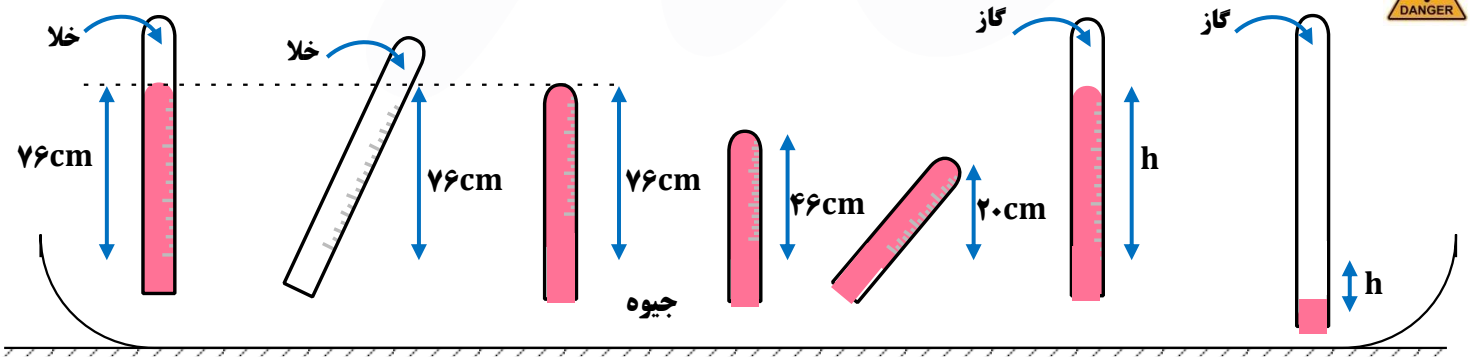
تست ۲۰ کنکور سراسری

-در ظرفی مطابق شکل زیر، دو مایع مخلوط نشدنی وجود دارد. اگر نمودار تغییرات فشار برحسب عمق دو مایع مطابق شکل زیر باشد و $\tan\theta_2 = 17\tan\theta_1$ باشد، ρ_1 و ρ_2 در SI کدام‌اند؟

۱) ۶۰۰ و ۱۰۲۰۰
۲) ۷۵۰ و ۱۲۷۵۰
۳) ۸۰۰ و ۱۳۵۰۰
۴) ۸۰۰ و ۱۳۶۰۰



لوله وارون (فشارسنج جیوه ای)



$$F_{\text{ته لوله}} = P_{\text{پاسکال}} \times A_{\text{ته لوله}}$$

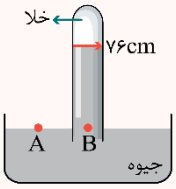
۱- برای محاسبه نیروی وارد بر ته لوله، حتما فشار را به پاسکال تبدیل کنید.

۲- اگر داخل لوله گاز وجود داشته باشد، برای محاسبه فشار گاز، کافیست نقاط هم تراز را هم فشار قرار دهیم.

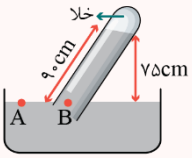
ژفشارسنج هوا یا بارومتر (آزمایش توریچلی)

برای اندازه‌گیری فشار هوا از بارومتر استفاده می‌کنیم.

مثلا در شکل مقابل، سطح جیوه روی عدد ۷۶cm قرار دارد، پس فشار هوا در محل آزمایش برابر با ۷۶cmHg است.

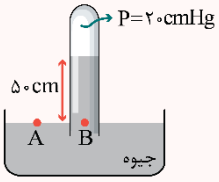


✓ ارتفاع قائم جیوهٔ درون لوله به‌اندازهٔ فشار هوا در محل آزمایش می‌باشد.



$$P_{\circ} = ۷۵\,cmHg$$

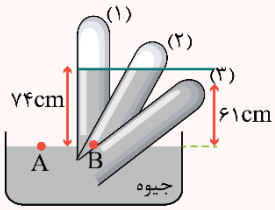
✓ اگر انتهای لوله خلأ نباشد، مجموع فشار گاز بالای لوله و ستون جیوه برابر فشار هوا است.



$$P_{\circ} = ۵۰ + ۲۰ = ۷۰\,cmHg$$

✓ اگر لولهٔ آزمایش را کج کنیم، (لولهٔ (۲)) طول ستون جیوهٔ داخل لوله، (حجم جیوهٔ داخل لوله) زیاد می‌شود ولی ارتفاع قائم جیوه تغییر نمی‌کند. ولی اگر لوله خیلی کج شود (لولهٔ (۳))، جیوه به ته لوله رسیده و نمی‌تواند تا ارتفاع موردنظر بالا برود، پس به همان مقدار به ته لوله فشار وارد می‌کند.

مثلا در شکل زیر جیوه باید ۷۴ سانتی‌متر بالا برود، ولی فقط ۶۱ سانتی‌متر بالا رفته و باید ۱۳ سانتی‌متر دیگر بالا می‌رفت، پس به ته لوله ۱۳cmHg فشار وارد می‌شود.

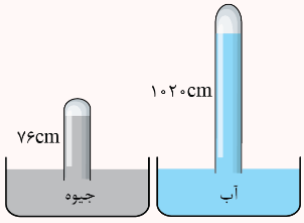


✓ سطح مقطع، ضخامت، شکل و طول لوله در ارتفاع جیوه مؤثر نمی‌باشد، پس اگر ضخامت لوله را افزایش دهیم، ارتفاع جیوه ثابت می‌ماند و فقط حجم جیوهٔ درون لوله زیاد می‌شود.



✓ دلیل استفاده از جیوه به‌خاطر چگالی زیاد جیوه است و به همین دلیل ارتفاع جیوه در لوله کم خواهد شد.

مثلا اگر در آزمایش توریچلی مانند شکل زیر به‌جای جیوه از آب استفاده کنیم، ارتفاع آب ۱۰۲۰ سانتی‌متر (تقریبا ۱۰ متر) می‌شود. در این حالت برای محاسبهٔ ارتفاع مایع می‌توان نوشت:



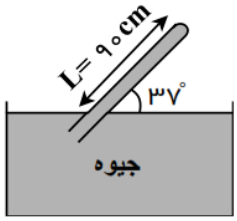
$$\rho_{جیوه} h_{جیوه} = \rho_{مایع} h_{مایع}$$

✓ تمامی نکات بالا و سؤالات مربوط به بارومتر را می‌توان با برابر قرار دادن فشار نقاط هم‌تراز درون یک مایع حل کرد.

تست ۲۱ کنکور سراسری

۲۱- اگر فشار هوا برابر $۷۵cmHg$ باشد، فشاری که جیوه به انتهای بسته‌ی لوله‌ی شکل مقابل وارد می‌کند، چند میلی‌متر جیوه است؟ $(\sin ۳۷^\circ = ۰/۶)$

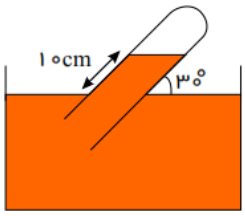
۱) ۳
۲) ۲۱
۳) ۲۱۰
۴) ۳۰



تست ۲۲ آزمونهای قلمچی

۲۲- در شکل زیر جیوه در حال تعادل است. اگر فشار گاز محبوس در انتهای لوله $۶۵cmHg$ باشد، فشار هوا در محل انجام این آزمایش چند کیلوپاسکال است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg}$ ، $\rho_{\text{جیوه}} = ۱۳\frac{g}{cm^۳})$

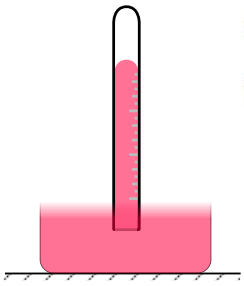
۱) ۶۵
۲) ۷۰
۳) ۹۱
۴) ۹۷



تست ۲۳ آزمونهای قلمچی

۲۳- در جوسنج شکل زیر، به جای جیوه از مایعی به چگالی $۸۰۰\frac{kg}{m^۳}$ استفاده شده است. اگر ارتفاع مایع در حال تعادل درون لوله‌ی آزمایش نسبت به سطح آزاد مایع در ظرف $۵۰cm$ و فشار گاز محبوس در بالای لوله $۹۶ \times ۱۰^۳ Pa$ باشد، فشار هوای محیط چند پاسکال است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$

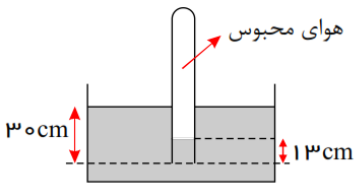
۱) ۴×۱۰^۳
۲) ۹۲×۱۰^۳
۳) $۱۰^۴$
۴) $۱۰^۵$



تست ۲۴ آزمونهای قلمچی

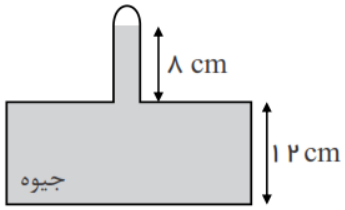
۲۴- مطابق شکل زیر، لوله‌ی قائمی به صورت وارون تا عمق $۳۰\ cm$ درون مایعی به چگالی $۸۰۰\frac{kg}{m^۳}$ فرو برده شده است. اگر ارتفاع مایع در داخل لوله $۱۳cm$ باشد، فشار هوای محبوس در داخل لوله، چند سانتی‌متر جیوه است؟ $(P_۰ = ۷۴\ cmHg$ ، $\rho_{\text{جیوه}} = ۱۳/۶\frac{g}{cm^۳})$

۱) ۵۷
۲) ۷۳
۳) ۷۵
۴) ۹۱



تست تالیفی فیزیک۱۰۰

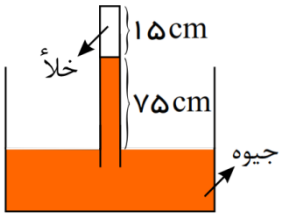
-در شکل زیر، جیوه در حال تعادل، مساحت قاعدهٔ ظرف $۱۰۰cm^۲$ و اندازهٔ نیرویی که به کف ظرف وارد می‌شود برابر با $۳۴۰N$ است. فشار گاز محبوس در بالای ظرف چند سانتی‌متر جیوه است؟ ($\rho_{جیوه} = ۱۳٫۶\ g/cm^۳$ و $g = ۱۰\ N/kg$)



۱) ۵
۲) ۱۰
۳) ۱۵
۴) ۲۰

تست ۲۶ تالیفی فیزیک۱۰۰

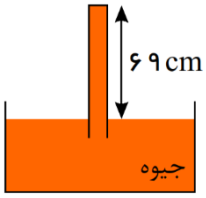
-حداکثر نیرویی که انتهای لولهٔ شکل زیر می‌تواند از طرف جیوه تحمل کند، $۴N$ است. حداکثر چند سانتی‌متر می‌توان لوله را نسبت به سطح آزاد جیوهٔ درون ظرف، وارد ظرف کرد تا لوله آسیب نبیند؟ (سطح مقطع لوله $۲cm^۲$ است و هر $۱۰^۵ Pa$ را معادل $۷۵cmHg$ در نظر بگیرید.)



۱) ۱۵
۲) ۲۰
۳) ۳۰
۴) ۶۰

تست ۲۷ تالیفی فیزیک۱۰۰

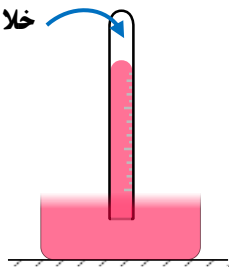
-در شکل زیر سطح مقطع لوله برابر با $۲۰cm^۲$ است. برای این‌که از طرف مایع نیرویی به بزرگی ۲۷ نیوتون به انتهای لوله وارد شود، لوله را چند سانتی‌متر باید در راستای عمودی به طرف پایین جابه‌جا کنیم؟ ($\rho_{جیوه} = ۱۳٫۵ \frac{g}{cm^۳}$، $g = ۱۰ \frac{N}{kg}$ و $P_۰ = ۷۶cmHg$)



۱) ۳
۲) ۶۶
۳) ۱۰
۴) ۷۹

تست ۲۸ تالیفی فیزیک۱۰۰

-در شکل زیر طول قسمتی از لوله که بالای سطح جیوه قرار دارد برابر با ۸۰ سانتی‌متر است. اگر لوله در راستای قائم ۱۵ سانتی‌متر پایین بیاید، پس از رسیدن به تعادل، اندازهٔ نیروی وارد بر ته لوله به مساحت ۱۰ سانتی‌متر مربع از طرف جیوه چند نیوتون است؟ (فشار هوا $= ۷۵cmHg$، چگالی جیوه $۱۳٫۶\ g/cm^۳$ و $g = ۱۰\ N/kg$ است.)

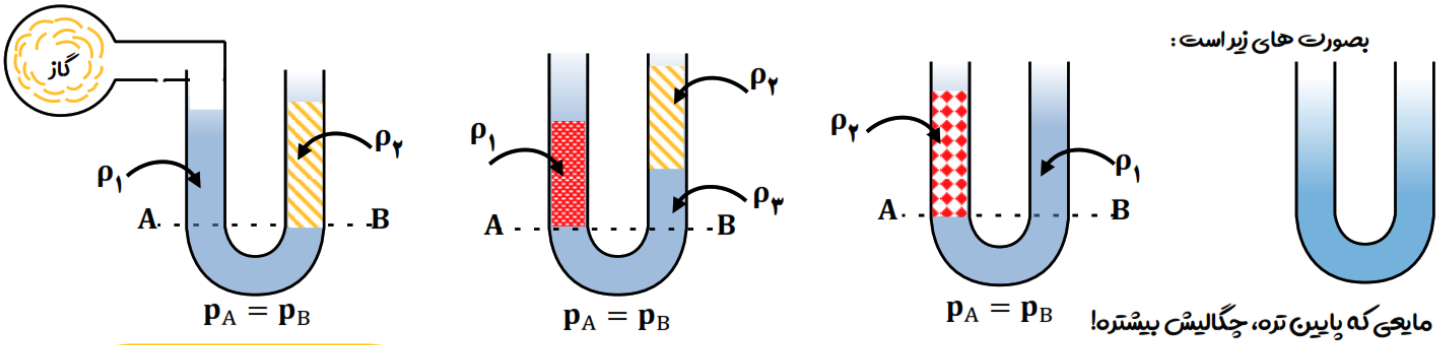


۱) ۱۳٫۶
۲) ۲۷٫۲
۳) ۱۳۶
۴) ۷٫۶

لوله های U شکل

روش حل تستهای لوله های U شکل، از هم تراز قرار دادن نقاط هم فشار در یک مایع خواهد بود. مدلهای ممکنی که در کنکور از لوله های شکل میاد،

بصورت های زیر است:

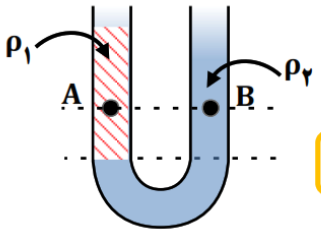


مایعی که پایین تره، چگالیش بیشتره!

نکته مهم:

ATTENTION PLEASE

نقاط هم تراز، در دو مایع هم فشار نیستند. نقطه ای که ارتفاع مایع بالای سرش بیشتر باشه، فشار بیشتری دارد.



برای محاسبه اختلاف فشار بین دو نقطه هم تراز در دو مایع از رابطه روبرو استفاده کن!

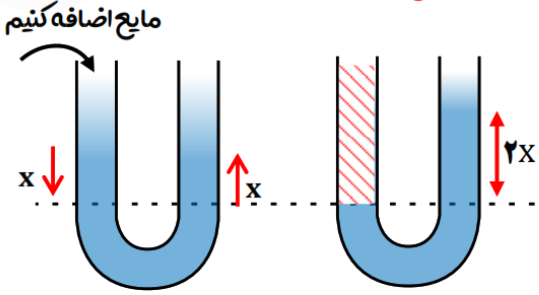
$$\Delta P_{AB} = \Delta\rho \times g \times h$$

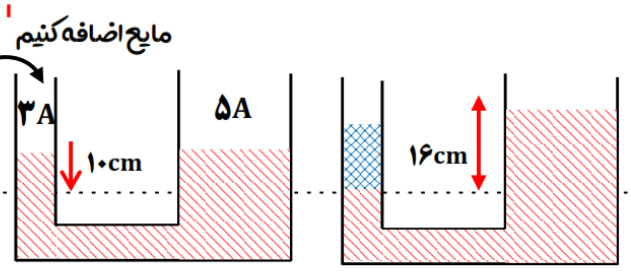
اگه ارتفاع بالای سر دو نقطه یکسان بود، هر مایعی که چگالی بیشتری دارد، فشار بیشتری دارد.

نکته خونی:

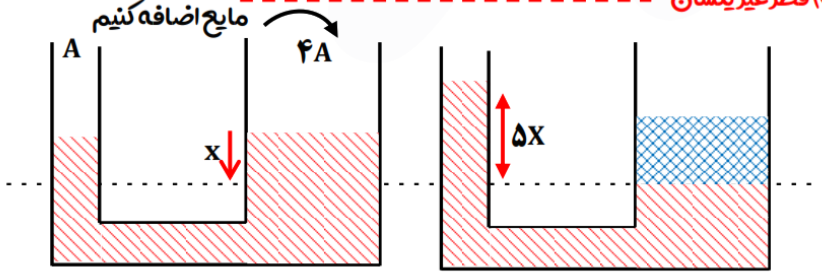
یکی از تیپ های جذاب در کنکور، اضافه کرد مایع به لوله های شکل است. در حل اینگونه تستها به قطر لوله ها دقت کنید.

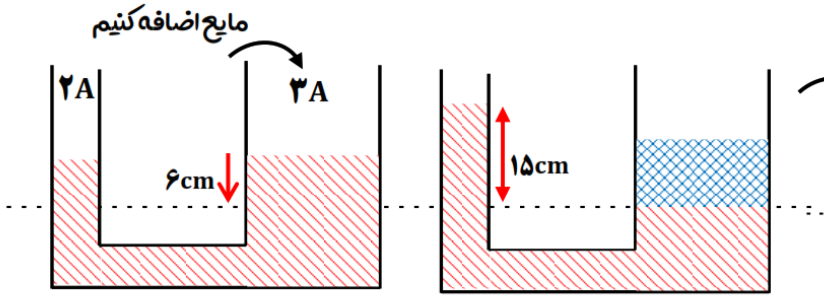
الف) قطر یکسان





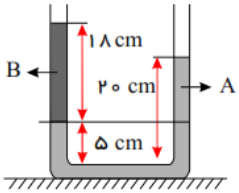
ب) قطر غیر یکسان





تست ۲۹ کنکور سراسری

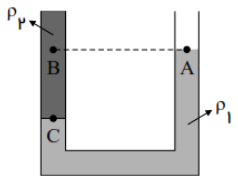
-در شکل مقابل دو مایع مخلوط نشدنی A و B به حالت تعادل قرار دارند. چگالی مایع B چند برابر چگالی A است؟



۱) $\frac{۵}{۶}$
۲) $\frac{۶}{۵}$
۳) $\frac{۹}{۱۰}$
۴) $\frac{۱۰}{۹}$

تست ۳۰ کنکور سراسری

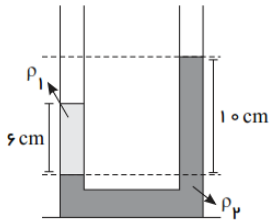
-در شکل مقابل دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی‌های $\rho_۱$ و $\rho_۲$ در ظرف قرار دارند. اگر فشار در نقاط نشان داده شده باشد، P_C, P_B, P_A کدام رابطه درست است؟



۱) $P_C = P_A > P_B$
۲) $P_C > P_A > P_B$
۳) $P_C > P_B = P_A$
۴) $P_C > P_B > P_A$

تست ۳۱ کنکور سراسری

-در شکل روبه‌رو، دو مایع مخلوط‌نشدنی در لوله‌ی U شکل در حال تعادل هستند. اگر $\rho_۲ = ۱۰۰۰ \frac{kg}{m^۳}$ باشد، $\rho_۱$ چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟

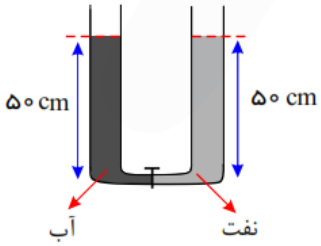


۱) ۶۰۰
۲) ۵۰۰۰
۳) $\frac{۵۰۰۰}{۳}$
۴) $\frac{۱۰۰۰۰}{۳}$

تست ۳۲ کنکور سراسری

-در شکل روبه‌رو، قطر قاعده‌ی دو استوانه برابرند. اگر شیر ارتباط بین دو طرف را باز کنیم، سطح آب چند سانتی‌متر پایین می‌آید؟

(چگالی نفت $= ۸۰۰ \frac{kg}{m^۳}$ و چگالی آب $۱۰۰۰ \frac{kg}{m^۳}$)

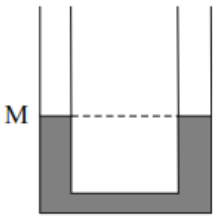


۱) ۱۰
۲) ۵
۳) ۴
۴) ۲٫۵

تست ۳۳ کنکور سراسری

-در شکل روبه رو در لوله‌ی U شکل آب ریخته شده و نقطه‌ی M روی لوله نشانه گذاری شده است. اگر در قسمت سمت راست لوله، روی آب به ارتفاع ۵ سانتی متر نفت بریزیم، در لوله‌ی مقابل، سطح آب چند سانتی متر از نقطه‌ی M بالاتر می‌رود؟

(چگالی نفت و آب به ترتیب ۰٫۸ و ۱ گرم بر سانتی متر مکعب است.)

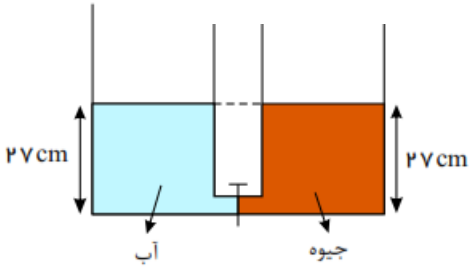


۱) ۱
۲) ۲
۳) ۲٫۵
۴) ۴

تست ۳۴ کنکور سراسری

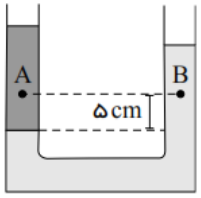
-دو ظرف استوانه‌ای مشابه به‌وسیلهٔ لولهٔ بسیار باریک با حجم ناچیز به یکدیگر مربوط‌اند و مطابق شکل زیر در یک استوانه آب و در دیگری جیوه قرار دارد. اگر شیر ارتباطی بین دو ظرف را باز کنیم، سطح جیوه در لوله چند سانتی‌متر پایین می‌آید؟ ($\rho_{\text{جیوه}} = ۱۳٫۵\ g/cm^۳$ و $\rho_{\text{آب}} = ۱\ g/cm^۳$)

۱) ۲
۲) ۵
۳) ۱۲٫۵
۴) ۲۵



تست ۳۵ کنکور سراسری

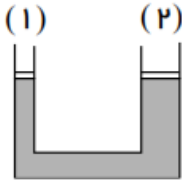
-درشکل روبه‌رو، دو مایع مخلوط نشدنی به چگالی‌های $۸۰۰\frac{kg}{m^۳}$ و $۱۰۰۰\frac{kg}{m^۳}$ در یک لوله‌ی U شکل قرار دارند. اگر فشار در نقطه‌های A و B به ترتیب P_A و P_B باشد، کدام رابطه در SI برقرار است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$



۱) $P_A = P_B$
۲) $P_A = \frac{۴}{۵}P_B$
۳) $P_A = P_B - ۱۰۰$
۴) $P_A = P_B + ۱۰۰$

تست ۳۶ کنکور سراسری

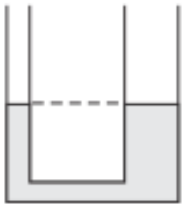
-درشکل روبه‌رو، ارتفاع مایع در هر دو طرف یکسان است و پیستون‌های ۱ و ۲ بدون اصطکاک‌اند. اگر روی هر دو پیستون وزنه‌ای به جرم m قرار دهیم، بعد از برقراری تعادل:



۱) ارتفاع مایع در دو لوله یکسان می‌ماند.
۲) ارتفاع مایع در لوله (۲)، بیشتر خواهد شد.
۳) ارتفاع مایع در لوله (۱)، بیشتر خواهد شد.
۴) بسته به چگالی مایع هر یک از گزینه‌های ۲ و ۳ ممکن است درست باشد.

تست ۳۷ کنکور سراسری

-در یک لوله‌ی U شکل که مساحت قاعده‌ی لوله‌ی سمت راست و چپ آن به ترتیب $۵cm^۲$ و $۲cm^۲$ است، مطابق شکل زیر، آب وجود دارد. در لوله‌ی سمت چپ چند گرم روغن بریزیم تا سطح آب در لوله‌ی سمت راست ۴ سانتی‌متر بالا رود؟ $(\rho_{\text{روغن}} = ۰٫۸\frac{g}{cm^۳}\ ,\ \rho_{\text{آب}} = ۱\frac{g}{cm^۳}\ ,\ g = ۱۰\frac{m}{s^۲})$

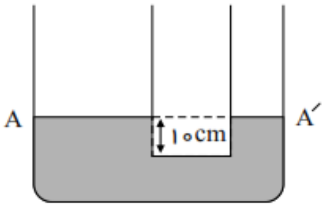


۱) ۱۷٫۵
۲) ۲۸
۳) ۳۵
۴) ۷۰

تست ۳۸ کنکور سراسری

-در دو لولهٔ استوانه‌ای مربوط به هم تا سطح AA' آب وجود دارد و قطر قاعدهٔ یکی از استوانه‌ها ۳ برابر قطر قاعدهٔ استوانهٔ دیگر است. اگر از لولهٔ سمت چپ تا ارتفاع ۵ سانتی‌متر نفت اضافه کنیم، آب در لولهٔ باریک چند سانتی‌متر نسبت به حالت اول بالا می‌رود؟ ($\rho_{\text{آب}} = ۱\ g/cm^۳$ و $g = ۱۰\ m/s^۲$ و $\rho_{\text{نفت}} = ۰/۸\ g/cm^۳$)

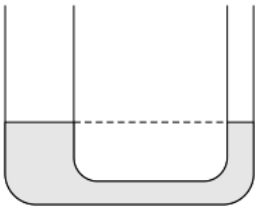
۱) ۱/۲ ۲) ۳/۶ ۳) ۴ ۴) ۵



تست ۳۹ کنکور سراسری

-در لولهٔ U شکل زیر، سطح مقطع لولهٔ سمت چپ برابر با $۳۰۰cm^۲$، سطح مقطع لولهٔ سمت راست برابر با $۱۰۰cm^۲$ و آب در حال تعادل است. در شاخهٔ سمت چپ چند گرم نفت اضافه کنیم تا بعد از ایجاد تعادل، آب در لولهٔ سمت راست $۳/۶cm$ نسبت به حالت اولیه بالا رود؟ ($\rho_{\text{آب}} = ۱\frac{g}{cm^۳}$, $\rho_{\text{نفت}} = ۰/۸\frac{g}{cm^۳}$)

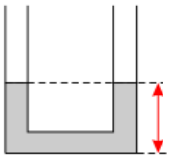
۱) ۱۴۴۰ ۲) ۲۱۶۰ ۳) ۷۲۰ ۴) ۵۷۶



تست ۴۰ تالیفی فیزیک ۱۰۰

-در شکل روبه‌رو، ارتفاع آب در هر شاخه‌ی لوله برابر ۲۰ سانتی‌متر است. درون یکی از شاخه‌ها به آرامی روغن می‌ریزیم تا طول ستون روغن به ۲۵ سانتی‌متر برسد. در حالت تعادل، ارتفاع آب در شاخه‌ی مقابل چند سانتی متر خواهد شد؟ (چگالی آب و روغن به ترتیب $۱\frac{g}{cm^۳}$ و $۰/۶\frac{g}{cm^۳}$ است.)

۱) ۲۵ ۲) ۲۷/۵ ۳) ۳۵ ۴) ۳۷/۵



تست ۴۱ کنکور سراسری

-در شکل زیر، فشار در نقطه‌ی A چند کیلوپاسکال است؟ (فشار هوا $۱۰^۵$ پاسکال، $\rho_{\text{آب}} = ۱۰۰۰\frac{kg}{m^۳}$ ، $g = ۱۰\frac{N}{kg}$ ، $\rho_{\text{جیوه}} = ۱۳۶۰۰\frac{kg}{m^۳}$)

۱) ۶۸ ۲) ۱۴۱ ۳) ۱۶۶ ۴) ۱۷۰

